

Комплекс электролиза меди 75 000 т/год (ОВЭ-75)

Реестр предложений по повышению эффективности производства, автоматизации и контролю

ООО «КВАНТ» · редакция 2.0 от 28.08.2026 · для внутреннего рассмотрения

Основание и порядок применения. Реестр составлен по итогам систематической проработки двадцати технологических и организационных направлений на базе исходных данных и ТЗ тендерного пакета, независимой расчётной модели КВАНТ (21 сводимый блок, 40 сверок с ИД) и открытых отраслевых источников. Из 80 исходных предложений после объединения совпадающих сформировано 65; предложения разнесены по трём разделам: **раздел 1** — вносится в базовый состав будущего базового инжиниринга (строками спецификаций, опросных листов, перечней сигналов и заданий смежникам — без изменения принятой технологии); **раздел 2** — оформляется отдельно оцениваемыми опциями Заказчику; **раздел 3** — относится к детальному инжинирингу и эксплуатации. Внутри разделов предложения сгруппированы по переделам и упорядочены по значимости. В редакции 2.0 каждое предложение дополнено двумя абзацами: «Оборудование и исполнители (РФ/КНР)» — конкретные изготовители по позициям с учётом доступности поставок, и «Техническая реализация» — построение решения по шагам с этапностью и нормативными привязками.

Оговорка по числовым оценкам. Все приведённые эффекты (млн ₽/год , кВт·ч/т, тонны) — предварительные оценки класса точности Class 5, выполненные до инженерной проверки; они задают порядок величины и приоритет, но не являются гарантийными значениями. Ценовые допущения: электроэнергия 4–4,5 ₽/кВт·ч , выпуск катодов 69–75 тыс. т/год.

Раздел 1. Предложения к включению в базовый состав инжиниринга (44)

1.1. Печь кипящего слоя, котёл-утилизатор, газовый тракт и электрофилтры

1. Контроль устойчивости псевдоожиженного слоя по пульсациям давления и полю температур. Неконтролируемая агломерация слоя — основной сценарий внеплановой остановки единственной печи: слив и чистка слоя с повторным разогревом занимают 3–7 суток и означают 0,7–1,6 тыс. т недовыпуска катодов по цепочке. Предлагается развить уже заложенный в P&ID признак залегания до комбинированного детерминированного показателя в ПЛК: 2–4 быстродействующих датчика давления слоя и газовой коробки с опросом не ниже 100 Гц, веер из 8–10 термопар на двух уровнях и четырёх радиусах (регулирование по медиане, дисперсия — признак канальцевания), контроль моментов забрасывателя и затвора выгрузки. Алгоритмы — среднеквадратичное отклонение и спектр пульсаций 0,5–5 Гц, градиенты температур; предупреждение выдаётся за 30–60 минут, что позволяет штатно перейти на вспомогательное дутьё без остановки. В базовый состав вносятся быстрые каналы измерения, закладные гильзы термопар в проекте футеровки и снятие эталонных спектров в программе пусконаладки. Метод промышленно освоен на печах КС обжига цинка и котлах ЦКС; дополнительный КИП оценочно 5–8 млн ₽ окупается одной предотвращённой остановкой. Актуальность повышена тем, что расчётная напряжённость зеркала слоя 8,86 т/(м²·сут) выше типового мирового диапазона 4–8.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Быстродействующие каналы давления слоя и газовой коробки комплектуются датчиками ЭМИС-БАР (ЗАО «ЭМИС», Челябинск) или ЭЛЕМЕР-АИР/ЭЛЕМЕР-100 (НПП «ЭЛЕМЕР», Москва, Зеленоград) из согласованного перечня Приложения № 5, категория «Датчики давления»; оба типа внесены в Госреестр СИ и заказываются с первичной поверкой. Термопары веера — кабельные ТХА в чехлах из сплава ХН78Т; изготовители из категории «Измерение температуры» Приложения № 5 — НПП «ЭЛЕМЕР» и Промышленная группа «Метран» (Челябинск); специализированные сборки под футеровку может изготовить «Тесей» (Обнинск) — референсы подтверждаются при запросе ТКП. Два вибропреобразователя на корпусе печи — «ГлобалТест» (Саров), референсы подтверждаются при запросе ТКП. Быстрые аналоговые модули с опросом 100 Гц реализуются на ПЛК REGUL R500 (группа «Прософт-Системы»/«РегЛаб», Екатеринбург) либо АБАК К2/К3 (НИЦ «Инкомсистем», Казань) — контроллерный слой закупается строго по перечню Приложения № 5. Закладные гильзы термопар входят в объём изготовителя печи и оформляются опросным листом в задании на проект футеровки: печь — длинноцикловое изделие-проект (12–24 мес), дозаказ гильз после кладки невозможен. Китайская закупка по данному решению не требуется: полевой КИП и автоматика закрываются российской номенклатурой, что снимает согласование отступлений от требования Приложения № 5 о российском происхождении средств автоматизации. Зарубежные промышленные системы контроля псевдооживления рассматриваются только как методический ориентир — поставка в РФ недоступна; алгоритмическая часть воспроизводится собственным прикладным ПО.

Техническая реализация. Измерительная цепь: импульсные линии отбора давления с непрерывной продувкой воздухом КИП 0,3–0,5 МПа (защита от забивки пылью), сигнал 4–20 мА/HART на быстрые аналоговые модули ПЛК с частотой опроса не ниже 100 Гц; термопары и сигналы моментов приводов заводятся штатными каналами. Алгоритм в ПЛК по шагам: вычисление среднеквадратичного отклонения пульсаций в скользящем окне 30–60 с; спектр 0,5–5 Гц (быстрое преобразование Фурье) и спектральный центроид; сравнение со снятым эталоном по статистике сходства спектров; медиана и дисперсия веера термопар с градиентами по уровням; сведение частных признаков в комбинированный индекс с предупредительным и аварийным порогами. Логика целиком детерминированная и остаётся в контроллерном слое REGUL R500/АБАК; в SCADA AlphaScada выводятся индекс, тренды и рекомендация перехода на вспомогательное дутьё, обмен — Modbus TCP, для смежных систем — OPC UA. Сырые пульсации пишутся кольцевым буфером на сервере АСУТП (YADRO/Aquarius, Astra Linux) с передачей усреднений в архив ХТД PIMS на Postgres Pro. Монтаж: закладные гильзы по проекту футеровки, резервные точки отбора давления в газовой коробке, площадки под вибропреобразователи на корпусе — всё выполняется при строительстве, врезка в работающую печь исключена. В базовый инжиниринг закладываются спецификация КИП, ведомость сигналов с запасом каналов не менее 30 % и реестр контуров; на пусконаладке снимаются эталонные спектры устойчивого слоя на основном и вспомогательном дутье и настраиваются пороги; в эксплуатации эталоны переснимаются после каждой перекладки футеровки и при существенной смене шихты. Документация — по ГОСТ 21.408-2013; номинальные статические характеристики термопар — по ГОСТ Р 8.585.

2. Расчётный контроль степени десульфуризации: сера в огарке в реальном времени. Проектная десульфуризация 99,8 % сегодня контролируется лабораторией с запаздыванием 2–4 часа при девятичасовой инерции слоя. Предлагается расчётный анализатор в ПЛК/SCADA на арифметике балансов: вход серы — по четырём весовым дозаторам и сменным анализам компонентов, выход — по газоанализу SO_2 и расходу газа, сведённому с балансом дутья; невязка даёт степень десульфуризации и оценку серы в огарке за минуты, с автоподстройкой по фактическим лабораторным определениям через интерфейс ЛИМС–PIMS. Решение делает измеримой гарантию стабильности SO_2 на сернокислотный цех и убирает практику перестраховочного перегрева слоя к границе агломерации. В базовый состав вносятся расчётный тег с алгоритмом, требования точности расходомеров (± 1 %) и обогреваемой линии отбора газоанализа. Приём — многолетняя практика обжига цинка, реализуется штатными средствами.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Новых механизмов решение не требует: весовые дозаторы 4488 ДН-У и влагомеры Микрорадар-113А уже заложены в исходных данных, используются их цифровые выходы. Расходомеры дутья и кислорода класса ± 1 % — вихревые ЭМИС-ВИХРЬ (ЗАО «ЭМИС», Челябинск) или ЭЛЕМЕР-РВ, ультразвуковые ВЗЛЕТ МР (ГК «Взлёт», Санкт-Петербург); все типы из перечня Приложения №5 и внесены в Госреестр СИ. Газоаналитические посты SO_2/O_2 с обогреваемым пробоотбором — из одобренной категории «Измерение газового состава» Приложения №5 (свыше 80 российских позиций); базовый кандидат — СПО «Аналитприбор» (Смоленск), референсы подтверждаются при запросе ТКП. Газоанализаторы и расходомеры больших условных диаметров — длинноцикловые позиции (6–10 мес), заказываются опросными листами на этапе базового инжиниринга. Вычислительная часть выполняется на согласованном стеке: ПЛК REGUL R500/АБАК, SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт», Москва), архив ХТД PIMS на СУБД Postgres Pro. Интерфейс с лабораторией — штатная интеграция ЛИМС–PIMS по перечню интерфейсов Лота №1, отдельного оборудования не требует. Зарубежные балансовые анализаторы обжига служат методическим ориентиром — поставка в РФ недоступна; алгоритм реализуется собственным прикладным ПО без лицензионных ограничений.

Техническая реализация. Измерительная цепь: сухие массовые расходы шихты от дозаторов и влагомеров (Modbus TCP), расходы дутья и кислорода 4–20 мА/HART, концентрация SO_2 от газоаналитического поста на выходе печи; сменные содержания серы компонентов поступают из ЛИМС. Алгоритм по шагам: приход серы — сумма произведений сухого расхода каждого дозатора на содержание серы компонента; вынос серы с газом — произведение концентрации SO_2 на расход газа, сведённый с балансом дутья и кислорода; невязка баланса даёт степень десульфуризации и оценку серы в огарке; усреднение — скользящее окно 15 мин, сопоставимое с транспортным запаздыванием тракта. Коэффициенты автоматически подстраиваются по каждому фактическому лабораторному определению через связку ЛИМС–PIMS; независимой перекрёстной проверкой служит паропроизводительность котла-утилизатора как косвенный измеритель теплового эффекта обжига. Расчётный тег ведётся в ПЛК REGUL R500/АБАК, визуализация и тренды — в AlphaScada, долговременный архив — в ХТД PIMS (Postgres Pro); отдельный вычислитель не требуется. Монтаж: обогреваемые линии отбора газа со спутниковым обогревом и поддержанием температуры выше кислотной точки росы 218 °С, автоматическая калибровка анализаторов по поверочным газовым смесям. В базовый инжиниринг входят тег с алгоритмом в прикладном ПО, требования точности в спецификации КИП и интерфейс ЛИМС–PIMS; на пусконаладке модуль тарируется по параллельным гравиметрическим определениям; в эксплуатации он служит средством непрерывного подтверждения серы в огарке не выше 0,1 % между контрольными анализами. Метрологическое обеспечение измерительных каналов — по ФЗ №102-ФЗ и ГОСТ Р 8.596-2002.

3. Контур коррекции обогащения дутья по остаточному кислороду и технический учёт кислорода.

Балансовый пересчёт КВАНТ показал, что норма исходных данных 37,1 млн нм^3 кислорода в год превышает балансовую потребность примерно на 16 %. Предлагается классический медленный внешний контур поверх заложенного регулятора соотношения: коррекция доли кислорода в дутье по дублированному измерению остаточного O_2 (на выходе печи и перед сернокислотным цехом) с жёсткими ограничителями; объёмный расход дутья не затрагивается, так как он обеспечивает псевдоожигание. Дополнительно — узел технического учёта кислорода на границе цеха и расчётные показатели $\text{нм}^3/\text{т}$ в системе. Консервативная оценка возврата — 5–8 % кислорода, то есть 1,9–3,0 млн $\text{нм}^3/\text{год}$, порядка 8–15 млн $\text{Р}/\text{год}$, плюс снижение расхода мазута во вспомогательном режиме и меньший объём газа на дымосос. Контур целиком детерминированный, полностью соответствует требованию ТЗ о взаимосвязанном регулировании и вносится в P&ID, спецификацию КИП и программу гарантийных испытаний (приборное подтверждение удельного расхода вместо расчётного).

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Узел технического учёта кислорода комплектуется вихревым расходомером ЭМИС-ВИХРЬ (ЗАО «ЭМИС», Челябинск) либо ЭЛЕМЕР-РВ (вихревой) или ЭЛЕМЕР-РЭМ (ультразвуковой) производства НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва, Зеленоград) — в кислородном исполнении с заводским обезжириванием; типы внесены в Госреестр СИ, заказ с первичной поверкой, класс измерения — коммерческий. Второй (дублирующий) канал газоанализа остаточного O_2 перед сернокислотным цехом — из одобренной категории «Измерение газового состава» Приложения № 5; кандидат — СПО «Аналитприбор» (Смоленск), референсы подтверждаются при запросе ТКП. Газоанализаторы и расходомер узла учёта — длинноцикловые позиции (6–10 мес), включаются в опросные листы базового инжиниринга. Контур коррекции реализуется в уже заложенных ПЛК REGUL R500/АБАК (перечень Приложения №5) поверх существующего регулятора соотношения — новые исполнительные механизмы не требуются, используется штатный клапанный узел кислородного дутья. Китайская закупка по этой позиции не предусматривается: требование Приложения № 5 о российском происхождении средств автоматизации закрывается перечисленной номенклатурой полностью. Зарубежная практика ведения обжига по остаточному кислороду принимается как методический ориентир — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Измерительная цепь: два поста остаточного O_2 с обогреваемым отбором (4–20 $\text{мА}/\text{HART}$) — на выходе печи и перед сернокислотным цехом — и узел учёта кислорода на границе цеха (4–20 $\text{мА}/\text{HART}$, дублирование показаний по Modbus TCP). Алгоритм по шагам: фильтрация и контроль достоверности обоих измерений O_2 с сигнализацией при расхождении сверх допуска; медленный ПИ-регулятор с постоянной времени в десятки минут корректирует уставку доли кислорода регулятора соотношения; жёсткие ограничители 50–54 % на основном дутье и 30–32 % на вспомогательном с ограничением скорости изменения; блокировки по температуре слоя 900–960 °С и по нижней границе остаточного O_2 , согласованной с сернокислотным цехом (кислород нужен конверсии SO_2 в SO_3); при недостоверности измерений — безударный возврат на ручную уставку. Объёмный расход дутья контуром не затрагивается — он обеспечивает псевдоожигание. Расчётные теги $\text{нм}^3/\text{т}$ шихты и $\text{нм}^3/\text{т}$ серы ведутся в AlphaScada с архивом в ХТД PIMS (Postgres Pro) и сменными отчётами — «кислородный журнал» цеха. Монтаж узла учёта: прямые участки по требованиям изготовителя, обезжиривание арматуры и трубопровода по ГОСТ 12.2.052, поверка на месте эксплуатации. В базовый инжиниринг вносятся контур в реестр контуров, узел учёта в P&ID и опросный лист, а базис годовой нормы кислорода закрывается запросом разработчику исходных данных; на пусконаладке снимаются режимные карты «состав шихты — обогащение» и контур замыкается после ступенчатых испытаний; в эксплуатации удельный расход не выше 560 $\text{нм}^3/\text{т}$ подтверждается приборно по программе гарантийных испытаний.

4. Тепловая карта корпуса печи, закладные термопары футеровки и тренды вольт-амперных характеристик электрофильтров. Кампания футеровки принята 3 года «по календарю» с полной перекладкой за 29–31 сутки. Предлагается перевести решение о перекладке на ведение «по состоянию»: два-три пояса термопар в кладке (закладные гильзы должны попасть в задание на проект футеровки до его заказа — после кладки установка невозможна), 4–6 стационарных пирометров по периметру корпуса, регламентный тепловизионный обход с загрузкой кадров в архив; оценка остаточной толщины футеровки — стационарная обратная задача теплопроводности. Обоснованное продление кампании на 6–12 месяцев возвращает 3–5 суток работы линии в год (250–450 т катодного эквивалента) и обеспечивает раннее обнаружение локального перегрева корпуса — событие уровня промышленной безопасности. По электрофильтрам — регистрация вольт-амперных характеристик полей, токов и счётчиков искрений агрегатов питания с автоматическим сравнением с эталонными характеристиками, снятыми при пусконаладке: ранняя диагностика обрыва коронирующих электродов, загрязнения и пробоев изоляторов, то есть удержание гарантийной запылённости 0,1 г/нм³ перед сернокислотным цехом.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Термопары кладки — кабельные ТХА в закладных гильзах (12–18 точек по поясам); изготовители из категории «Измерение температуры» Приложения №5 — НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва, Зеленоград) и Промышленная группа «Метран» (Челябинск), типы в Госреестре СИ. Гильзы и кабельные выводы включаются опросным листом в задание изготовителю печи и в проект футеровки: печь — длинноцикловое изделие-проект (12–24 мес), установка гильз после кладки невозможна. Стационарные пирометры корпуса — «Кельвин» (Москва), внесены в Госреестр СИ; референсы подтверждаются при запросе ТКП. Переносные тепловизоры уже требуются метрологической комплектацией Приложения № 5: РФ — ИРТИС (Москва), КНР — InfiRay (Яньтай); референсы подтверждаются при запросе ТКП. По электрофильтрам используется телеметрия агрегатов питания ОПМД-400: микропроцессорные контроллеры с цифровым интерфейсом поставляют предприятия семибратовской школы газоочистки — «Кондор-Эко» и «ФИНГО-Комплекс» (Семибратово, Ярославская область), в комплекте китайского аппарата — Fujian Longking (пров. Фуцзянь) или Zhejiang Feida (пров. Чжэцзян); электрофильтр с агрегатами — длинноцикловая позиция (9–14 мес), требования вносятся в опросные листы до размещения заказа. Зарубежные методики контроля целостности печей принимаются только как методический ориентир — поставка в РФ недоступна; обработка выполняется собственным прикладным ПО на согласованном стеке.

Техническая реализация. Измерительная цепь: термопары кладки и пирометры — 4–20 мА/HART на модули REGUL R500/АБАК; телеметрия агрегатов ОПМД-400 (напряжение, ток, счётчик искрений по каждому полю) — Modbus TCP; кадры тепловизионного обхода загружаются в архив по регламенту. Алгоритм по печи: зонная сетка корпуса; стационарная обратная задача теплопроводности (одномерный расчёт по зонам) переводит температуры кладки и корпуса в оценку остаточной толщины футеровки; пороги температуры корпуса 60–90 °С (предупредительный и аварийный); тренд дрейфа по зонам за кампанию. Алгоритм по электрофильтрам: регистрация вольт-амперных характеристик полей и автоматическое сравнение с эталонными, снятыми на пусконаладке; диагностические признаки — смещение характеристики (обрыв коронирующих электродов), рост тока утечки (загрязнение и пробой изоляторов), рост частоты искрений. Витрина «термокарта корпуса» и диагностические экраны ведутся в AlphaScada, долговременный архив — в ХТД PIMS (Postgres Pro) с хранением не менее одной кампании футеровки (3 года); тяжёлых вычислений нет, отдельный сервер не требуется. Монтаж: закладные гильзы и выводы по проекту футеровки, площадки пирометров в зонах прямой видимости корпуса вне зон обслуживания, резерв 20–30 аналоговых каналов в пределах нормативного запаса 30 %. В базовый инжиниринг входят задание на футеровку, ведомость сигналов и опросный лист ОПМД-400 с цифровым интерфейсом; на пусконаладке снимаются базовая термокарта после сушки футеровки и эталонные вольт-амперные характеристики; в эксплуатации решение о перекладке принимается по фактическому утонению, обходы — по утверждённому регламенту. Контроль корпуса при температуре слоя 930 °С относится к мероприятиям промышленной безопасности по ФНП; документация КИП — по ГОСТ 21.408-2013.

5. Тепловой баланс печи и котла-утилизатора в реальном времени; расчётные (виртуальные) датчики.

Предлагается расчётный модуль в SCADA без нового оборудования: непрерывное сведение приходной и расходной частей теплового баланса по структуре исходных данных с невязкой в реальном времени, и набор расчётных каналов: величина подсосов газового тракта по кислородному балансу между двумя точками газоанализа (подсосы — первый по значимости фактор разброса SO_2 по анализу чувствительности), паропроизводительность котла-утилизатора как косвенный измеритель теплового эффекта обжига, запас температуры стенок до кислотной точки росы, масса и высота слоя по перепаду давления. Модуль закрывает главную теплотехническую неопределённость проекта — спор о тепловом эффекте обжига (2,378 против расчётных 2,86 ГДж/т): по фактическим замерам первых недель эксплуатации гарантия пара поднимается с осторожных значений на 10–12 % (порядка 4 тыс. т пара в год), а дрейф нормативных потерь печи виден за смену. В базовый состав вносятся раздел «расчётные каналы» прикладного ПО с формулами, 4–6 дополнительных поверхностных термопар и тарировка модели подсосов по результатам опрессовки тракта.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Дополнительное оборудование минимально: 4–6 поверхностных термопар ТХА (НПП «ЭЛЕМЕР», Москва, Зеленоград; Промышленная группа «Метран», Челябинск — категория «Измерение температуры» Приложения №5, Госреестр СИ) и теплосчётчики пара и питательной воды ВЗЛЕТ ТСРВ (ГК «Взлёт», Санкт-Петербург; Госреестр СИ). Газоанализ двух точек тракта, расходомеры дутья и перепадомер слоя уже заложены в проекте — модуль использует существующие измерительные каналы. Расчётная часть — прикладное ПО SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт», Москва) на резервированных серверах YADRO (ООО «КНС Групп», Москва) или Aquarius (ПК «Аквариус», Москва) под ОС Astra Linux; архив — ХТД PIMS на СУБД Postgres Pro (Москва); весь стек — из Приложения № 5. Формулы расчётных каналов передаются в составе прикладного ПО с исходными текстами — требование Приложения № 5 об исключительных правах Заказчика выполняется без изъятий. Длинноцикловых закупок решение не создаёт; ручной тепловизор для регламентной термографии входит в метрологическую комплектацию (РФ — ИРТИС, Москва; референсы подтверждаются при запросе ТКП). Китайская закупка не требуется; зарубежные модули онлайн-балансов рассматриваются только как методический ориентир — поставка в РФ недоступна, отечественной методической базы (ВТИ) достаточно.

Техническая реализация. Измерительная цепь: существующие расходомеры, газоанализ и перепадомер плюс 4–6 поверхностных термопар (4–20 мА/HART) и теплосчётчики (Modbus TCP) через ПЛК REGUL R500/АБАК в AlphaScada; расчёт выполняется на резервированном сервере (Astra Linux) циклом 10–60 с. Алгоритм по шагам: приходная часть — тепло шихты, дутья, кислорода и мазута; расходная — теплосодержание газа и огарка, тепловосприятие котла-утилизатора по параметрам пара и нормативные потери; невязка выводится непрерывно. Расчётные каналы: подсосы тракта — кислородно-азотный баланс между двумя точками газоанализа; запас до кислотной точки росы — корреляция Верхоффа–Банкero по SO_3 и влаге минус температура стенки с сигнализацией «запас менее 20 °С»; масса и высота слоя — перепад давления и конусная геометрия аппарата; паропроизводительность котла — косвенный измеритель теплового эффекта обжига. Все каналы информационные, с предупредительной (не аварийной) сигнализацией; защиты и блокировки ПЛК не затрагиваются. Монтаж: поверхностные термопары на привариваемых бобышках на холодных мостах газоходов и бункеров электрофильтров в период строительства; модель подсосов тарируется по результатам опрессовки тракта. В базовый инжиниринг входит раздел «расчётные каналы» прикладного ПО с формулами и источниками; на пусконаладке проводятся балансовые испытания котла-утилизатора по ФНП (приказ Ростехнадзора №536) и методикам ВТИ с фиксацией фактического теплового эффекта; в эксплуатации по замерам первых недель пересматривается гарантия пара и контролируется дрейф нормативных потерь за смену.

6. Полупериодное питание электрофильтров и оптимизация встряхивания по пылемеру. Паспортная степень очистки серийного электрофильтра даёт 0,8–1,4 г/нм³, тогда как для гарантии 0,1 г/нм³ перед сернокислотным цехом необходима степень 99,5–99,7 %. Прерывистое (полупериодное) питание подавляет обратную корону на высокоомной пыли оксидов и сульфатов меди и обеспечивает именно этот запас без изменения корпуса аппарата; попутно снижается энергия коронирования на 30–60 % (0,1–0,3 млн кВт·ч/год). Предлагается внести в опросные листы электрофильтров и агрегатов питания требование микропроцессорных контроллеров с полупериодным режимом и цифровым интерфейсом, поосную телеметрию напряжения, тока и частоты искрений в АСУТП, циклограмму встряхивания последнего поля со снятым питанием и её оптимизацию по тренду штатного пылемера. Гарантия остаточной запылённости при этом переносится на изготовителя аппарата. Технология серийная с 1980-х годов; производители агрегатов питания доступны в РФ и КНР.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Российские изготовители — предприятия семиречовской школы газоочистки: АО «Кондор-Эко» и «ФИНГО-Комплекс» (Семиречово, Ярославская область) — родная номенклатура аппаратов УГ/УГТ и агрегатов питания типа ОПМД-400 с микропроцессорным управлением и референсами в цветной металлургии. Китайская альтернатива — Fujian Longking (Лунъянь, пров. Фуцзянь) и Zhejiang Feida (пров. Чжэцзян); оба серийно поставляют полупериодные и высокочастотные источники в комплекте электрофильтров. Агрегаты питания идут в комплекте аппарата: электрофильтр — длинноцикловая позиция (9–14 мес), поэтому требования к контроллерам, режимам и интерфейсам вносятся в опросные листы до размещения заказа. Пылемер в газоходе сернокислотного цеха уже включён в спецификацию КИП — из одобренных категорий Приложения №5; тип из Госреестра СИ уточняется при выдаче опросного листа. Контроллеры агрегатов при китайской комплектации — отступление от требования Приложения № 5 о российском происхождении автоматики, согласуемое с Заказчиком отдельно; при российской комплектации согласование не требуется. Западные агрегаты высокочастотного питания рассматриваются только как методический ориентир — поставка в РФ недоступна; требуемый режим серийно закрывается изготовителями РФ и КНР.

Техническая реализация. Измерительная цепь и связь: поосная телеметрия каждого поля (напряжение, ток, частота искрений — 12–16 сигналов на аппарат) от микропроцессорных контроллеров агрегатов по Modbus TCP в ПЛК REGUL R500/АБАК и далее в AlphaScada; пылемер — 4–20 мА/HART; тренды — в архив ХТД PIMS (Postgres Pro). Алгоритм по шагам: ведение поля «на грани искрения» с автоадаптацией к частоте искрений; полупериодный режим с кратностью пропуска полупериодов, подбираемой по минимуму показания пылемера при контроле энергопотребления; расчётный монитор текущей степени очистки по пылемеру и расходу газа; циклограмма встряхивания последнего поля со снятым питанием, сдвинутая относительно отгрузки пыли, с периодом, оптимизируемым по тренду пылемера. Существующая блокировка полей при температуре газа ниже 320 °С сохраняется без изменений и имеет приоритет над оптимизацией. Монтаж: кабельные трассы от щитов агрегатов к шкафу АСУТП газоочистки, гальваническая развязка каналов и резерв ввода-вывода не менее 30 % — по требованиям Приложения № 5; высоковольтная часть 80 кВ выполняется и испытывается по ПУЭ. В базовый инжиниринг входят опросные листы электрофильтров и агрегатов с требованием полупериодного режима и цифрового интерфейса, ведомость сигналов и логика монитора очистки в прикладном ПО; гарантия остаточной запылённости 0,1 г/нм³ фиксируется в договоре поставки за изготовителем аппарата. На пусконаладке снимаются эталонные вольт-амперные характеристики и подбираются кратность полупериодного режима и циклограммы встряхивания на фактической пыли; в эксплуатации режим поддерживает гарантийную запылённость при минимальной энергии коронирования с периодической подстройкой по трендам.

7. Упреждающая передача данных от печи к сернокислотному цеху и непрерывный баланс серы на границе цехов. Линия обжига одна; каждая сработавшая межцеховая блокировка «остановка СКЦ — остановка загрузки печи» стоит десятки тонн катодного эквивалента. Предлагается расширить интерфейсную карту газохода: цифровая телеграмма по межцеховой сети с текущими SO₂, O₂, расходом, температурой и запылённостью, прогнозом на 15 минут (транспортное запаздывание тракта плюс баланс серы — прогноз работает и без машинного обучения) и нормированными скоростями изменения нагрузки; резервный расчётный анализатор SO₂ по кислородному балансу печи; модуль сведения баланса серы (дозаторы, газ, огарок) в архивной системе с 15-минутным контуром. Сернокислотный цех получает возможность заранее вести воздухоудвку и контактный аппарат, а гарантийный показатель извлечения серы в газ становится непрерывно проверяемым. В базовый состав вносятся состав телеграммы, резервируемый межцеховой канал и аттестация измерительных каналов газоанализа.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Оба поста газоанализа SO_2/O_2 — за котлом-утилизатором и на границе СКЦ — комплектуются приборами из раздела «Измерение газового состава» согласованного перечня Прил. №5; из отечественных изготовителей первоочередные СПО «Аналитприбор» (Смоленск) и «ОПТЭК» (Санкт-Петербург), типы внесены в Госреестр СИ, поставка с первичной поверкой. Расходомер газа и датчики температуры и давления для телеграммы — по тем же перечням: ЗАО «ЭМИС» и ПГ «Метран» (Челябинск), НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва), ГК «Взлёт» (Санкт-Петербург). Контроллерная часть и межцеховая сеть — целиком из Прил. №5: ПЛК REGUL R500 (PerЛаб/Прософт-Системы, Екатеринбург) или АБАК К2/К3 (АО НИЦ «Инкомсистем», Казань), резервируемый канал на коммутаторах QTECH, SNR или Eltex. Вычислители модуля баланса серы — серверы YADRO (ООО «КНС Групп») либо Aquarius (ПК «Аквариус») под Astra Linux с СУБД Postgres Pro, также из согласованных перечней. Резервный источник ТКП по газоаналитике — Focused Photonics Inc. (КНР, Ханчжоу), один из крупнейших мировых изготовителей поточного газового анализа; референсы по сернистым газам металлургии подтверждаются при запросе ТКП. Длинноцикловая позиция — комплекты газоанализа с обогреваемыми линиями отбора и пробоподготовкой (поставка 4–6 мес), заказ размещается по спецификации БИ, не дожидаясь рабочей документации. Зарубежные комплексы координации обжигового и серноокислотного производств рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Измерительная цепь: сигналы обоих постов газоанализа, расходомера и датчиков температуры и давления заводятся по 4–20 мА/HART и Modbus TCP в резервированный ПЛК REGUL R500/АБАК с гальванической развязкой каждого канала и запасом 30 % по вводам-выводам. В ПЛК параллельно ведётся расчётный анализатор SO_2 по кислородному балансу печи (расход дутья, обогащение O_2 , остаточный O_2) — горячий резерв аппаратного поста с автоматическим переходом по признаку недостоверности. Вычислитель на паре серверов YADRO/Aquarius (Astra Linux) раз в 60 с формирует прогноз состава и расхода газа по транспортному запаздыванию тракта и текущему балансу серы; частотно-регулируемый привод дымососа фиксируется в БИ как обязательный — это основной быстрый исполнительный механизм стабилизации. Телеграмма (текущие значения, прогноз, статусы и причины изменения нагрузки, нормированные скорости изменения) передаётся в диспетчерскую СКЦ по OPC UA (резерв — Modbus TCP) и отображается на мнемосхемах AlphaScada обоих цехов. Модуль сведения баланса серы работает в ХТД PIMS на Postgres Pro: приход — весовые дозаторы и сменные анализы серы шихты, расход — газоанализ с расходомером и сера огарка; невязка выше порога выводится оператору как признак дрейфа средств измерений. Врезки и закладные — обогреваемые линии отбора к обоим постам, прямые участки под расходомер, штуцера датчиков — вносятся в P&ID и ведомости линий на стадии БИ. Этапность: в БИ — состав телеграммы в интерфейсной карте №7 и реестр сигналов; на ПНР — тарифовка транспортного запаздывания и аттестация измерительных каналов как коммерческих по ГОСТ Р 8.596-2002 (в соответствии со 102-ФЗ); в эксплуатации — ежесменный контроль невязки баланса.

8. Контроль запаса до кислотной точки росы и автоматические последовательности пуска и останова газового тракта. При содержании SO_3 0,72 % точка росы серной кислоты составляет 218–221 °С, и главную опасность для единственной нитки тракта представляют не номинальные режимы, а переходные: розжиг, горячий резерв, остановка серноокислотного цеха, простой резервного электрофилтра. Предлагается сетка из 12–20 поверхностных термопар на расчётных холодных точках (бункеры и изоляторные коробки электрофилтров, врезки, компенсаторы, тупиковые участки), расчётный канал точки росы по стандартным корреляциям с сигнализацией «запас менее 20 °С», формализованные последовательности в ПЛК (прогрев тракта до подачи газа, продувка при остановках, управление обогревом бункеров по факту, осушка резервного электрофилтра перед вводом) и два-три штуцера под зонды скорости коррозии. Одна предотвращённая внеплановая остановка на ремонт прокорродировавшего участка (2–3 суток раз в два года по опыту сернистых трактов) сохраняет 200–300 т катодного эквивалента и 5–15 млн ₽ ремонта.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Сетка поверхностных датчиков температуры комплектуется по разделу «Измерение температуры» Прил. № 5: термоэлектрические преобразователи НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва) и ПГ «Метран» (Челябинск), типы в Госреестре СИ, поставка с первичной поверкой. Управляемый обогрев бункеров и изоляторных коробок электрофильтров выполняется комплектно с аппаратами — требование вносится в опросные листы изготовителя: профильные заводы газоочистки РФ, по КНР — Fujian Longking (Лунъянь) и Zhejiang Feida, крупнейшие мировые производители электрофильтров. Зонды скорости коррозии электросопротивления — серийная продукция, доступная из РФ и КНР; референсы по сернистым газоходам подтверждаются при запросе ТКП. Прямые поточные измерители кислотной точки росы западных изготовителей — только методический бенчмарк, поставка в РФ недоступна; их функцию закрывает расчётный канал. Контроллерная часть — из согласованного перечня: ПЛК REGUL R500/АБАК K2, SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт»). Ручные тепловизоры и пирометры регламентного обхода уже входят в метрологическую комплектацию БИ и отдельной закупки не требуют. Длинноцикловых позиций нет — критичен только срок передачи требований в опросные листы электрофильтров до размещения заказа аппаратов.

Техническая реализация. Измерительная цепь: поверхностные термоэлектрические преобразователи по ГОСТ 6616-94 на приварных бобышках с тепловой изоляцией места установки, сигналы 4–20 мА/HART — в резервированный ПЛК REGUL R500/АБАК с гальванической развязкой каналов. Расчётный канал в ПЛК с циклом 10 с оценивает SO_3 по доле от измеренного SO_2 и влагу по балансу дутья и шихты, вычисляет температуру росы по стандартным корреляциям и запас каждой контролируемой стенки как разность измеренной температуры и точки росы. Сигнализация двухступенчатая (предупредительная и аварийная) с квитированием и записью в журнал; уставки — в таблицу сигнализации по форме Прил. №5, туда же — гарантийная уставка температуры стенок. Последовательности в ПЛК: прогрев тракта до подачи технологического газа с контролем скорости роста температуры, продувка и осушка при остановках СКЦ, отключение и удержание полей резервного электрофильтра под шиберами, ввод резервной нитки только после подтверждения прогрева стенок; защитные блокировки — по ФНП (приказ Ростехнадзора № 512). Врезки и закладные вносятся в P&ID и ведомости на стадии БИ: бобышки термопар на газоходу Ду1100, два-три штуцера Ду50 под зонды коррозии на прямых участках, кабельные трассы до кросс-шкафов. Витрина «карта холодных точек» строится в AlphaScada, тренды температур и скорости коррозии архивируются в ХТД PIMS (Postgres Pro) с хранением не менее одной кампании футеровки — 3 года. Этапность: в БИ — ведомость холодных точек с теплотехническим расчётом и задание на прикладное ПО ПЛК; на ПНР — снятие фактической тепловой карты тракта тепловизором и тарировка расчётного канала; в эксплуатации — ведение трендов и планирование ремонтов газохода по состоянию.

9. Модельно-прогнозирующее управление печью (детерминированное, без машинного обучения).

Предлагается двухуровневая схема: стабилизирующий слой (ПИД и противоаварийные защиты) остаётся в ПЛК и работоспособен автономно; над ним — супервизорный контур модельно-прогнозирующего управления на резервированной паре серверов: линейные динамические модели, идентифицированные один раз по ступенчатым испытаниям пусконаладки (управления — шихта, соотношение кислород/воздух, тяга, выгрузка; регулируемые величины — температура слоя, температуры газов, SO_2/O_2 , разрежение), решатель квадратичного программирования на открытом стеке. Уставки передаются только в ограниченные по диапазону и скорости write-теги со сторожевым таймером и безударным возвратом на ПИД; первый этап — режим рекомендаций, замыкание контура — по акту опытно-промышленных испытаний. Ожидаемый эффект: температура слоя ± 10 °C против ± 25 – 30 °C ручного ведения, ровный SO_2 на сернокислотный цех, снижение расхода кислорода на 3–5 %, меньше тепловых отклонений к границе агломерации. Модели не самообучаются, поэтому решение формально соответствует редакции ТЗ, исключившей машинное обучение из базового состава, и закрывает оставшееся требование взаимосвязанного регулирования.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Супервизорный контур размещается на резервированной паре серверов YADRO (ООО «КНС Групп») или Aquarius (ПК «Аквариус») из перечня Прил. №5 под Astra Linux («РусБИТех-Астра») с СУБД Postgres Pro. Стабилизирующий слой — резервированный ПЛК REGUL R500 (РегЛаб/Прософт-Системы, Екатеринбург) либо АБАК К2/К3 (АО НИЦ «Инкомсистем», Казань); противоаварийные защиты — на отдельном контроллере исполнения SIL3 той же линейки. Верхний уровень — AlphaScada (АО «Атомик Софт», Томск) или Integrity SCADA (АО «ЭлеСи», Томск), обе платформы из согласованного перечня. Двухточечный поточный газоанализ SO_2 и O_2 — приборы раздела «Измерение газового состава» Прил. № 5; из отечественных изготовителей — СПО «Аналитприбор» (Смоленск) и «ОПТЭК» (Санкт-Петербург); все средства измерений — из Госреестра СИ с первичной поверкой. Термопары слоя и газового тракта — по разделу «Измерение температуры» (НПП «ЭЛЕМЕР», Москва; ПГ «Метран», Челябинск). Длинноцикловые позиции — комплекты газоанализа с обогреваемыми линиями отбора (4–6 мес) и серверное оборудование (до 6 мес); заказ — по спецификации БИ. Зарубежные комплексы управления печами кипящего слоя рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна; решатель оптимизационной задачи применяется с открытым исходным кодом и передаётся Заказчику в составе исходников прикладного ПО по требованию Прил. №5. Референсы исполнителей прикладной части — отечественные внедрения супервизорного усовершенствованного управления на непрерывных производствах 2021–2024 гг. — подтверждаются при запросе ТКП.

Техническая реализация. Измерительная цепь: не менее пяти термопар слоя (регулирование по медиане), двухточечный газоанализ SO_2/O_2 , расходомеры дутья и кислорода, датчики разрежения — сигналами 4–20 мА/HART в резервированный REGUL R500; ПИД-слой и ПАЗ остаются в ПЛК и работоспособны при отказе верхних уровней (защиты — по ФНП, приказ Ростехнадзора № 512). Сервер оптимизации обменивается с ПЛК и AlphaScada по OPC UA (резерв — Modbus TCP) с циклом 30–60 с; история тегов печи пишется в ХТД PIMS (Postgres Pro) с периодом 1 с. Алгоритм по шагам: съём вектора состояния → контроль достоверности и фильтрация → прогноз по линейным динамическим моделям на 30–60 мин → решение задачи квадратичного программирования с ограничениями диапазонов и скоростей → выдача уставок дозирования шихты, соотношения кислород/воздух в коридоре 50–54 %, тяги и выгрузки огарка на ближайшие 5–15 мин. Уставки пишутся только в выделенные теги записи с ограничителями диапазона и скорости на стороне ПЛК; сторожевой таймер при пропуске трёх циклов обмена безударно возвращает контуры на локальные задания ПИД. Матрица моделей (4 управляющих × 5–7 регулируемых величин) идентифицируется однократно по программе ступенчатых испытаний ПНР и изменяется только через процедуру управления изменениями — самообучения нет. Дополнительные врезок сверх штатного КИП не требуется; в БИ фиксируются резерв гильз термопар слоя, реестр тегов записи и место серверной пары в серверной АСУТП (ИБП первой категории, порты локальной сети). Этапность: в БИ — реестр сигналов, программа ступенчатых испытаний и показатель ± 10 °С в гарантийных обязательствах; на ПНР — идентификация моделей и работа в режиме советчика; замыкание контура — по акту опытно-промышленных испытаний с Заказчиком, ПАЗ во всех режимах независим.

10. Оптимизация рецепта шихты и календарное планирование кампаний обжига. Состав шихты (концентрат, кек, цементная медь, оборотная пыль) — второй по значимости управляемый фактор стабильности SO_2 и автотермичности печи. Предлагается детерминированный оптимизатор рецепта на скользящем горизонте 7–30 суток (задача линейного программирования: целевые сера/медь и тепловой эффект, ограничения бункеров, партионность поступления сырья, возврат пылей) плюс календарь кампаний единственной линии, согласованный с планово-предупредительными ремонтами сернокислотного цеха и буфером склада готовой продукции. Оценка эффекта: 30–60 т/год мазута подсветки, 3–5 % кислорода, суммарно 5–10 млн ₽/год, и защита фонда рабочего времени линии. Реализация — на открытом решателе и согласованном программном стеке; в базовый состав вносятся архив покомпонентного дозирования, поля рецепта в прикладном ПО и запрос статистики партионности сырья у Заказчика.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Аппаратная основа — весодозирующий тракт: дозаторы типоряда 4488 ДН-У (до 25 т/ч) и конвейерные весы комплектуются по разделу «Измерение массы» Прил. № 5; из отечественных изготовителей — «Тензо-М» (Московская обл., собственное производство тензодатчиков) и ГК «Невские весы» (Санкт-Петербург), типы в Госреестре СИ, поставка с первичной поверкой и калибровочными грузами. Питатели ZC и смеситель СШ-25 при недоборе отечественных ТКП дублируются запросами в КНР — Henan Pingyuan Mining Machinery (пров. Хэнань) и Northern Heavy Industries Group (Шэньян); исполнение узлов линии цементной меди — нержавеющая сталь, референсы подтверждаются при запросе ТКП. Контроллеры дозирования — REGUL R500 либо АБАК К2 из согласованного перечня ПЛК; экраны планировщика — AlphaScada (АО «Атомик Софт»). Программный слой покупных коробок не содержит: оптимизатор разрабатывается на согласованном стеке (Astra Linux, СУБД Postgres Pro) с передачей исходных кодов и исключительных прав Заказчику по Прил. №5. Обмен с корпоративными системами — через шлюз OACU Заказчика на сетевом оборудовании QTECH/SNR/Eltex из утверждённого перечня. Зарубежные системы планирования шихты металлургических заводов — только методический бенчмарк, поставка в РФ недоступна. Длинноцикловых позиций нет; критический вход — статистика партионности кека и цементной меди, запрашиваемая у Заказчика на стадии БИ.

Техническая реализация. Измерительная цепь: тензодатчики и весовые терминалы дозаторов передают покомпонентный расход по Modbus TCP (резерв — 4–20 мА) в ПЛК REGUL R500/АБАК, который держит контуры соотношения компонентов; архив дозирования уходит через AlphaScada в ХТД PIMS (Postgres Pro). Планировщик на серверах YADRO/Aquarius (Astra Linux) раз в сутки и по событию (смена партии, отклонение анализа) решает задачу линейного программирования: целевые сера и медь шихты, тепловой эффект для автотермичного ведения слоя, ограничения объёмов бункеров, партионность поступления сырья и возврат оборотной пыли. Входные данные: паспорта партий из ЛИМС и АИС весоизмерения с идентификацией по QR-коду, планы поставок — по REST из 1C/ERP через шлюз OACU. Рецепт после подтверждения технологом передаётся уставками соотношений в контуры дозирования; произвольная запись в ПЛК исключена — только выделенные теги с ограничением диапазона и скорости. Календарь кампаний ведётся в той же базе и сводит график обжига с планово-предупредительными ремонтами СКЦ и буфером склада готовой продукции. Монтажная часть сводится к проверке компоновки шихтового отделения: объёмы расходных бункеров должны давать манёвр рецепта не менее 3 сут; весоизмерительные каналы аттестуются по ГОСТ Р 8.596-2002. Этапность: в БИ — перечень сигналов дозирования, поля «рецепт» и «журнал партий» в задании на прикладное ПО, REST-интерфейс к 1C/ERP; на ПНР — тарировка дозаторов калибровочными цепями и сверка материального баланса по фактическим партиям; в эксплуатации — ежесуточная сверка «план — факт» с контролем невязки в отчёте PIMS.

11. Стационарная вибрационная и токовая диагностика машин газового тракта. Воздуходувка дутья — единичная машина первой категории: её внезапный отказ означает срабатывание защит, останов печи и цикл повторного разогрева около 16 часов с расходом порядка 47 т мазута. Предлагается поверх базового виброконтроля стационарная отечественная система мониторинга: акселерометры на всех подшипниковых опорах дымососов и воздуходувки, спектры и огибающая с автоматической экспертной диагностикой (дисбаланс, расцентровка, дефекты подшипников), токосигнатурный анализ двигателей по измерительным трансформаторам фидеров 6 кВ. Защитные уставки остаются в ПЛК независимо от системы мониторинга. Эффект: предотвращение одной-двух внеплановых остановок в год, переход дымососов на ремонт по состоянию (типично минус 20–30 % затрат на обслуживание роторного парка), защита двигателей со сроком поставки в месяцы. В базовый состав вносятся обработанные площадки под датчики в опросных листах машин, измерительные трансформаторы и резерв каналов.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Система мониторинга выбирается из серийных отечественных комплексов: НПЦ «Динамика» (Омск, комплексы КОМПАКС с автоматической экспертной диагностикой), «Ассоциация ВАСТ» (Санкт-Петербург, система DREAM), «ДИАМЕХ 2000» (Москва), НПП «Вибробит» (Ростов-на-Дону); виброизмерительные каналы — типы из Госреестра СИ с первичной поверкой. Референсы изготовителей применительно к машинам сернистых газовых трактов подтверждаются при запросе ТКП. Объекты контроля — дымососы ДН-15БНЖ (отечественный типоряд) и воздуходувка дутья; при запросе ТКП на машины у изготовителей КНР (Chongqing General Industry, Чунцин; Shenyang Blower Works, Шэньян; Xi'an Shaangu Power, Сиань) обработанные площадки и шпильки под датчики на всех подшипниковых опорах включаются в опросные листы заводской комплектацией. Защитный виброконтроль остаётся на ПЛК REGUL R500/АБАК из перечня Прил. №5 и от системы мониторинга не зависит. Измерительные трансформаторы тока фидеров 6 кВ для токосигнатурного анализа — типы из Госреестра СИ, требование вносится в задание на КРУ 6 кВ. Зарубежные стационарные комплексы вибромониторинга рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна. Длинноцикловая позиция одна — шкафы мониторинга с сервером диагностики (4–6 мес); заказ синхронизируется с поставкой машин, чтобы монтаж датчиков шёл одновременно с обвязкой агрегатов.

Техническая реализация. Измерительная цепь: пьезоакселерометры со встроенным усилителем (IEPE) на каждой подшипниковой опоре в горизонтальном и вертикальном направлениях, экранированные линии до кросс-шкафа машзала — трассы отдельно от силовых кабелей по ПУЭ и требованиям Прил. № 5. Защитный контур: два канала на опору обрабатываются в ПЛК REGUL R500/АБАК, уставки предупреждения и останова — по зонам ГОСТ ИСО 20816-3, блокировки включены в ПА3 печного тракта (ФНП, приказ № 512) независимо от диагностики. Диагностический контур: шкаф мониторинга считает спектры, огибающую и среднеквадратичное значение виброскорости в полосе 10–1000 Гц; сервер экспертной диагностики разворачивается виртуальной машиной на резервированном кластере АСУТП (zVirt, Astra Linux), результаты передаются в AlphaScada и ХТД PIMS по Modbus TCP. Алгоритм по шагам: непрерывная регистрация виброускорения в полосе до 10 кГц → выделение дефектных частот (дисбаланс, расцентровка, подшипники качения, лопаточная частота рабочего колеса) → сопоставление с эталонными спектрами ПНР → тренд развития дефекта и расчётный срок до обслуживания. Токосигнатурный анализ по измерительным трансформаторам фидеров 6 кВ выявляет по боковым полосам частоты скольжения дефекты стержней ротора и эксцентриситет воздушного зазора двигателей 400 кВт без разборки. Монтажная часть: обработанные площадки и шпильки на опорах (заводская комплектация машин), привязка точек контроля на чертежах фундаментов по СП 26.13330, подтверждение класса балансировки G6.3 при приёмке. Этапность: в БИ — требования в опросные листы машин, резерв 4–6 аналоговых каналов на агрегат в пределах штатного запаса 30 %, место шкафа диагностики в помещении АСУТП; на ПНР — снятие эталонных спектров и вибрационная приёмка; в эксплуатации — перевод дымососов на обслуживание по состоянию с регулярным отчётом из PIMS.

1.2. Электролизный передел

12. Автоматический контроль сортности катодных листов машинным зрением на катодосдирочной машине. При такте 120 листов в час ручной контроль обеих сторон листа физически невозможен — контроль будет выборочным. Предлагается внести в опросный лист катодосдирочной машины два инспекционных поста: камеры с бестеневой подсветкой после промывки и на укладке, детерминированная пороговая классификация (геометрия, кромка, крупные дендриты, потёки, невынутые пластины) с автоматической отбраковкой листа в отдельную стопу до формирования пакета, и передача кодов дефектов с привязкой лист — матрица — ванна (очередь выгрузки известна системе управления). Эффект: стопроцентный контроль вместо выборочного, локализация ванн с дендритами за один-два цикла вместо недель (защита выхода по току и удельного расхода электроэнергии), исключение пересортицы марки М00к (даже 0,5 % выпуска — это 350 т/год с дисконтом 30–80 \$/т), высвобождение двух контролёров в смену (оценочно 8–10 млн ₽/год), и главное — доказуемость того, что брак связан с раствором или коротким замыканием конкретной ванны, а не с машиной. Классификатор тонких дефектов на нейросетевых моделях оформляется отдельной опцией; в базовом составе — пороговая логика, применяемая серийно на мировых катодосдирочных линиях.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Посты зрения заказываются в составе комплектной КСМ — изготовители КНР: Jiangxi Tianxin Metallurgical Equipment, Sanmen Sanyou Technology, Sichuan Precision (PRS), Hunan CHMM; серийность именно инспекционных постов у каждого из них открытыми источниками не подтверждена — референсы подтверждаются при запросе ТКП. Сама КСМ — позиция длительного цикла (12–18 мес с заводскими приёмочными испытаниями), поэтому требования к постам зрения вносятся в опросный лист до выдачи запроса. Камеры инспекционных постов — промышленные матричные и линейные камеры Hikrobot либо Daheng Imaging (КНР), подсветка — светодиодные бестеневые светильники без пульсаций. Вычислитель классификации — промышленный сервер YADRO либо Aquarius (РФ) под Astra Linux вне контура управления; архив снимков и кодов дефектов — СУБД Postgres Pro; ПЛК, SCADA AlphaScada, серверы и СУБД — из согласованного перечня Прил. № 5. Пороговый классификатор — собственное прикладное ПО в составе Лота № 3 (Прил. № 5 требует ПО российской разработки с передачей исходников); нейросетевой классификатор тонких дефектов — российские платформы промышленного зрения класса VizorLabs/NtechLab (Москва), отдельной опцией раздела 2. Зарубежные катодосдирочные линии со встроенным оптическим контролем используются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Измерительная цепь: камеры постов по интерфейсу GigE Vision — вычислитель зрения (YADRO/Aquarius, Astra Linux) вне контура управления; результат классификации — дискретными сигналами и по Modbus TCP в ПЛК REGUL R500/АБАК, экраны и журнал дефектов — в SCADA AlphaScada, коды дефектов с ключом «лист — матрица — ванна» — в ХТД PIMS на Postgres Pro. Алгоритм: съёмка обеих сторон листа на проходе после промывки и на укладке; выделение контура и контроль геометрии и кромки; пороговая оценка дендритов, потёков и невынутых пластин; команда ПЛК на отвод дефектного листа в стопу отбраковки до формирования пакета 2500 кг; запись кода дефекта с номером ванны из очереди выгрузки. Монтаж: закладные, питание и резерв 2 м выходного конвейера под отдельный пост — на случай, если у изготовителя КСМ собственного модуля нет; кожухи камер IP65 с обдувом оптики осушенным воздухом; освещённость зоны — стабилизированная, без пульсаций. Обмен со складом готовой продукции — поле «код дефекта листа/пакета» в межлотовом протоколе (Modbus TCP/REST), резерв каналов не менее 30 % по Прил. № 5. Этапность: БИ — строки опросного листа, перечень сигналов и протокол обмена; ПНР — набор эталонной выборки листов, настройка порогов и подтверждение сортности по данным зрения в программе испытаний; эксплуатация — накопление фотоархива с первого дня как задел для опционного классификатора. Весовой контроль стопы и пакета остаётся на поверенных СИ из Госреестра — данные зрения его дополняют, а не подменяют.

13. Прослеживаемость партий: связка «пакет — ванна — режим» и паспорт партии. Все исходные данные уже создаются штатными системами: график выгрузки ванн, интеграторы ампер-часов, электронный реестр матриц, номер и масса пакета, химический анализ партии, взвешивания. Предлагается связать их сквозным ключом (ванна-цикл — борона — стопа — пакет — адрес склада — партия — вагон) в межлотовом интерфейсном протоколе и построить витрину «паспорт пакета/партии»: происхождение каждого пакета 2500 кг до ванн-источников и режимного вектора цикла. Эффект: расследование претензии по экспортной партии за часы вместо недель, адресный карантин 50–100 т вместо 200 и более, готовое досье качества для регистрации бренда на бирже металлов и цифровых сертификатов качества. При дисконте незарегистрированных марок 10–30 \$/т это защита порядка 70–200 млн ₽/год выручки — без единого нового датчика. В базовый состав вносятся модель ключей в протоколы обмена, требование хранения привязки не менее 10 лет и формат QR-этикетки пакета.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Новых средств измерения не требуется — связываются штатные источники: АСУ Лота №3 на ПЛК REGUL R500/АБАК (график выгрузки, интеграторы ампер-часов), информационная система комплектной КСМ (изготовители КНР — Jiangxi Tianxin, Sanmen Sanyou, Hunan CHMM; форматы обмена фиксируются опросным листом, референсы подтверждаются при запросе ТКП), лабораторная система и весовые комплексы. Весовое хозяйство коммерческого учёта — ООО «Тензо-М» (Московская область, собственное производство тензодатчиков) и ГК «Невские весы» (Санкт-Петербург): платформенные и крановые весы под пакеты 2,5 т, внесены в Госреестр СИ, поставка с первичной поверкой. Печать QR-этикеток пакетов — термопринтер класса Zebra плюс лазерный принтер в каждой весовой точке (двухтипность печати — требование Прил. №5 к АИС весоизмерения). Витрина «паспорт партии» — серверы YADRO/Aquarius (РФ) под Astra Linux, СУБД Postgres Pro, SCADA-слой AlphaScada; весь стек — из согласованного перечня Прил. №5. Программная реализация — собственное прикладное ПО в составе лотов с передачей исходников Заказчику (требование Прил. №5), закупных зарубежных систем прослеживаемости не требуется. Сетевые коммутаторы межлотовых стыков — QTECH/Eltex из того же перечня.

Техническая реализация. Измерительная цепь: интеграторы ампер-часов и напряжения ванн — ПЛК REGUL R500/АБАК — AlphaScada — ХТД PIMS; весовые терминалы — АИС весоизмерения — REST-передача в PIMS; результаты сверловки и химанализа — из лабораторной системы по стыку ЛИМС–PIMS; витрина паспорта — на Postgres Pro. Алгоритм: при выгрузке фиксируется ключ «ванна-цикл — борона — стопа»; КСМ присваивает номер пакета, взвешивает и печатает QR-этикетку; склад дописывает адрес хранения; при наборе партии ключи пакетов сшиваются с партионным химанализом; паспорт партии формируется одним запросом к витрине. Идентификация персонала в точках взвешивания — по пропуску из СКУД площадки, резерв — логин и пароль (порядок Прил. №5). Врезок и монтажа предложение не требует: закладываются только резерв каналов Industrial Ethernet, единая синхронизация времени всех источников и серверная ёмкость витрины; обмены — Modbus TCP на нижних стыках, REST и OPC UA на верхних. Этапность: БИ — модель ключей в межлотовом интерфейсном протоколе Лот №3 — Лот №4, формат QR-этикетки, требование хранения привязки не менее 10 лет; ПНР — сквозной тест «ванна — вагон» на опытных партиях; эксплуатация — досье партии в претензионной работе и при регистрации марки. Сырые ряды напряжений ванн и токов серий хранятся в PIMS не менее 5 лет — глубина претензионного разбора.

14. Поточный контроль состава электролита (медь, серная кислота, хлор, железо) с арбитражем межцеховой границы. Качество катода М00к гарантируется только при соблюдении порогов примесей богатого раствора, а шестилетняя кампания матриц — только при хлоре не выше 25 г/м³; сегодня контур замыкается через лабораторию за 4–8 часов. Предлагаются три поста поточного анализа: богатый фильтрат на границе с гидрометаллургическим участком и питание каждой из двух серий. Измерения: медь и кислота — связка плотномер–кондуктометр–фотометрия, хлор — ионоселективный канал или автотитратор, железо и никель — поточный рентгенофлуоресцентный анализатор; байпасные петли с термостатированной пробоподготовкой и возвратом пробы в контур, пломбируемый арбитражный пробоотборник на границе. Эффект: удержание узких коридоров состава даёт 0,3–0,5 процентного пункта выхода по току (0,5–0,8 млн кВт·ч/год), объективный арбитраж со смежником по границе ответственности, дозирование кислоты и хлорида по факту, разгрузка лаборатории на 8–12 тыс. рутинных проб в год. В базовый состав вносятся контуры анализа с уставками, помещение анализаторной у циркуляционных баков и позиция в перечне длинноциклового оборудования.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Поточный рентгенофлуоресцентный анализ растворов — АО «ИЦ «Буревестник» (Санкт-Петербург), серийные поточные анализаторы AP-31/AP-35, внесены в Госреестр СИ; исполнение под кислые электролиты — референсы подтверждаются при запросе ТКП. Автоматическое титрование кислоты и хлора — приборы «Аквилон» и «Эконикс-Эксперт» (Москва, Госреестр СИ); связка плотномер — кондуктометр — приборы ЗАО «ЭМИС» (Челябинск) и НПП «ЭЛЕМЕР» (Зеленоград) из согласованного перечня Прил. № 5. Кандидаты КНР: Skyray Instruments (поточный РФА жидкостей), Focused Photonics — FPI (процессная УФ-спектрометрия), BGRIMM Technology Group (Пекин, поточная аналитика обогащительных и металлургических производств) — конкретные модели и референсы подтверждаются при запросе ТКП. Поточные анализаторы — длинноцикловая позиция (6–10 мес изготовления), вносится в перечень критичного оборудования Лота №3 с ранней выдачей опросных листов. Зарубежные серийные поточные РФА-комплексы растворов электролиза — только методический бенчмарк: поставка в РФ недоступна. Серии применяемых приборов согласуются с Управлением автоматизации Заказчика; все СИ поставляются с первичной поверкой (102-ФЗ).

Техническая реализация. Измерительная цепь: байпасные петли DN25 (PTFE/PVDF, электрообогрев) от трёх точек — богатый фильтрат на межцеховой границе и питание каждой из двух серий — с термостатированной пробоподготовкой и самотёчным возвратом пробы в циркуляцию; сигналы 4–20 мА/HART и Modbus TCP — ПЛК REGUL R500/АБАК — SCADA AlphaScada — ХТД PIMS/Postgres Pro. Алгоритм: циклический отбор проб мультиплексором; измерение меди и кислоты по связке «плотность — электропроводность — фотометрия», хлора — ионоселективным каналом или автотитратором, железа и никеля — поточным РФА; сверка с уставками коридоров (хлор 25–30 г/м³); автоматический расчёт дозы кислоты и хлорида с подтверждением оператора; автоподстройка градуировок по лабораторным определениям через стык ЛИМС–PIMS. Монтаж: помещение анализаторной около 10 м² у циркуляционных баков (вентиляция, промвода, дренаж в циркуляцию, электропитание I категории), электрический разрыв струи и изолирующие вставки на линиях растворов по ПУЭ раздел 7.10, пломбируемый арбитражный пробоотборник на границе ответственности. Резерв каналов ввода-вывода не менее 30 % и гальваническая развязка каждого канала — по Прил. № 5. Этапность: БИ — контуры с уставками в перечне, опросные листы и помещение в компоновке; ПНР — градуировка на реальных растворах площадки и регламент сличения с лабораторией; эксплуатация — лабораторный арбитраж и периодическая поверка по 102-ФЗ. Уставки дозирования остаются в ПЛК: поточный анализ их корректирует, но противоаварийные границы не подменяет.

15. Инфракрасный контроль коротких замыканий с мостов кранов с привязкой к паре электродов.

Исходные данные прямо рекомендуют инфракрасный контроль контактного хозяйства. Предлагается два радиометрических тепловизионных модуля на мостах технологических кранов в термокожухах с продувкой, координата кадра — от штатной системы позиционирования крана, обработка на вычислителе крана с привязкой горячих точек к номеру ванны и электрода, карта коротких замыканий и наряды на устранение — в SCADA. Время жизни короткого замыкания сокращается с 4–8 часов (обход с милливольтметром по сигналу на ванну) до менее часа с указанием конкретной пары из 84; это сенсорная основа возврата 1–1,5 процентного пункта выхода по току, снижение прожогов матриц (парк 15 120 штук) и высвобождение 4–6 штатных единиц обходчиков. В базовый состав вносятся закладная площадка, питание и канал связи на мосту крана (в опросный лист крана), место под вычислитель и интерфейс «карта коротких замыканий» в перечне сигналов. Вариантная проработка этого узла уже значителен открытым вопросом АСУ — предложение закрывает её конкретным решением.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Радиометрические тепловизионные ядра — InfiRay и HIKMICRO (КНР, доступны в РФ); российские тепловизионные комплексы — ИРТИС и «Пергам» (Москва); крановое исполнение по всем изготовителям — референсы подтверждаются при запросе ТКП. Термокожухи — сталь 316L, степень защиты IP65, продувка осушенным воздухом от кислотного тумана (влажность в зале выше 75 %). Вычислитель обработки кадров — промышленный компьютер РФ (YADRO/Aquarius) под Astra Linux на мосту крана, вне контура управления краном и серией. Закладная площадка, питание 24 В/РoЕ и канал связи вносятся в опросный лист спецкранов (изготовители КНР: Jiangxi Tianxin, Henan Mine Crane, Weihua Group; спецкраны — длинноцикловая позиция 10–14 мес, референсы в электролизных цехах меди подтверждаются при запросе ТКП). Беспроводная сеть зала и коммутаторы — QTECH/Eltex из согласованного перечня Прил. № 5; ПЛК и SCADA — REGUL R500/АБАК и AlphaScada оттуда же. Ручные пирометры и тепловизор для регламентных обходов включаются в комплект инструментов эксплуатации — прямое требование Прил. №5 к метрологическому обеспечению.

Техническая реализация. Измерительная цепь: два ИК-модуля на мостах кранов — вычислитель крана (кадры по GigE Vision) — карта горячих точек по Wi-Fi либо оптике гибкого токоподвода — SCADA AlphaScada; журнал коротких замыканий с привязкой к ваннам — в ХТД PIMS/Postgres Pro. Координата кадра берётся от штатной системы позиционирования крана; точность позиционирования фиксируется в опросном листе как требование к источнику координат. Алгоритм: сканирование ряда на проходе крана между заданиями; совмещение термограммы с координатой моста; выделение контактов с превышением температуры над медианой ряда; привязка к номеру ванны и паре анод — катод из 84; формирование наряда на устранение в SCADA и контроль снятия замыкания повторным проходом. Монтаж — закладная площадка и кабельная трасса на мосту, питание от кранового шкафа, конструкция крана не изменяется; интерфейс «карта КЗ» в АСУТП — Modbus TCP/OPC UA. Этапность: БИ — закладные, каналы и интерфейс в перечне сигналов; ПНР — эталонные термограммы заведомо чистых контактов и настройка порогов; эксплуатация — опытно-промышленная стадия автоматической привязки к электроду с последующим закреплением в регламенте. Защитные блокировки крана и серии остаются в ПЛК REGUL R500/АБАК и от контура технического зрения не зависят.

16. Механическая очистка контактных штанг в линии катодосдирочной машины и индекс состояния контактов. По исходным данным напряжение на ванне растёт с номинальных 2,05 до 2,5 В именно из-за загрязнения контактов и старения анодов; гарантия кампании матриц дана при условии соблюдения регламента промывки. Предлагается включить в комплект катодосдирочной машины узел щёточной очистки контактных штанг матриц (серийная опция мировых линий) с контролем чистоты тем же машинным зрением, а в прикладное ПО SCADA — детерминированный индекс состояния контактов: отклонение напряжения каждой ванны от медианы серии при равном токе с ранжированием на обслуживание в окна выгрузки. Сдерживание дрейфа на 15–30 мВ в среднем по серии эквивалентно 14–28 кВт·ч/т, то есть 1,0–1,9 ГВт·ч/год (5–10 млн ₽/год). В базовый состав вносятся строка в опросном листе машины, алгоритм индекса в перечне прикладных функций и снятие опорной кривой напряжений при заведомо чистых контактах в программе пусконаладки — как базис гарантийных испытаний удельного расхода.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Узел щёточной очистки контактных штанг заказывается в комплекте КСМ у её изготовителя (КНР: Jiangxi Tianxin, Sanmen Sanyou, Sichuan Precision — PRS, Hunan CHMM); наличие узла в конкретной линии — референсы подтверждаются при запросе ТКП, требование вносится в опросный лист до выдачи запроса (КСМ — позиция длительного цикла 12–18 мес). Зарубежные катодосдирочные линии, где такой узел серийный, — только методический бенчмарк: поставка в РФ недоступна. Контроль чистоты штанг — тем же машинным зрением матриц (промышленные камеры Hikrobot/Daheng, КНР) с добавленным классом дефекта «загрязнение контактной штанги». Милливольтовый контроль напряжений — штатные каналы (90 точек на серию) на модулях аналогового ввода ПЛК REGUL R500/АБАК из перечня Прил. №5; ток серии — измерительные шунты класса точности 0,2 из Госреестра СИ (та же измерительная база, что в предложении 27 реестра). Индекс состояния контактов — собственное прикладное ПО SCADA AlphaScada (русская разработка по Прил. №5), закупных систем не требуется. Точки электропитания и сжатого воздуха вдоль рядов под инструмент обслуживания — в задание на компоновку зала.

Техническая реализация. Измерительная цепь: милливольтовые щупы ванн и шунты серий — модули аналогового ввода ПЛК REGUL R500/АБАК с гальванической развязкой каждого канала — SCADA AlphaScada — тренды всех 180 ванн в ХТД PIMS/Postgres Pro. Алгоритм индекса: при выровненном токе серии вычисляется отклонение напряжения каждой ванны от медианы; отклонение интегрируется по ампер-часам цикла; ванны ранжируются на обслуживание; наряды на чистку выдаются в окна выгрузки, пока поднята треть матриц; после обслуживания индекс автоматически подтверждает восстановление контакта. Щёточный модуль встраивается в линию КСМ после второй ступени промывки перед сборкой бороны — отдельных врезок и фундаментов не требуется. Обмен КСМ с АСУ — Modbus TCP; классы дефектов зрения передаются значениями с координатой, а не битовым статусом. Этапность: БИ — строка опросного листа КСМ и алгоритм индекса в перечне прикладных функций АСУ; ПНР — снятие опорной кривой напряжений при заведомо чистых контактах как базис гарантийных испытаний удельного расхода (не выше 2050 кВт·ч/т); эксплуатация — регламент чистки по индексу вместо календарного. Работы на контактах ведутся в окна выгрузки с соблюдением требований ПУЭ раздел 7.10 к электролизным установкам.

17. Зонирование ванного зала: крановые зоны с блокировками по контролю доступа и инспекция рядов сенсорами кранов. Предлагается вывести людей из зоны основной вредности (аэрозоль никеля с ПДК 0,005 мг/м³, кислотный туман, 28 вскрытий ванн в сутки): каждый пролёт делится на крановые зоны с калитками системы контроля доступа на входах в проходы, сигнал «человек в зоне» дискретно заводится в ПЛК крана и переводит его в ограниченный режим или останавливает в зоне — жёсткая релейно-контроллерная логика безопасности, развитие уже заложенной блокировки «кран над ванной — запрет изменения тока». Рутинная инспекция рядов (переливы, состояние укрытий, тепловой и видеообзор) выполняется камерами и датчиками кранов между заданиями; люди входят на чистки и ремонты по нарядам. Эффект: минус два-четыре поста обходчиков в зале (оценочно 8–16 млн ₽/год с начислениями), снижение класса вредности рабочих мест, кран не останавливается из-за людей в пролёте — выдерживается регламент 28 обслуживаний в сутки. В базовый состав вносятся калитки и барьеры в компоновке, кабельные трассы, дискретные входы в опросном листе кранов и карта зон в прикладных функциях АСУ. Видеоаналитика присутствия и средств защиты — отдельной опцией (раздел 2).

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Логика безопасности «человек в зоне» строится на российских ПЛК: REGUL R500 (ООО «Прософт-Системы», Екатеринбург; исполнение R500S — противоаварийная автоматика до SIL3) либо АБАК (АО НИЦ «Инкомсистем», Казань) — оба из согласованного перечня Прил. № 5. Калитки и барьеры контроля доступа — серийные российские изделия, интегрируемые в действующую СКУД площадки (привязка идентификаторов персонала к СКУД — требование Прил. №5); по изготовителям исполнительных устройств референсы подтверждаются при запросе ТКП. Промышленное телевидение — IP-камеры с питанием PoE в герметичных термокожухах на платформе «Интеллект» (ITV, Москва): двухуровневая структура СПТ по Прил. № 5 с архивом не менее 1,5 мес. Обзорные камеры и ИК-датчики на кранах — в комплекте спецкранов (КНР: Jiangxi Tianxin, Henan Mine Crane, Weihua Group; длинноцикловая позиция 10–14 мес, референсы автоматических кранов электролиза меди подтверждаются при запросе ТКП). Сетевая инфраструктура — PoE-коммутаторы QTECH/Eltex, трассы в композитных лотках с разносом от силовых линий (стандарт Прил. № 5). Видеоаналитика присутствия и средств защиты — российские платформы класса VizorLabs/NtechLab, оформляется отдельной опцией раздела 2.

Техническая реализация. Цепь блокировки: калитка СКУД — дублированный сухой контакт «зона занята» — дискретные входы ПЛК крана и зального ПЛК REGUL R500/АБАК — ограниченный режим либо останов крана в занятой зоне; состояние зон — на мнемосхеме AlphaScada, журнал допусков — в ХТД PIMS. Алгоритм: вход в проход по наряду-допуску через калитку; зона помечается занятой, крану запрещается вход; выход фиксируется СКУД, зона освобождается; попытка входа при кране в зоне блокируется калиткой с сигнализацией; между заданиями кран ведёт инспекцию рядов камерами и датчиками с записью в архив. Блокировка выполняется жёсткой релейно-контроллерной логикой в ПЛК и развивает уже заложенную связку «кран над ванной — запрет изменения тока»; видеоаналитика (опция) — только второй барьер, в цепи безопасности не участвующий. Монтаж: калитки и барьеры по границам крановых зон с сохранением нормативных проходов не менее 1,2 м (ПУЭ раздел 7.10 для электролизных установок, ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов»), кабельные трассы вдоль рядов, дискретные входы — в опросном листе кранов. Обмены: цепи безопасности — проводные дискретные, информационные — Modbus TCP, видео — в выделенном сегменте СПТ. Этапность: БИ — карта зон, компоновка калиток и перечень сигналов; ПНР — сценарные испытания блокировок с имитацией входа человека при движущемся кране; эксплуатация — наряды-допуски и периодический контроль работоспособности блокировок по регламенту, обязательному по Прил. №5.

18. Цифровые маршруты обходов с NFC-метками и мобильный милливольтный контроль ванн.

Предлагается закрыть открытый пункт базового инжиниринга «точки и способ милливольтного контроля ванн» решением с двойной пользой: кислотостойкие NFC/QR-метки на 180 ваннах и позициях оборудования всех четырёх лотов, защищённые планшеты, изолированный цифровой милливольтметр с беспроводной передачей и автоматической привязкой замера к ванне; платформа мобильных обходов — серийная российская. Технологический эффект: замеры между проходами крана с тепловизионным контролем дополняют карту коротких замыканий — раннее снятие замыканий добавляет 0,5–1 процентный пункт выхода по току (0,8–1,7 млн кВт·ч/год). Организационный: полная документируемость обходов четырёх лотов (футеровка, свищи котла, вакуумный контур выпарки) вместо бумажных журналов. В базовый состав вносятся метки и штатные безопасные точки замера на межванновой ошиновке, покрытие залов беспроводной сетью и формат передачи результатов в архивную систему.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Платформа мобильных обходов — серийная российская: «1С:ТОиР» с модулем «Мобильная бригада» (внедрение — «Деснол», Москва) либо TRIM (НПП «СпецТек», Санкт-Петербург); обе эксплуатируются на металлургических площадках РФ. NFC-метки — промышленного исполнения по ISO/IEC 14443/15693 в кислотостойком полимерном корпусе с дублирующим QR-кодом; по изготовителям РФ этой позиции референсы подтверждаются при запросе ТКП. Защищённые планшеты — ООО ПК «Аквариус» (Москва, производство в г. Шуя; изготовитель из одобренного перечня вычислительной техники Прил. №5); допустима альтернатива производства КНР в исполнении IP65 — референсы подтверждаются при запросе ТКП. Изолированный цифровой милливольтметр — прибор из Госреестра СИ на базе измерителей-калибраторов НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва); исполнение с беспроводной передачей подтверждается при запросе ТКП. Беспроводная сеть залов — точки доступа промышленного исполнения «Элтекс» (Новосибирск) или QTECH (Москва) из согласованного перечня сетевого оборудования Прил. №5; сервер обходов — на технике YADRO или «Аквариус» под Astra Linux с СУБД Postgres Pro (реестровое ПО). Западные платформы управления обходами и обслуживанием — только методический бенчмарк: поставка в РФ недоступна. Длинноцикловых позиций узел не содержит — метки, планшеты и сетевое оборудование поставляются за 2–4 месяца.

Техническая реализация. Измерительная цепь: NFC-метка ванны → планшет обходчика → изолированный милливольтметр с передачей по BLE → сеть Wi-Fi 802.11 залов → сервер обходов (Astra Linux, Postgres Pro) → ХТД PIMS; карта коротких замыканий выводится информационным экраном в SCADA AlphaScada по Modbus TCP, контуры управления в ПЛК REGUL R500/АБАК не затрагиваются. Алгоритм: маршрут загружается на планшет; касание метки фиксирует точку, время и исполнителя; замер напряжения пары электродов выполняется щупами со штатных точек межванновой ошиновки (изоляция цепей на полное напряжение серии 225 В постоянного тока); значение уходит по BLE и автоматически привязывается к номеру ванны; отклонение от медианы серии сверх уставки формирует заявку на осмотр; результат ложится в PIMS и в совмещённую карту «короткие замыкания плюс утечки». Монтаж: метки — вне зоны брызг электролита, крепёж кислотостойкий без открытого металла (аэрозоль серной кислоты и солей никеля), точки замера — на высоте не более 1700 мм без лесов и стремянок (требование Прил. №5). Этапность: в базовый инжиниринг — перечни точек по четырём лотам, покрытие Wi-Fi и формат обмена с PIMS; в пусконаладку — снятие опорных напряжений всех 180 ванн на малом токе; в эксплуатацию — регламентные маршруты с контролем полноты обходов. Милливольтметр применяется как поверенное средство измерений по 102-ФЗ; порядок замеров в электролизном зале — по ПУЭ изд. 7 (разд. 7.10) и наряду-допуску.

19. Контроль изоляции сети постоянного тока с локализацией утечек по секциям. Паразитные утечки через электролит и трубопроводы при деградации изоляции — прямые потери тока мимо катода (один процент выхода по току — около 780 т меди в год при том же токе) и фактор электрокоррозии арматуры нового корпуса блуждающими токами. Предлагается штатный узел: устройство непрерывного контроля изоляции на каждую серию с трендом сопротивления в SCADA и уставками «предупреждение/авария»; периодическая локализация места утечки наложением низкочастотного сигнала по секциям в 10–15 ванн без отключения; измерительные перемычки с шунтами на фланцевых электрических разрывах трубопроводов и закладных для периодического контроля токов утечки; совмещённая карта «короткие замыкания плюс утечки» в одном экране. Требование контроля изоляции электролизных установок прямо установлено ПУЭ (раздел 7.10) — предложение конкретизирует исполнение и делает его наблюдаемым во времени. В базовый состав вносятся схема контроля обеих серий, 20–30 сигналов в перечень ввода-вывода и конструктивные требования к испытательным клеммам в комплекте ванн и обвязки.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Устройства непрерывного контроля изоляции сетей постоянного тока — НПП «ЭКРА» (Чебоксары), изготовитель из согласованного перечня Прил. № 5 (направление «энергообеспечение»); исполнение на рабочее напряжение серии 225 В и функция локализации утечек фиксируются опросным листом. Измерительные шунты класса 0,5 и токовые клещи постоянного тока — серийные приборы из Госреестра СИ; по конкретным изготовителям референсы подтверждаются при запросе ТКП. Контроллерная часть и визуализация — REGUL R500 («Прософт-Системы»/«РегЛаб», Екатеринбург) или АБАК (НИЦ «Инкомсистем», Казань) со SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт», Москва) — весь согласованный перечень Прил. №5. Узел целиком относится к средствам промышленной автоматизации, для которых Прил. № 5 требует производства на территории РФ, — изготовители КНР по данной позиции не привлекаются. Испытательные клеммы и измерительные перемычки поставляются комплектно с ваннами и трубной обвязкой как обвес — конструкция ванн не меняется и согласуется с их изготовителем. Западные системы мониторинга изоляции — только методический бенчмарк: поставка в РФ недоступна. Длинноцикловых позиций нет — приборная часть изготавливается за 3–6 месяцев.

Техническая реализация. Измерительная цепь: устройство контроля изоляции на шинах каждой серии (сопротивление изоляции — 4–20 мА и Modbus TCP), шунты токов утечки критичных точек → ПЛК REGUL R500/АБАК → тренды и двухступенчатая сигнализация в SCADA AlphaScada → архив в ХТД PIMS на Postgres Pro. Алгоритм: непрерывное измерение сопротивления изоляции каждой серии; при снижении ниже предупредительной уставки — наложение низкочастотного тестового сигнала и поиск секции из 10–15 ванн по отклику без отключения серии; выдача наряда на чистку изоляторов в окно выгрузки; регламентный замер токов в перемычках на фланцевых электрических разрывах трубопроводов; совмещение результатов с картой коротких замыканий в одном экране. Уставки «предупреждение/авария» задаются по результатам пусконаладки и вносятся в перечень блокировок — только сигнализация, без автоматического отключения серии. Монтаж: клеммы и перемычки в кислотостойком исполнении, шкафы IP65 с подпором воздуха вне зоны аэрозоля, кабели экранированные с гальванической развязкой каждого канала (норма Прил. №5); 20–30 сигналов размещаются в пределах 30 % резерва ввода-вывода. Этапность: в базовый инжиниринг — схема контроля обеих серий и конструктивные требования к комплекту ванн; в пусконаладку — снятие базовых значений сопротивления изоляции чистого зала и тарифовка локализации; в эксплуатацию — тренд и регламент периодической локализации. Решение выполняет требование разд. 7.10 ПУЭ изд. 7 о контроле изоляции электролизных установок; средства измерений применяются поверенными по 102-ФЗ.

20. Реагентные узлы как автоматические станции: весовое дозирование добавок пропорционально ампер-часам. Расход добавок контура (гуаровый реагент 17,3 т/год, аналог костного клея 13,8 т/год, соляная и серная кислоты) сегодня нормирован объёмно. Предлагается гравиметрическое дозирование: расходные ёмкости на тензодатчиках как весоизмерительные системы с передачей в архив, узел затворения гуарового реагента с выдержкой и перемешиванием (комкование — типовая причина недодозирования), мембранные насосы-дозаторы с контролем давления и целостности мембраны, задание дозы пропорционально фактическим ампер-часам серии, обратная связь — датчики аэрозоля над сериями. Эффект: экономия добавок 10–15 % (2–5 млн ₽/год), точность по кислоте ± 1 %, и главное — обязательные испытания аналогов снятого с производства реагента становятся инструментальными: кривая «доза — кислотный туман» вместо органолептики, устойчивое удержание тумана ниже ПДК 1 мг/м³. В базовый состав вносятся компоновка узла, локальный шкаф ввода-вывода, датчики аэрозоля и методика испытаний «доза — эффект» в программе пусконаладки.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Весоизмерительная часть — тензодатчики, весовые терминалы и расходные ёмкости на весах: «Тензо-М» (Московская обл.) либо ГК «Невские весы» (Санкт-Петербург); оборудование класса точности «высокий» из Госреестра СИ, оформление — как АИС весоизмерения по Прил. №5. Мембранные насосы-дозаторы — АО «ГМС Ливгидромаш» (г. Ливны) с контролем давления и целостности мембраны; референсы по средам с серной и соляной кислотой подтверждаются при запросе ТКП; допустима альтернатива производства КНР с обязательной российской автоматикой. Датчики аэрозоля над сериями — нефелометрические пылемеры российских изготовителей из Госреестра СИ; референсы подтверждаются при запросе ТКП. Ёмкости затворения с мешалками — российские заводы химического машиностроения, исполнение кислотостойкое. Управление узлом — локальный шкаф REGUL R500 или АБАК (НИЦ «Инкомсистем», Казань) со SCADA AlphaScada — согласованный перечень Прил. №5. Западные комплектные станции дозирования — только методический бенчмарк: поставка в РФ недоступна. Длинноцикловых позиций нет; определяющая поставка — весовые ёмкости с обвязкой, 4–6 месяцев.

Техническая реализация. Измерительная цепь: тензодатчики ёмкостей (весовой терминал — Modbus TCP), датчики давления линий дозирования (4–20 мА/HART), датчики аэрозоля над сериями → ПЛК REGUL R500/АБАК → SCADA AlphaScada → архив доз, остатков и кривых «доза — туман» в ХТД PIMS на Postgres Pro. Алгоритм: суточная доза каждой добавки рассчитывается пропорционально фактическим ампер-часам серии от штатных интеграторов; гуаровый реагент затворяется с выдержкой и перемешиванием по регламенту; убыль массы ёмкости непрерывно сверяется с числом ходов насоса-дозатора — расхождение более 5 % формирует сигнал «недодозирование или разрыв мембраны»; датчики аэрозоля дают обратную связь по факту; дозу утверждает технолог, автоматика удерживает заданное. Монтаж: линии дозирования, арматура и поддоны — в кислотостойком исполнении (аэрозоль серной кислоты и солей никеля), шкаф ввода-вывода IP65 с подпором очищенного воздуха, кабели экранированные с гальванической развязкой каналов. Этапность: в базовый инжиниринг — компоновка узла, перечень сигналов и методика испытаний «доза — эффект»; в пусконаладку — снятие кривой «доза — кислотный туман» на реальных растворах и инструментальные испытания аналогов снятого с производства реагента; в эксплуатацию — нормирование расхода по массе. Нормативы: весовые каналы поверяются по 102-ФЗ; обвязка кислотных линий выполняется по ФНП для химически опасных производственных объектов; удержание тумана серной кислоты ниже ПДК 1 мг/м³ подтверждается аттестованной методикой измерений.

1.3. Купоросный участок

21. Расчётный контроль пересыщения и стабилизация метастабильной зоны кристаллизации.

Предлагается вычислять пересыщение в ПЛК в реальном времени из уже регулируемых температур и вакуума плюс плотности осветлённого маточника (вибрационный или кориолисов плотномер на байпасе слива — заодно снимается открытый вопрос лицензирования радиоизотопного прибора) против кривой растворимости, снятой на реальных растворах при пусконаладке; каскад «установка пересыщения — клапан греющего пара» с ограничителями. Эффект: подавление массового зародышеобразования и рецикла мелочи — минус 3–5 % пара на тонну купороса (1,1–1,8 тыс. т пара в год), влажность после центрифуг ближе к 4 % вместо верхней границы 6 %, выполнение гарантии крупности с запасом, меньше внеплановых промывок. Регулирование детерминированное, проходит в базовый состав. Вносятся байпасы с плотномерами на обеих нитках, отдельный учёт пара на подогревателе и снятие кривых растворимости в программе пусконаладки.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Плотномеры на байпасах слива — кориолисовые расходомеры-плотномеры ЭМИС-МАСС (ЗАО «ЭМИС», Челябинск) либо ЭЛМЕТРО-Фломак (ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», Челябинск): обе позиции из согласованного перечня Прил. № 5, Госреестр СИ. Радиоизотопные плотномеры того же перечня сознательно не применяются — исключается лицензирование источников ионизирующего излучения. Температуры ступеней — термопреобразователи сопротивления НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва); вакуум — датчики абсолютного давления ЭМИС-БАР или ЭЛЕМЕР-АИР; отдельный учёт греющего пара — вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ; всё — перечень Прил. № 5, Госреестр СИ. Смачиваемые части для маточника с серной кислотой и сульфатами никеля — сталь 904L или стойкий сплав по согласованию; такое исполнение — заказное, срок 6–9 месяцев (внести в перечень длинноциклового КИП), референсы по средам подтверждаются при запросе ТКП. Вычислительная часть — штатные ПЛК REGUL R500/АБАК и SCADA AlphaScada; исходные коды прикладного ПО передаются Заказчику по Прил. № 5. Изготовители КНР по этому узлу не требуются: приборный состав целиком закрывается перечнем Прил. № 5. Западные школы промышленной кристаллизации — только методический бенчмарк: поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Измерительная цепь: плотномер байпаса осветлённого маточника (4–20 мА/HART, Modbus TCP), термопреобразователи и датчики вакуума ступеней → ПЛК REGUL R500/АБАК → экраны и каскад в SCADA AlphaScada → архив с шагом 1 с в ХТД PIMS на Postgres Pro. Алгоритм: по плотности и температуре вычисляется текущая концентрация растворённого сульфата меди; равновесное значение берётся из кривой растворимости, снятой на реальных растворах; разность и есть пересыщение; каскад «установка пересыщения — клапан греющего пара» работает с ограничителями по уровню и плотности пульпы; при подходе к границе метастабильной зоны тепловая нагрузка снижается с нормированной скоростью; кривая периодически подстраивается по лабораторным анализам через ЛИМС. Врезки: байпасные петли с отсечной арматурой на обеих нитках и обеих ступенях — замена прибора без останова (норма Прил. № 5); материалы петель кислотостойкие, прямые участки и ориентация — по руководствам изготовителей приборов. Этапность: в базовый инжиниринг — байпасы в P&ID, отдельные расходомеры пара и расчётный блок в ТЗ на прикладное ПО; в пусконаладку — снятие кривых растворимости и ширины метастабильной зоны; в эксплуатацию — регулирование по пересыщению с трендом невязки. Средства измерений применяются поверенными по 102-ФЗ; рабочая документация КИП — по ГОСТ 21.408.

22. Контроль зарастания подогревателей по коэффициенту теплопередачи: чистка по состоянию. Из уже заложенных приборов (расход пара, температуры до и после, расход циркуляции) в ПЛК непрерывно считается коэффициент теплопередачи и его тренд с экстраполяцией до порогового значения — прогноз даты промывки. Чистки переносятся из аварийных остановов в согласованные окна (опорожнение в резервный реактор уже предусмотрено исходными данными). Эффект: готовность ниток выше на 1–2 % (80–160 часов в год на нитку), хвосты грязного цикла не пережигают 5–10 % пара, снижается риск останова участка, который через лимиты примесей в электролите ограничивает всю цепочку. В базовый состав вносятся пары термосопротивлений и индивидуальные расходомеры пара в перечень линий, расчётный блок в ТЗ на прикладное ПО и пороги в технологический регламент.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Пары термосопротивлений до и после каждого подогревателя — НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва), класс допуска А, Госреестр СИ; альтернативы — из раздела «Измерение температуры» согласованного перечня Прил. №5. Индивидуальные расходомеры пара — вихревые ЭМИС-ВИХРЬ (ЗАО «ЭМИС», Челябинск) или ЭЛЕМЕР-РВ; расход циркуляции — электромагнитные ЭМИС-МАГ либо ВЗЛЕТ ЭР (ГК «Взлёт», Санкт-Петербург); все позиции — перечень Прил. №5, Госреестр СИ. Вычислительная часть — штатные ПЛК REGUL R500/АБАК и SCADA AlphaScada, отдельное оборудование не закупается. Защитные гильзы и футерованные проточные части для кислого маточника — заказные детали в кислотостойком исполнении; референсы подтверждаются при запросе ТКП. Изготовители КНР по этому узлу не требуются — состав закрывается серийными приборами РФ. Практика выпарных станций западной школы — только методический бенчмарк (поставка в РФ недоступна); длинноцикловых позиций нет, приборы поставляются за 2–4 месяца.

Техническая реализация. Измерительная цепь: термосопротивления (4–20 мА/HART), вихревой расходомер пара и электромагнитный расходомер циркуляции (Modbus TCP) → ПЛК REGUL R500/АБАК → экран «состояние поверхности» в SCADA AlphaScada → тренд коэффициента в ХТД PIMS на Postgres Pro. Алгоритм: тепловая нагрузка считается по расходу и энтальпии греющего пара; средний температурный напор — по четырём температурам; коэффициент теплопередачи $K = Q/(F \cdot \Delta T)$ фильтруется скользящим окном 1–4 ч; тренд экстраполируется до порогового значения — на экране расчётная дата промывки; по достижении порога формируется заявка на чистку в согласованное окно с опорожнением нитки в резервный реактор; после промывки фиксируется восстановленное значение и пополняется статистика межпромывочных циклов. Врезки: гильзы термосопротивлений и проточные части — в кислотостойком исполнении, прямые участки расходомеров — по руководствам изготовителей; сигналы размещаются в пределах 30 % резерва ввода-вывода (норма Прил. №5). Этапность: в базовый инжиниринг — приборы в перечень линий, расчётный блок в ТЗ на прикладное ПО, пороги — в технологический регламент; в пусконаладку — фиксация коэффициента чистых поверхностей как базы гарантийных сравнений; в эксплуатацию — чистка по состоянию. Средства измерений — поверенные по 102-ФЗ; рабочая документация КИП — по ГОСТ 21.408.

23. Автоматическая станция фасовки в мягкие контейнеры с электронным паспортом партии. Узел фасовки находится в зоне аэрозолей солей никеля (первый класс опасности); предлагается поднять требования опросного листа до автоматической станции: подача и герметичный обжим горловины, дозирование, виброуплотнение, завязка и отвод конвейером без постоянного присутствия людей — серийные машины отрасли минеральных удобрений. Каждый из примерно 19 контейнеров в сутки получает электронный паспорт: масса коммерческого учёта, влажность по СВЧ-влажномеру на ленте, автоматический пробоотбор, печать QR-этикетки, передача в архивную систему; отгрузка несоответствующего контейнера блокируется — зеркально логике «блокировка партии до химанализа», уже принятой на складе готовой продукции. Эффект: минус один-два явочных работника в зоне канцерогена, снижение класса условий труда, закрытие риска претензий получателя при ещё не полученной спецификации приёмки.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Станция фасовки — серийные автоматические станции затаривания мягких контейнеров российских машиностроителей отрасли минеральных удобрений и солей; равноценная альтернатива — комплектные линии производства КНР; по обеим позициям референсы по продуктам первого класса опасности подтверждаются при запросе ТКП. Поточный контроль влажности — СВЧ-влажномер «МИКРОРАДАР» (Республика Беларусь, дружественная юрисдикция); применяемый тип должен числиться в Госреестре СИ РФ. Весовая часть — платформенные весы и терминалы «Тензо-М» (Московская обл.) либо ГК «Невские весы» (Санкт-Петербург), класс точности «высокий», Госреестр СИ; оформление — как АИС весоизмерения по Прил. № 5 с термопринтером типа Zebra и лазерным принтером. Автоматический секторный пробоотборник — заказная позиция; референсы подтверждаются при запросе ТКП. Управление станцией — на контроллере REGUL R500/АБАК; машина поставки КНР принимается только с открытой картой регистров для стыковки по Modbus TCP (требование в опросный лист). Западные фасовочные линии — только методический бенчмарк: поставка в РФ недоступна. Станция — позиция длительного цикла: изготовление и доставка 8–12 месяцев, вносится в перечень оборудования длительного цикла изготовления.

Техническая реализация. Измерительная цепь: тензодатчики весового дозатора (терминал — Modbus TCP), СВЧ-влажномер на конвейере (4–20 мА/Modbus TCP), беспотенциальные датчики положения → ПЛК REGUL R500/АБАК → SCADA AlphaScada и АИС весоизмерения → электронный паспорт контейнера в ХТД PIMS на Postgres Pro (передача по REST). Алгоритм: подача контейнера и герметичный обжим горловины; весовое дозирование с виброуплотнением до заданной массы; замер влажности и автоматический отбор пробы; печать и наклейка QR-этикетки; формирование паспорта (масса коммерческого учёта, влажность, партия, время); сверка с лимитами — несоответствующий контейнер блокируется к отгрузке до решения лаборатории; отвод конвейером в зону накопления. Монтаж: станция в укрытии с аспирацией, исполнение для среды аэрозолей солей никеля — закрытые кожухи, минимум открытых металлических поверхностей, шкафы IP65 с подпором очищенного воздуха. Идентификация персонала при ручных операциях — по пропуску СКУД, связь зоны — Wi-Fi 802.11 (норма Прил. №5 для АИС весоизмерения). Этапность: в базовый инжиниринг — опросный лист станции, компоновка и строительное задание (фундамент весов, зона накопления, проезд погрузчика); в пусконаладку — аттестация весовых каналов коммерческого учёта; в эксплуатацию — обслуживание обходами вместо постоянного поста. Нормативы: весы коммерческого учёта проверяются по 102-ФЗ; условия труда в зоне контролируются по гигиеническим нормативам для аэрозолей солей никеля (ПДК 0,005 мг/м³).

24. Квалифицированный возврат профицита конденсата выпарки на растворение купороса. Профицит кислой системы оборотного водоснабжения 4,7 м³/ч практически равен потребности узла растворения медного купороса в воде. Предлагается автоматическая маршрутизация по качеству: отбор после гидрозатворов барометрических конденсаторов, кондуктометр и рН-метр, два футерованных клапана — кондиционный поток на репульсатор и приготовление реагентов, некондиционный обратно в кислый контур или на нейтрализацию. Эффект: замещение до 39 тыс. м³/год свежей производственной воды (около половины всего потребления комплекса), инструментально подтверждённый нулевой сброс (гарантия исходных данных становится проверяемой) и защита общеплощадочной градирни от заноса кислотности. Закрывает открытый пункт «схема периодических стоков и качество возвращаемого конденсата» базовым решением из трёх-четырёх приборов, двух клапанов и насоса.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Расходомер возвращаемого конденсата — электромагнитный ЭМИС-МАГ (ЗАО «ЭМИС», Челябинск) либо ВЗЛЕТ ЭР (ГК «Взлёт», Санкт-Петербург) — из согласованного перечня Прил. №5, Госреестр СИ. Кондуктометр и рН-метр промышленного исполнения — российские анализаторы жидкости из Госреестра СИ (серии МАРК, ООО «ВЗОР», Нижний Новгород); референсы по кислым конденсатам подтверждаются при запросе ТКП. Насос — химический кислотостойкий АО «ГМС Ливгидромаш» (г. Ливны); футерованные клапаны — российские арматурные заводы, допустима альтернатива производства КНР; по обеим позициям референсы подтверждаются при запросе ТКП. Автоматика — сигналы заводятся в штатный шкаф REGUL R500/АБАК участка со SCADA AlphaScada (перечень Прил. №5), отдельный контроллер не требуется. Западные школы выпарной техники — только методический бенчмарк: поставка в РФ недоступна. Длинноцикловых позиций нет — приборы и арматура поставляются за 3–6 месяцев.

Техническая реализация. Измерительная цепь: кондуктометр и рН-метр на напорной линии (4–20 мА/HART), электромагнитный расходомер (Modbus TCP) → ПЛК REGUL R500/АБАК → SCADA AlphaScada → суточный водный баланс в ХТД PIMS на Postgres Pro. Алгоритм: насос забирает профицит из прямиков за гидрозатворами барометрических конденсаторов (отметка –2,0...–2,5 м); непрерывно измеряются удельная электропроводность и рН; при показателях в норме открыт футерованный клапан на репульпатор растворения купороса и приготовление реагентов; при выходе за уставки поток за 5–10 с переводится вторым клапаном в кислый контур или на нейтрализацию; переключение выполняется с перекрытием, без безрасходного режима насоса; объёмы обоих направлений интегрируются. Врезки и монтаж: линия Ду50 от прямиков до узла растворения, насос и арматура в кислотостойком исполнении (конденсат с серной кислотой до 0,5 г/л), пробоотборный штуцер для арбитражных проб на границе. Этапность: в базовый инжиниринг — контур маршрутизации в P&ID Лота №2, линия в перечень линий, учёт — в интерфейсную карту кислой системы оборотного водоснабжения; в пусконаладку — настройка уставок по фактическому качеству конденсата; в эксплуатацию — автоматическая маршрутизация с суточным отчётом. Учёт возвращаемой воды ведётся поверенными по 102-ФЗ средствами измерений — водный баланс и нулевой сброс становятся доказательными для природоохранной отчётности.

1.4. Склад готовой продукции и отгрузка

25. Автоматические штабелёры вместо водительских: закрытие технико-экономического сравнения в пользу безлюдного склада. Сравнение «автоматические против водительских» уже значителен открытым вопросом базового инжиниринга — предлагается закрыть его расчётом с рекомендацией автоматического исполнения: безлюдные вилочные машины грузоподъёмностью 3,2–5 т с лидарной навигацией без инфраструктуры в полу, литий-ионные батареи, диспетчер флота, интеграция в систему управления складом; третья (резервная) машина — в двойном исполнении с кабиной. Эффект: минус 8–9 водителей (15–22 млн ₽/год фонда оплаты труда с северными начислениями), стабильный цикл без сверхурочных, человек физически исключён из автоматической зоны — требование ТЗ о полностью автоматическом режиме выполняется буквально; прибавка капитальных затрат 15–30 млн ₽ окупается за полтора-два года. В базовый состав вносятся класс ровности пола в задании на корпус, зарядная на два-три поста, сплошное покрытие беспроводной сетью, опросные листы машин в двух исполнениях и блокировка «стоп при подаче вагонов».

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Безлюдные вилочные штабелёры грузоподъёмностью 3,2–5 т с лидарной навигацией и литий-ионными батареями — серийная техника КНР: VisionNav, Hangcha, HELI; референсы по работе с пакетами 2,5 т и интенсивности 18 машино-часов в сутки подтверждаются референс-листами при запросе ТКП с указанием груза, температуры зала и года пуска. Третья (резервная) машина в двойном исполнении с кабиной заказывается у того же изготовителя — унифицируются вилочные захваты под перфорацию опорных листов, батареи и ЗИП. Периметр разделяется: навигация и диспетчер флота остаются в поставке изготовителя машин, а верхний уровень — российский: система управления складом на согласованном стеке Прил. №5 — ПЛК REGUL R500/АБАК, SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт», ОС Linux), СУБД Postgres Pro; каждое отступление по средствам автоматизации согласуется с Заказчиком отдельно. Весоизмерительные позиции потока (допусковый контроль пакетов 2500 ± 50 кг) — приборы класса точности «высокий», внесённые в Госреестр СИ РФ и поставляемые с первичной поверкой; коммутаторы и точки доступа беспроводной сети — из одобренного перечня Прил. №5 (QTECH, SNR, Eltex). Зарядные посты литий-ионных батарей поставляются комплектно с машинами, питание зарядной — по I категории. Западные комплекты автоматической интралогистики катодных складов рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна. Машины с учётом морской и железнодорожной доставки до Мончегорска вносятся в перечень оборудования длительного цикла изготовления; опросные листы оформляются параллельно на русском и английском языках.

Техническая реализация. Контур управления: система управления складом (серверы с горячим резервированием, СУБД Postgres Pro, журналирование 100 % перемещений) формирует задания и передаёт их диспетчеру флота по OPC UA; машины ведутся по беспроводной сети IEEE 802.11 со сплошным покрытием зоны и резервом каналов 30 %. Блокировки безопасности исполняются жёсткой логикой в ПЛК REGUL R500/АБАК: останов машин по сигналу подачи вагонов от железнодорожного фронта, останов зоны при открытии калитки СКУД, независимые сканеры безопасности самих машин; состояние флота и события передаются по Modbus TCP в SCADA AlphaScada, архив — в ХТД PIMS. Алгоритм цикла: приёмка пакета с конвейера катодосдирающей машины — допусковый весовой контроль — назначение адреса из 1200 ячеек в два яруса (партионная консолидация, минимизация пробега) — установка с подтверждением сканированием — транзакционная запись размещения, восстанавливаемая после сбоя без инвентаризации. Монтаж и закладные: класс ровности пола по СП 29.13330 и требованиям изготовителя машин вносится в задание на корпус до заказа плиты, проезды 3,5–4 м проверяются на манёвр с пакетом 1×1 м, зарядная на два-три поста включается в компоновку. Этапность: в базовом инжиниринге — технико-экономическое сравнение исполнений, опросные листы в двух исполнениях и карта сигналов блокировок; в пусконаладке — обкатка маршрутов, съём фактического такта 4 мин (пик 7 пакетов/ч) и приёмочные испытания блокировок с имитацией отказов; в эксплуатации резерв сохраняет водительское исполнение для нештатных режимов. Строительная часть сверх требований к полу и сети не меняется — ограждения, калитки СКУД и блокировка железнодорожного фронта уже входят в состав лота.

26. Погрузка вагона по фактическим массам: управляемая уставка массы пакета и оптимизационный подбор пакетов. Сегодняшняя схема 27 пакетов по 2,5 т загружает полувагон на 67,5 т при грузоподъёмности 69,5–70 т. Предлагается: катодосдирочная машина получает от системы управления складом управляемую уставку целевой массы пакета в пределах допуска (весовой контроль при формировании стопы уже есть — меняется только уставка), а прикладное ПО склада подбирает 28 пакетов в вагон задачей целочисленной оптимизации с ограничениями грузоподъёмности, схем размещения и партийности. Эффект: плюс 2–3,7 % загрузки вагона — минус 25–40 вагонов в год (3–6 млн ₽/год тарифа), а синхронизация набора партии с графиком подачи вагонов сокращает хранение на одни-двое суток из 14 — высвобождение 180–360 млн ₽ оборотного капитала в готовой продукции (27–54 млн ₽/год при ставке 15 %). В базовый состав вносятся строка уставки в опросном листе машины и межлотовом протоколе, машиночитаемая таблица ограничений схем погрузки и резерв канала связи с системой железнодорожного цеха.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Основной объём позиции — программный; из оборудования добавляются только вагонные весы и резервируемый канал связи. Вагонные весы — российские, класса точности «высокий», из раздела «Измерение массы» Прил. № 5, с открытыми программными компонентами для автоматической передачи данных; СИ внесены в Госреестр СИ РФ и поставляются с первичной поверкой и комплектом поверочных грузов. Прикладное ПО склада — российская заказная разработка на согласованном стеке: SCADA AlphaScada, СУБД Postgres Pro, серверы из одобренного перечня (YADRO, DEPO, Aquarius) с горячим резервированием. Задача подбора пакетов решается открытыми решателями целочисленного программирования HiGHS, CBC или OR-Tools под ОС Linux — лицензионных ограничений поставки нет. Приём внешней уставки целевой массы пакета обеспечивает изготовитель катодосдирочной машины — строка вносится в опросный лист; для изготовителей КНР (кандидат — Jiangxi Tianxin, референсы подтверждаются при запросе ТКП) опросный лист оформляется параллельно на русском и английском с явным диапазоном уставки 2450–2500 кг. Западные системы оптимизации железнодорожной погрузки — только методический бенчмарк, поставка в РФ недоступна; длинноцикловых позиций предложение не добавляет — приборы серийные со сроком поставки в месяцы.

Техническая реализация. Измерительная цепь: тензометрический весовой контроль стопы в составе катодосдирочной машины — информационная система машины — межлотовый протокол — система управления складом; фактическая масса каждого пакета с признаком класса точности хранится в СУБД Postgres Pro и передаётся в ХТД PIMS. Алгоритм по шагам: система управления складом рассчитывает целевую массу пакета из плана погрузки и передаёт уставку в пределах допуска 2500 ± 50 кг; при наборе партии решается задача целочисленной оптимизации — максимум массы вагона при ограничениях грузоподъёмности 69,5–70 т, схем размещения и партийности; план вагона выдаётся заданиями погрузочному крану с траверсой и штабелёрам; контрольная точка — вагонные весы, невязка возвращается в расчёт. Решатели HiGHS/CBC/OR-Tools при 28 позициях находят точное решение за секунды; расчёт детерминирован и воспроизводим, что делает его пригодным для коммерческого архива отгрузок. Схемы размещения и крепления по ЦМ-943 (симметрия, нагрузки на ось и тележку) оформляются машиночитаемой таблицей ограничений, единой для алгоритма и приёмосдатчиков; работа погрузочного крана организуется с соблюдением ФНП по подъёмным сооружениям. Протоколы: обмен уставками и планами — Modbus TCP и стандартизированные интерфейсы согласованного стека; резерв канала до автоматизированной системы железнодорожного цеха закладывается в схему сети. Этапность: в базовом инжиниринге — строка уставки в опросном листе, интерфейсный протокол и таблица ограничений; в пусконаладке — тарировка весовых каналов, сверка масс по вагонным весам и опытные погрузки с хронометражем; в эксплуатации — синхронизация набора партии с графиком подачи вагонов.

1.5. Электроснабжение и энергоэффективность

27. Гарантируемый КПД тракта выпрямления и режимные требования в задании на выпрямительные агрегаты. Выпрямление — 15,7 МВт средней нагрузки и 134,5 млн кВт·ч/год (91 % электропотребления комплекса); заложенные потери тракта 60–80 кВт·ч/т. Задание на выпрямители — документ базового инжиниринга, и в него предлагается вписать: гарантийный КПД тракта не ниже 0,975–0,98 в рабочей точке с методикой приёмочных измерений, кривые КПД и коэффициента мощности во всём диапазоне токов, сравнительный расчёт схем выпрямления по минимуму суммарных потерь, экономическое сечение магистральных шин, учёт постоянного тока шунтами класса 0,2 и счётчики переменного тока на каждом агрегате. Эффект: минус 20–30 кВт·ч/т на самой крупной статье (1,4–2,1 ГВт·ч/год, 6–9 млн ₽/год), строка «потери тракта» в технико-экономических показателях становится измеряемой.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Головные изготовители выпрямительных агрегатов на токи 40 кА и выше в РФ — АО «Электровыпрямитель» (Саранск; преобразователи для электролиза цветных металлов, серия ВАКЕЛ) и НИИЭФА-ЭНЕРГО (Санкт-Петербург; мощная преобразовательная техника для электрохимических производств); у обоих запрашиваются референс-листы поставок последних лет именно на постоянный ток свыше 40 кА. Изготовители КНР (China XD, Sichuan Injet) допускаются к ТКП только после верификации референсов по действующим цехам электролиза меди с указанием тока, среды и года пуска. Агрегат заказывается комплектно: преобразовательный трансформатор, шунты постоянного тока класса 0,2 и счётчики переменного тока класса 0,5S — все средства измерений из Госреестра СИ РФ с первичной поверкой; прочий КИП тракта — по перечням Прил. № 5. Западные изготовители преобразовательной техники служат только методическим бенчмарком по уровню КПД — поставка в РФ недоступна. Выпрямители с трансформаторами — позиция длительного цикла изготовления (10–14 месяцев); запрос ТКП и задание выпускаются в составе базового инжиниринга, сервисное соглашение на силовую электронику запрашивается на 20 лет.

Техническая реализация. Измерительная цепь КПД: счётчики 0,5S на вводе каждого агрегата и шунты класса 0,2 на выводах постоянного тока — контроллер энергоучёта — Modbus TCP — SCADA AlphaScada; расчётные каналы «КПД агрегата» и «потери тракта» ведутся непрерывно и архивируются в ХТД PIMS на СУБД Postgres Pro. В задание на агрегаты вписываются гарантийная рабочая точка 42,45 кА с КПД тракта не ниже 0,975–0,98, кривые КПД и коэффициента мощности в диапазоне 30–47 кА и методика приёмочных измерений с классами точности приборов. Сравнительный расчёт схем выпрямления по минимуму суммарных потерь — тиристорная двенадцати- или двадцатичетырёхпульсная против диодной с РПН и дросселями насыщения (тиристорная на частичной нагрузке теряет коэффициент мощности) — выполняется в электротехнической части базового инжиниринга. Сечение магистральных шин принимается по экономической плотности тока; короткие плечи ошиновки при подстанции у торца зала снижают и капитальные затраты, и потери. Этапность: базовый инжиниринг — задание, ТКП и сравнение схем; пусконаладка — приёмочные измерения КПД в гарантийной точке поверенными СИ по согласованной методике; эксплуатация — строка «потери тракта» в технико-экономических показателях с контролем дрейфа по месяцам. Электроустановки исполняются по ПУЭ; качество электроэнергии на шинах узла контролируется по ГОСТ 32144 с измерениями по ГОСТ 30804.4.30.

28. Квазидвадцатичетырёхпульсная схема узла выпрямления и фильтрокомпенсирующие устройства.

Узел тиристорных выпрямителей 16 МВт в шестипульсном исполнении практически гарантированно нарушает нормы качества электроэнергии (суммарный коэффициент гармоник тока 25–30 %). Предлагается решить вопрос схемой, а не фильтрами после предписаний: каждый агрегат — не ниже двенадцатипульсного (два моста, трансформатор со сдвигом 30°), векторные группы трансформаторов двух серий — со взаимным сдвигом 15°, чтобы два рабочих агрегата работали на узел как квазидвадцатичетырёхпульсная нагрузка (взаимная компенсация 11-й и 13-й гармоник обеспечивается правильным заказом трансформаторов, без дополнительных затрат); пассивные фильтрокомпенсирующие звенья по гармоническому расчёту узла — они же источник реактивной мощности до целевого коэффициента. Дополнительный технологический выигрыш: пульсации выпрямленного тока 1–3 % вместо 5–7 % — ровнее осадок, ниже риск дендритов. В базовый состав вносятся гармонический расчёт узла, ячейки и фундаменты под фильтры в однолинейной схеме, пункты задания на выпрямители и семисуточный приёмочный замер качества электроэнергии в программе пуска наладки.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Базовый изготовитель агрегатов двенадцатипульсного исполнения — АО «Электровыпрямитель» (Саранск): серия ВАКЕЛ для электролиза цветных металлов, трансформаторно-выпрямительные блоки в комплектной поставке; второй источник ТКП — НИИЭФА-ЭНЕРГО (Санкт-Петербург). Преобразовательные трансформаторы с заданными векторными группами заказываются в комплекте с агрегатами — согласование взаимного сдвига 15° между сериями остаётся в зоне ответственности одного изготовителя. Фильтрокомпенсирующие устройства 6(10) кВ — серийная продукция российских электротехнических заводов; конденсаторы, реакторы и защита звеньев выбираются по гармоническому расчёту узла на закупочном этапе. Выпрямители КНР (China XD, Sichuan Injet) — только после верификации референсов действующих цехов электролиза меди. Стационарный регистратор качества электроэнергии класса А — «Ресурс-UF2» (НПП «Энерготехника», Пенза) либо приборы «Парма» (Санкт-Петербург); оба типа внесены в Госреестр СИ РФ. Комплектные трансформаторно-выпрямительные агрегаты западного исполнения — методический бенчмарк схемотехники, поставка в РФ недоступна. Агрегаты с трансформаторами — длинноцикловая позиция (10–14 месяцев) и вносятся в перечень оборудования длительного цикла изготовления.

Техническая реализация. Схемное решение: каждый агрегат — два шестипульсных моста на трансформаторе с обмотками «звезда» и «треугольник» (взаимный сдвиг 30°), то есть не ниже двенадцатипульсного исполнения; векторные группы трансформаторов серии 1 и серии 2 заказываются со взаимным сдвигом 15°, и два рабочих агрегата образуют на шинах квазидвадцатичетырёхпульсную нагрузку со взаимной компенсацией 11-й и 13-й гармоник — затрат сверх правильного заказа трансформаторов нет. Резервный агрегат исполняется с переключаемой векторной группой, либо узел проверяется расчётом на худшее сочетание «резервный плюс рабочий». Пассивные LC-звенья на 5-ю, 7-ю, 11-ю и 13-ю гармоники подключаются к секциям 6(10) кВ по гармоническому расчёту и одновременно выдают реактивную мощность до целевого коэффициента — отдельные установки компенсации не требуются. Монтаж: ячейки присоединения звеньев вносятся в однолинейную схему подстанции, фундаменты резервируются на площадке у торца зала; цепи защит звеньев — на терминалах РЗА из перечня Прил. №5 (НПП «ЭКРА», Чебоксары; «Прософт-Системы» ARIS, Екатеринбург) с обменом по МЭК 61850. Контроль: регистратор класса А на границе балансовой принадлежности пишет непрерывный архив показателей по ГОСТ 32144 с методикой измерений по ГОСТ 30804.4.30; данные передаются по Modbus TCP в SCADA AlphaScada и далее в ХТД PIMS. Этапность: базовый инжиниринг — гармонический расчёт узла с моделью выпрямителей и пункты задания (пульсность, сдвиг векторных групп, гарантия вклада в коэффициент гармоник); пуска наладка — семисуточный приёмочный замер качества электроэнергии до и после включения звеньев; эксплуатация — контроль пульсаций выпрямленного тока в коридоре 1–3 %.

29. Быстрый ввод резервного выпрямителя: автоматика перекрёстной ошиновки, быстродействующий АВР и режим поддерживающего тока. Перерыв тока серии при отказе агрегата сегодня означает 1–2 часа ручных переключений при допустимом окне около двух часов (далее — пассивация анодов). Предлагаются три слоя: быстродействующий АВР на секциях 6(10) кВ, питающих выпрямители; моторизованные приводы разъединителей перекрёстной ошиновки резервного агрегата с электромагнитными блокировками и автоматической последовательностью «перевод серии на резерв» в ПЛК (контроль исходного состояния — спуск тока — переключение — плавный набор), пуск по подтверждению оператора; режим поддерживающего тока 5–10 % номинала, который резервный агрегат автоматически держит на время разбора отказа, сохраняя поляризацию свинцовых анодов. Карта допустимых токовых пауз запрашивается у поставщика анодов опросным листом и зашивается уставками. Эффект: перевод за 5–15 минут вместо часов, 20–50 т/год сохранённого выпуска при двух-шести сетевых событиях в год, защита ресурса анодов и норматива по свинцу в катодe.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Терминалы быстродействующего АВР и защит секций 6(10) кВ — НПП «ЭКРА» (Чебоксары, терминалы ЕКРА А01/А02) и «Прософт-Системы» (Екатеринбург, серия ARIS); оба изготовителя включены в перечень Прил. № 5 по направлению энергообеспечения. Моторизованные приводы разъединителей перекрёстной ошиновки, электромагнитные блокировки и полная телесигнализация положения заказываются комплектно с ячейками и шинным хозяйством российских изготовителей — требования вносятся в опросные листы. Контроллер автоматической последовательности перевода — ПЛК REGUL R500/АБАК из согласованного перечня. Режим поддерживающего тока 5–10 % номинала реализуется штатной системой управления выпрямительных агрегатов — требование вписывается в задание на выпрямители АО «Электровыпрямитель» (Саранск) либо НИИЭФА-ЭНЕРГО (Санкт-Петербург). Карта допустимых токовых пауз запрашивается опросным листом у поставщика анодов и передаётся в проект уставок. Мировая практика поляризационной защиты свинцовых анодов используется как методический бенчмарк, аппаратно решение целиком собирается на российских средствах — поставка западных систем в РФ недоступна. Длинноцикловая позиция здесь одна — сами агрегаты; автоматика и приводы серийны со сроком поставки в месяцы.

Техническая реализация. Силовая и измерительная часть: быстродействующий АВР секций 6(10) кВ с временем переключения 0,1–0,3 с сохраняет питание выпрямителей и вспомогательных приводов циркуляции электролита, без которых АСУ обязана снижать ток серии; обмен терминалов с АСУ — по МЭК 61850, технологический обмен с системой управления выпрямителями (задание, ограничения, телеметрия, готовность резерва) — по Modbus TCP. Последовательность перевода серии в ПЛК REGUL R500/АБАК: контроль исходного состояния коммутационной схемы — спуск тока серии до нуля — переключение моторизованных разъединителей с проверкой электромагнитных блокировок — плавный набор тока со штатным ограничением скорости; пуск последовательности — по подтверждению оператора с АРМ SCADA AlphaScada. Режим поддерживающего тока: при отказе рабочего агрегата резервный автоматически держит 5–10 % номинального тока серии, сохраняя поляризацию свинцовых анодов на время разбора отказа. Градация пауз зашивается уставками: до 5 минут — норма, 5–30 минут — поддерживающий ток, свыше 30 минут — контролируемый вывод серии. Монтаж: цепи блокировок, приводы и телесигнализация — в опросных листах ячеек и ошиновки; вторичная коммутация выполняется по ПУЭ. Этапность: базовый инжиниринг — схема АВР, алгоритм перевода и разграничение функций АСУ и системы управления выпрямителями, закрываемое протоколом именно на этом сценарии; пусконаладка — натурное испытание перевода с хронометражем как базис гарантийного времени 5–15 минут; эксплуатация — периодические тренировки переключений в ремонтные окна, архив событий — в ХТД PIMS.

30. Технический энергоучёт по переделам и энергетический паспорт серии. Гарантии удельного расхода не выше 2050 кВт·ч/т и КПД тракта без измерительной базы на гарантийных испытаниях не подтвердить. Предлагается технический учёт на счётчиках класса 0,5S по вводам 6(10) кВ, отходящим линиям выпрямителей и секциям 0,4 кВ каждого лота; измерения постоянного тока — комплектно с выпрямителями (требование в задание на стык); стационарный регистратор качества электроэнергии класса А на границе балансовой принадлежности; экран «энергопаспорт»: мощности переменного и постоянного тока и КПД каждого агрегата, удельный расход в реальном времени против расчёта по закону Фарадея. Ранняя диагностика: рост среднего падения на контактах ошиновки на 10 мВ на ванну — это плюс 0,5 % удельного расхода (0,6–0,7 млн кВт·ч/год), видимый за недели по расхождению «факт — Фарадей». Собственный пересчёт уже показал, что исходные данные потеряли около половины электропотребления одного из лотов — постоянный учёт закрывает этот класс ошибок.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Счётчики технического учёта класса 0,5S на вводах 6(10) кВ, отходящих линиях выпрямителей и секциях 0,4 кВ — российские приборы из Госреестра СИ РФ; трансформаторы тока и напряжения метрологических классов — в спецификациях ячеек и КТП. Стационарный регистратор качества электроэнергии класса А на границе балансовой принадлежности — «Ресурс-UF2» (НПП «Энерготехника», Пенза) либо приборы «Парма» (Санкт-Петербург); оба типа внесены в Госреестр СИ РФ. Контроллер энергоучёта — серия ARIS («Прософт-Системы», Екатеринбург), одобренная Прил. № 5 именно для энергообеспечения; альтернатива из того же перечня — терминалы НПП «ЭКРА» (Чебоксары). Измерения постоянного тока (шунты класса 0,2, датчики напряжения серии) поставляются комплектно с выпрямительными агрегатами АО «Электровыпрямитель» (Саранск) либо НИИЭФА-ЭНЕРГО (Санкт-Петербург) — требование вносится в задание на стык: дооснащение после пуска многократно дороже закладки в заказ. Верхний уровень — SCADA AlphaScada и ХТД PIMS на СУБД Postgres Pro по Прил. №5. Западные системы энергетического мониторинга электролиза — только методический бенчмарк методик гарантийных измерений, поставка в РФ недоступна; длинноцикловых позиций предложение не содержит — приборы серийные.

Техническая реализация. Измерительная цепь: трансформаторы тока и напряжения — счётчики 0,5S — контроллер энергоучёта ARIS — Modbus TCP — SCADA AlphaScada — ХТД PIMS на СУБД Postgres Pro; данные постоянного тока (ток серии по шунтам класса 0,2, напряжение серии) передаются системой управления выпрямителей тем же протоколом. Экран «энергопаспорт серии»: активная мощность переменного и постоянного тока и КПД каждого агрегата, удельный расход кВт·ч/т в реальном времени против расчёта по закону Фарадея на штатных интеграторах ампер-часов. Алгоритм ранней диагностики: непрерывное сведение расхождения «факт — Фарадей» и тренд среднего падения напряжения на контактах ошиновки с сигнализацией при росте на 10 мВ на ванну. Регистратор класса А ведёт непрерывный контроль по ГОСТ 32144 с измерениями по ГОСТ 30804.4.30 — он же подтверждает эффект фильтрокомпенсирующих устройств узла выпрямления. Монтаж: шкаф энергоучёта и место регистратора — в компоновке подстанции; 100–150 дополнительных сигналов размещаются в нормативном 30-процентном резерве ввода-вывода по Прил. №5; клеммники учёта — в спецификации ячеек. Этапность: базовый инжиниринг — карта точек учёта на однолинейных схемах и методика гарантийных испытаний энергоэффективности (границы измерений, длительность, обработка результатов); пусконаладка — проверка и аттестация измерительных каналов, опорные измерения при заведомо чистых контактах; эксплуатация — суточные и месячные ведомости удельных расходов по переделам как база технико-экономических показателей.

31. Частотно-регулируемые приводы и двигатели повышенных классов энергоэффективности. Собственный расчёт вскрыл разрыв на дымососе: нормировано 400 кВт при потребных 150–250 кВт — частотный привод вместо направляющего аппарата фиксирует 0,7–1,2 ГВт·ч/год. Предлагается закрепить частотный привод дымососа как принятое решение и распространить принцип: воздухоудвка дутья с приводом как точный орган регулирования соотношения кислород/воздух, подстроечные приводы насосов циркуляции электролита и оборотного водоснабжения вместо дросселирования, двигатели классов IE3/IE4 по всему парку свыше 7,5 кВт. Суммарно 1–1,7 ГВт·ч/год вспомогательной энергии (4–7 млн ₽/год). Дополнительно — технический учёт по фидерам от 30 кВт со счётчиками с цифровым интерфейсом: разнесение вспомогательной энергии по агрегатам в технико-экономических показателях вместо одной строки.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Для дымососа и воздухоудвки дутья на стороне 6(10) кВ закладываются серийные российские СЧРП «Триол» серии АТ27; альтернатива из КНР — высоковольтные привода INVT и Hopewind, референсы которых подтверждаются при запросе ТКП. Преобразователи частоты 0,4 кВ для насосных групп принимаются из действующих перечней КГМК (Прил. №5); силовые шкафы ЧРП и шкафы АСУ при этом размещаются отдельно — прямое требование того же приложения. Двигатели классов IE3/IE4 по ГОСТ IEC 60034-30-1 — WEG (производственные площадки в Бразилии и КНР) и изготовители КНР; класс энергоэффективности фиксируется строкой опросного листа каждой машины свыше 7,5 кВт. Счётчики технического учёта по фидерам от 30 кВт — приборы с цифровым интерфейсом из одобренных перечней, опрос — по Modbus TCP в AlphaScada (АО «Атомик Софт»). Сетевые узлы системы учёта — коммутаторы QTECH и Eltex из перечня Прил. №5. Западные приводные системы рассматриваются только как методический бенчмарк по кривым КПД — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Дымосос переводится с направляющего аппарата на частотное регулирование по разрежению: при нормированных 400 кВт и потребных 150–250 кВт это фиксирует 0,7–1,2 ГВт·ч/год. Воздухоудвка дутья с частотным приводом становится точным органом контура соотношения кислород/воздух: уставка расхода отрабатывается приводом без дросселирования, что напрямую поддерживает контуры коррекции обогащения дутья и взаимосвязанного регулирования печи (п. 3 и п. 9). Подстроечные приводы насосов циркуляции электролита (1600–1650 м³/ч на серию) и оборотного водоснабжения работают в узком диапазоне 70–100 % частоты и полностью снимают потери на дросселях. Для приводов 0,4 кВ предусматриваются du/dt-фильтры и учёт вклада в гармонический расчёт узла; на стороне 6(10) кВ — резерв ячеек распределительного устройства под ЧРП. Телеметрия приводов (частота, ток, наработка, коды отказов) заводится в AlphaScada по Modbus TCP значениями, а не битовыми статусами, — единообразно с типовым разделом опросных листов п. 35. Этапность: базовый инжиниринг — позиции ЧРП в однолинейных схемах и опросных листах; ПНР — снятие фактических кривых «мощность — производительность» каждого агрегата; эксплуатация — нормирование удельных расходов по агрегатам в контуре энергоменеджмента по ГОСТ Р ИСО 50001.

32. Управляемое освещение и дежурные режимы вентиляции. Светодиодное освещение с зонированием по рядам ванн и стеллажам, датчики присутствия и освещённости, дежурный режим 50 лк в роботизированной зоне склада с включением по заходу людей, дежурное отопление склада без персонала, регулирование притока операторских по датчикам CO₂ и температуры; управление по стандартным протоколам через шлюзы в SCADA — без отдельной проприетарной системы диспетчеризации здания. Зоны машинного зрения и весовых, где требуется стабильная освещённость без пульсаций, выводятся из-под датчиков. Эффект: минус 0,7–1,1 ГВт·ч/год электроэнергии и 1–2 тыс. Гкал/год тепла (суммарно 4–6 млн ₽/год). В базовый состав вносятся требования управляемости в пояснительную записку и задания смежникам, места шкафов и перечень зон-исключений.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Светильники — промышленные светодиодные серии российских изготовителей «Световые Технологии», «Диора» и «Ферекс»: исполнение IP65, коррозионностойкие корпуса, обязательные для атмосферы зала электролиза с аэрозолем серной кислоты. Датчики присутствия, освещённости, CO₂ и температуры — ОВЕН и другие позиции согласованных перечней Прил. №5; шкафы управления освещением строятся на модулях ввода-вывода того же ряда, что и ПЛК проекта (REGUL, АБАК). Сетевые узлы — коммутаторы QTECH и Eltex из перечня; верхний уровень — штатная AlphaScada, отдельная проприетарная система диспетчеризации здания не закупается. Дежурное отопление склада и регулирование притока операторских выполняются штатными калориферами и вентустановками смежных разделов — добавляются только датчики и уставки. Программная часть сценариев — прикладные функции AlphaScada на ОС Astra Linux (реестр Минцифры), без дополнительного ПО. Западные комплексы управления зданием служат только методическим бенчмарком по алгоритмам сценариев — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Освещение зонировается по рядам ванн, пролётам и стеллажам склада; управление светильниками — по DALI или 0–10 В через шлюзы в Modbus TCP, после чего каждая зона видна в AlphaScada обычными тегами (уровень, режим, наработка). В роботизированной зоне склада поддерживается дежурный уровень 50 лк с автоматическим переводом на полное освещение по сигналу входа людей или техники от системы контроля доступа. Дежурные уставки микроклимата склада без персонала и регулирование притока операторских по датчикам CO₂ и температуры заводятся в те же контуры ПЛК; датчики укладываются в нормативный 30-процентный запас каналов ввода-вывода по Прил. №5 — контроллеры не пересчитываются. Явно фиксируется перечень зон-исключений: аварийное и эвакуационное освещение, зоны машинного зрения катодосдирачной машины и весовых, где требуется стабильная освещённость без пульсаций, — они выводятся из-под датчиков и сценариев. Нормативная база — СП 52.13330: нормируемые уровни освещённости с допущением зонирования и автоматического управления. Этапность: базовый инжиниринг задаёт требования управляемости в пояснительной записке и заданиях смежникам (светотехнический расчёт остаётся этапом РД), в ПНР настраиваются сцены и уставки по замерам освещённости, в эксплуатации экономия подтверждается счётчиками технического учёта в контуре ГОСТ Р ИСО 50001.

33. Сводная энергетическая карта и пинч-анализ комплекса в составе расчётных записок.

Предлагается единственный документ, где паровой и тепловой балансы четырёх лотов сведены воедино: котёл-утилизатор с учётом впрыска редуционно-охладительной установки даёт около 4,9 т/ч насыщенного пара против потребности купоросного участка 4,3–4,4 т/ч плюс обогрев — резерв менее 0,5 т/ч; наглядно показываются около 9 МВт сбросного тепла на градирни, дефициты и адресаты. Методика — классические составные кривые горячих и холодных потоков на собственной открытой расчётной модели. Документ исключает ошибку заданий на градирни и паровые сети до выдачи запросов на оборудование и даёт Заказчику меню энергетических опций с обоснованными цифрами. В спецификацию КИП вносятся теплосчётчики на шесть контуров — это же приборное ядро обслуживает предложения по утилизации тепла и энергоучёту.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Приборное ядро — теплосчётчики шести контуров (пар котла-утилизатора, питательная вода, три контура оборотного водоснабжения, конденсат): теплосчётчики «ВЗЛЕТ ТСРВ» ГК «Взлёт» (Санкт-Петербург) в комплекте с ультразвуковыми и электромагнитными расходомерами того же изготовителя из согласованного перечня Прил. № 5. Пар измеряется вихревыми расходомерами из того же перечня (ЭМИС-ВИХРЬ, ЭЛЕМЕР-РВ) с коррекцией по давлению и температуре; датчики давления и температуры — ЭЛЕМЕР, ОВЕН и другие позиции одобренных перечней. Все средства измерений заказываются с первичной поверкой и внесением в Госреестр СИ — требование Прил. № 5 по метрологии. Расчётная часть выполняется на собственной открытой модели КВАНТ и закупки программных средств не требует; при переносе в постоянную среду Заказчика — серверы YADRO, Aquarius или DEPO под Astra Linux с Postgres Pro (реестр Минцифры). Теплосчётчики вносятся в спецификацию КИП отдельной группой «энергобаланс» с единой синхронизацией времени и передачей в архивную систему. Западные программные пакеты энергоинтеграции используются только как методический бенчмарк по представлению результатов — поставка в РФ недоступна, а методика составных кривых от программной платформы не зависит.

Техническая реализация. Методика — классический пинч-анализ: составные кривые горячих потоков (технологический газ 883 → 400 → 387 °С, огарок 838 → 70 °С, тепло конденсации выпарки около 40 °С) и холодных потоков (питательная вода до 105 °С, греющий пар 159 °С, отопление и вентиляция, химически очищенная вода) строятся на собственной открытой Python-модели — той же расчётной базе, что и 21-блочная модель балансов. Результат оформляется разделом расчётной записки: сведение пара (котёл-утилизатор с впрыском редуциционно-охладительной установки — около 4,9 т/ч против потребности купоросного участка 4,3–4,4 т/ч), карта около 9 МВт сбросного тепла с адресатами и пинч-диаграмма с целевыми минимумами внешнего тепла и охлаждения. Документ выпускается до выдачи запросов на градирни и паровые сети — этим исключается ошибка заданий смежникам. Теплосчётчики шести контуров образуют приборное ядро, которое далее обслуживает и опцию утилизации сбросного тепла (раздел 2), и технический энергоучёт п. 30 — приборы закупаются один раз. В ПНР по фактическим замерам снимаются действительные тепловые балансы и карта актуализируется; расхождения с расчётом закрывают вопрос теплового эффекта обжига измерением, а не перепиской. В эксплуатации карта ведётся как документ энергоанализа по ГОСТ Р ИСО 50001 и служит базой оценки каждой следующей энергетической опции.

1.6. Общезаводские системы, данные и управление производством

34. Единый стандарт готовности АСУТП к надстройкам оптимизации по всем четырём лотам. Главная статья стоимости любого будущего внедрения усовершенствованного управления — обвязка, врезки и каналы, и она же требует остановок производства при дооснащении. Предлагается типовое решение в базовом составе: шаблон «внешняя уставка» в ПЛК для всех главных контуров (write-ter с ограничителями диапазона и скорости, сторожевым таймером и безударным возвратом на локальное задание), шлюз OPC UA и выделенный сегмент сети «оптимизация» за промышленным межсетевым экраном в логике требований к критической информационной инфраструктуре, резервированная пара серверов оптимизации в серверной, «динамический паспорт» главных контуров (постоянные времени и запаздывания из ступенчатых испытаний пусконаладки — в состав исполнительной документации), секундная история ключевых тегов в архивной системе. Оценочный эффект: снятие 30–50 % стоимости каждого последующего внедрения и исключение остановок на врезки; любая опция стартует за недели вместо месяцев. Это дисциплина проектирования, а не новая система — кабельных трасс и фундаментов не добавляется.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Все элементы — из согласованного перечня Прил. №5: ПЛК REGUL (ООО «РегЛаб») и АБАК (АО НИЦ «Инкомсистем»), SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт») со штатным интерфейсом OPC UA. Резервированная пара серверов оптимизации — YADRO, Aquarius или DEPO (реестр Минпромторга), ОС Astra Linux, СУБД Postgres Pro (реестр Минцифры); питание — по I «особой» категории с ИБП двойного преобразования, как требует Прил. №5 для серверного оборудования. Сегмент сети «оптимизация» строится на управляемых коммутаторах QTECH или Eltex из того же перечня; промышленный межсетевой экран — российского производства с сертификатом ФСТЭК. Стороннее прикладное ПО в базовом составе не появляется — закладываются шаблоны, каналы и серверные места. Требование оформляется единым типовым решением по всем четырём лотам, что исключает разнородность исполнений между переделами. Западные платформы усовершенствованного управления остаются методическим бенчмарком по структуре внешних уставок — поставка в РФ недоступна; сами шаблоны реализуются штатными средствами REGUL/АБАК.

Техническая реализация. Ядро стандарта — шаблон write-тега внешней уставки в ПЛК: клампы min/max, ограничитель скорости изменения, сторожевой таймер 1–5 с и безударный возврат на локальное задание при пропадании обновлений; шаблон тиражируется на все главные контуры четырёх лотов. Обмен с серверами оптимизации — через шлюз OPC UA AlphaScada; сегмент «оптимизация» выделяется за промышленным межсетевым экраном в логике требований к критической информационной инфраструктуре (ПП РФ №1912, приказ ФСТЭК №239), запись в ПЛК возможна только через описанные шаблонные теги. Для каждого главного контура в ПНР ступенчатыми испытаниями снимается динамический паспорт — коэффициент передачи, постоянные времени и запаздывание; паспорта входят в исполнительную документацию и являются готовыми моделями объектов для будущих надстроек. Секундная история порядка 200 ключевых тегов ведётся в штатной архивной системе без прореживания. Каналы и теги укладываются в нормативный 30-процентный запас ввода-вывода по Прил. № 5 — кабельные трассы и фундаменты не добавляются. Этапность: базовый инжиниринг закрепляет шаблон в реестрах сигналов и спецификациях серверной, ПНР наполняет динамические паспорта контуров, в эксплуатации любая надстройка оптимизации подключается конфигурацией за недели — без врезок и остановок производства.

35. Требование открытых данных состояния во все опросные листы динамического оборудования. На комплексе десятки комплектных машин с собственными контроллерами: катодосдирижная машина, два технологических крана, циркуляционные насосы, центрифуги, вакуум-станции, выпрямители. Без единого требования каждая придёт закрытым устройством с одной лампой «норма/авария», а дооснащение после пуска обходится в три-пять раз дороже закладки в проект. Предлагается типовый раздел в опросные листы всего динамического оборудования свыше 30 кВт и критичного: встроенные датчики вибрации и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов; выдача значений (не битовых статусов) по стандартному цифровому протоколу; карта регистров — в составе документации поставщика; сквозной словарь тегов, витрина состояния парка и долговременный архив. Дополнительно — единый «сервер надёжности» вместо пяти-семи изолированных островов (минус 3–8 млн ₽ капитальных затрат на дублируемых серверах).

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Раздел адресуется комплектным поставщикам машин со встроенными контроллерами — катодосдирижная машина, технологические краны, центрифуги, вакуум-станции, выпрямители — независимо от страны изготовления (РФ или КНР): требование формулируется к данным, а не к марке контроллера. Стационарные датчики, добавляемые проектом (вибрация, температура подшипников), берутся из отечественных линеек согласованных перечней Прил. № 5, включая датчики ОВЕН. «Сервер надёжности» — выделенная виртуальная машина на кластере из перечня (YADRO, Aquarius, DEPO) под Astra Linux с Postgres Pro (реестр Минцифры); сеть — резерв портов коммутаторов QTECH и Eltex. Для выпрямителей в задание вносятся температуры тиристоров и трансформаторов и вычисление фактического КПД; для кранов — параметры регистраторов по федеральным нормам и правилам для подъёмных сооружений и токи механизмов. Дополнительное оборудование сверх согласованного стека не закупается — предложение реализуется дисциплиной требований в опросных листах. Западные системы мониторинга состояния служат методическим бенчмарком состава параметров — поставка в РФ недоступна; витрина состояния строится в штатной AlphaScada.

Техническая реализация. Типовой раздел опросного листа для всего динамического оборудования свыше 30 кВт и критичного: встроенные датчики вибрации и температуры подшипников, счётчики наработки и пусков, токи приводов, у гидравлических станций — давления и уровни. Ключевое условие — выдача значений, а не битовых статусов «норма/авария»: числовые величины передаются по стандартному цифровому протоколу (Modbus TCP) в АСУТП. Карта Modbus-регистров входит в состав документации поставщика наравне с чертежами — Прил. № 5 и без того требует передачи исходных текстов прикладного ПО и исключительных прав. Поверх единого словаря тегов строятся витрина состояния парка в AlphaScada и долговременный архив в хранилище технологических данных. Методическая база — ISO 13374 и ГОСТ Р 55.0.02 (управление активами): состав и представление параметров состояния задаются по этим стандартам, что делает архив пригодным для любой последующей аналитики. Этапность: базовый инжиниринг вносит раздел в шаблон опросного листа и теги в ведомости сигналов каждого лота, ПНР фиксирует опорные уровни вибрации и токов заведомо исправных машин, эксплуатация переходит от календарных ремонтов к обслуживанию по состоянию.

36. Балансовый монитор комплекса: производственный учёт металла на основе расчётной модели.

Сквозной баланс меди по расчётной модели сходится с невязкой около 1,5 % — это порядка 1000 т меди в год «серой зоны» незавершённого производства и неучтённых потерь. Предлагается перенести выверенную модель из разового расчёта в постоянный сервис: каждый час и каждую смену — сведение балансов меди, никеля, серы, кислорода, тепла и электроэнергии по переделам, статистическое согласование избыточных измерений, невязки по узлам с указанием вероятного виновника (датчик, подсос, незавершёнка), фактический выход по току по сериям из интеграторов ампер-часов и весов готовой продукции. Дрейф расходомера или падение выхода по току обнаруживаются за смену, а не при месячном сведении. Главный эффект — объективная база приёмки собственных гарантий (выход по току, удельный расход, сера в огарке, SO₂) и закрытие спорных вопросов балансов фактическими данными пусконаладки. В базовый состав вносятся выделенный «балансовый контур» приборов с классами точности и поверкой, единая синхронизация времени, такт архивирования не реже минуты и назначение модели арбитром в методиках гарантийных испытаний.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Вычислительная база — сервер в сети АСУТП из согласованного перечня Прил. №5: YADRO, Aquarius или DEPO, ОС Astra Linux, СУБД Postgres Pro — все позиции из реестров Минпромторга и Минцифры. Исходные данные монитор получает из штатных систем без промежуточного слоя нового ПО: AlphaScada и хранилище технологических данных — по Modbus TCP и REST. Балансовый контур приборов комплектуется из одобренных перечней: весовые дозаторы четырёх компонентов шихты с влагомерами, расходомеры кислорода, воздуха и пара (ЭМИС, ЭЛЕМЕР, ГК «Взлёт»), газоанализ SO_2/O_2 , интеграторы ампер-часов серий и весы готовой продукции, уже заложенные в АСУ лота №3. Сетевые узлы и синхронизация времени — коммутаторы QTECH/Eltex и единый сервер точного времени комплекса. Программный код — собственная разработка КВАНТ и передаётся Заказчику с исходными текстами, что соответствует требованию Прил. №5 об исключительных правах. Западные пакеты производственного учёта металла — только методический бенчмарк по составу отчётных форм: поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. В сервис переносится выверенная 21-блочная модель (40 сверок с исходными данными, невязки не более 1,5 %): каждый час и каждую смену сводятся балансы меди, никеля, серы, кислорода, тепла и электроэнергии по переделам. Избыточные измерения согласуются статистически методом наименьших квадратов с весами по классам точности приборов: скорректированные значения удовлетворяют балансам точно, а величина поправки каждого прибора служит диагностикой его дрейфа. Невязки по узлам выводятся с указанием вероятного виновника — датчик, подсос, незавершённое производство; фактический выход по току считается по сериям из интеграторов ампер-часов и весов готовой продукции. Витрины — экраны в AlphaScada и сменный веб-отчёт; посменный план-факт заменяет месячное сведение как рабочий ритм учёта металла. Обязательные условия работоспособности закладываются в базовый состав: единая синхронизация времени всех контроллеров, такт архивирования не реже одной минуты, классы точности и поверка приборов балансового контура. Этапность: в базовом инжиниринге модель назначается арбитром методик гарантийных испытаний, в ПНР она сводит фактические балансы пускового периода — вопросы теплового эффекта обжига и кислородного баланса закрываются измерением, — а в эксплуатации работает постоянным балансовым монитором комплекса.

37. Единая диспетчеризация четырёх лотов: суточный план-факт и стык с корпоративной системой планирования. ТЗ прямо требует объединения всех переделов в одной информационно-управляющей системе. Предлагается заказной слой производственного учёта на согласованном стеке: суточные задания из корпоративной системы, факт из архивов АСУТП, весоизмерения, лабораторной системы, интеграторов ампер-часов и склада; суточное сведение баланса металла по переделам с невязкой не хуже 0,5 % вместо месячной инвентаризации; автоматический сменный рапорт. Эффект: спор о недовыпуске при дефиците сырья становится предметным за дни, а не в конце месяца; минус две-четыре учётные ставки (3–6 млн руб/год); ускорение закрытия месяца. В базовый состав вносятся карта точек учёта на межлотовых границах (дополнить перечень линий расходомерами-плотномерами богатого фильтрата и бедного электролита, весами огарка и пылей — иначе баланс не сведётся), единая нормативно-справочная информация с кодами корпоративной системы и сервер в серверной.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Слой производственного учёта — заказная разработка: по Прил. № 5 прикладное ПО передаётся Заказчику с исходными кодами и исключительными правами, поэтому готовой «коробки» здесь не существует, а стек согласован — витрины AlphaScada (АО «Атомик Софт»), ОС Astra Linux, СУБД Postgres Pro. Вычислительная часть — пара серверов YADRO (ООО «КНС Групп») либо Aquarius (ПК «Аквариус») и СХД BAUM (НПО «БАУМ») из перечня вычислительной техники Прил. №5; размещение в серверной комплекса, питание I категории от ИБП. Доукомплектование межлотовых границ средствами учёта — по разделам того же перечня: массовые расходомеры с измерением плотности на богатом фильтрате и бедном электролите — ЭМИС-МАСС (ЗАО «ЭМИС», Челябинск) или ЭЛМЕТРО-Фломак (ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», Челябинск), электромагнитные на растворных границах — ЭМИС-МАГ и ВЗЛЕТ ЭР/ТЭР (ГК «Взлёт», Санкт-Петербург), учёт пара и тепла — вычислители АО НПФ «Логика» (Санкт-Петербург). Весы огарка и пылей — по разделу «Измерение массы» Прил. №5 (свыше 80 отечественных позиций по категориям измерений); все типы — из Госреестра СИ с первичной поверкой по 102-ФЗ. Отечественные системы MES-класса — ZIIoT (ГК «Цифра») и 1С:MES — включаются в записку базового инжиниринга как сравнительная база решений; сопоставление подтверждает выбор заказной разработки на согласованном стеке. Зарубежные системы производственного учёта металлургии привлекаются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна. По изготовителям поточных плотномеров пульп и растворов, не вошедших в перечень, референсы подтверждаются при запросе ТКП.

Техническая реализация. Архитектура данных: суточные задания поступают из корпоративной системы планирования по REST через шлюз; факт собирается из архивов АСУТП четырёх лотов, весоизмерения, лабораторной системы, интеграторов ампер-часов и учёта склада — по REST и Modbus TCP в хранилище технологических данных PIMS на Postgres Pro, витрины диспетчера — AlphaScada и веб-панель. Ядро — суточное сведение баланса металла по переделам методом статистического согласования избыточных измерений (наименьшие квадраты с весами по паспортной погрешности каналов); невязка разносится по точкам учёта, целевой показатель — не хуже 0,5 % по меди. Методологическая основа учёта металла — свод практики AMIRA P754: классификация точек учёта, требования к дублированию измерений и правила разнесения невязки. Единая нормативно-справочная информация закладывается на стадии БИ: коды материалов, партий и точек учёта совпадают с кодами корпоративной системы, справочник согласуется со службой автоматизации Заказчика до выпуска перечней сигналов. Выходные формы — сменный рапорт по каждому переделу и комплексу в целом, суточный баланс с невязками и автоматическая передача агрегированных показателей в корпоративную систему для закрытия месяца. Этапность: в БИ — карта точек учёта на межлотовых границах, требования в ТЗ на АСУТП по ГОСТ 34.602 и место сервера в серверной; на ПНР — аттестация измерительных каналов и опытная эксплуатация сведения на фактических потоках; в эксплуатации — ежесуточное сведение и разбор невязок сверх порога. Запас по вводам-выводам контроллеров под добавляемые точки учёта выдерживается не менее 30 % — норматив Прил. №5.

38. Единая лабораторная информационная система: от пробы до паспорта партии и блокировки отгрузки. ТЗ склада уже требует блокировку отгрузки партии до подтверждения химического анализа с интеграцией в лабораторную систему, но сама система нигде в проекте не специфицирована — требование в текущем виде неисполнимо. Предлагается отдельный том «Задание на лабораторную информационную систему»: реестр контролируемых точек и параметров по всем лотам, точки регистрации проб (сверловочный стенд, фасовка купороса, пробоотбор машины, посты электролита, экспресс-лаборатория обжига), штрихкодирование проб, автоматический импорт результатов с приборов, статусная модель партии и матрица интерфейсов с АСУ и архивной системой. Эффект: цикл «проба — подтверждённый результат» менее часа вместо 4–8, порядка 15–25 тыс. проб в год без ручного переноса (типичные 1–2 % ошибок транскрипции — к нулю), автоматический паспорт партии, минус один-два человека на оформлении, сквозная прослеживаемость для регистрации бренда.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Базовые кандидаты — российские лабораторные информационные системы из реестра ПО Минцифры с промышленными внедрениями в металлургии и ТЭК: I-LDS (ООО «ИндаСофт», Москва) и «Химик-аналитик» (ООО «Химсофт», Томск). Обе работают на согласованном инфраструктурном стеке Прил. №5 — Astra Linux и СУБД Postgres Pro; серверная часть — YADRO (ООО «КНС Групп») либо Aquarius (ПК «Аквариус»), при росте объёма проб — СХД BAUM (НПО «БАУМ»). Периферия точек регистрации — принтеры этикеток и сканеры штрихкодов промышленного исполнения — вносится в опросные листы сверловочного стенда и узла фасовки купороса; по изготовителям этой позиции референсы подтверждаются при запросе ТКП. Лабораторные приборы (спектрометры, титраторы, анализаторы серы) подключаются по цифровым интерфейсам; приборный парк лаборатории определяет Заказчик, система обязана принимать результаты без ручного переноса. Все средства измерений в цепочке — типы из Госреестра СИ с первичной поверкой по 102-ФЗ. Зарубежные лабораторные системы используются только как методический бенчмарк по функциональному составу — поставка в РФ недоступна. Граница закупки (Заказчик или Исполнитель) фиксируется протоколом на стадии БИ — вопрос вносится в перечень вопросов Заказчику.

Техническая реализация. Архитектура: проба получает штрихкод в точке регистрации, результаты с приборов импортируются в лабораторную систему автоматически по цифровым интерфейсам, подтверждённые значения уходят по REST в хранилище технологических данных PIMS на Postgres Pro, статус партии — в АСУТП по OPC/Modbus TCP, витрины — AlphaScada и веб. Статусная модель партии — «проба отображена — анализ в работе — результат подтверждён — паспорт сформирован»; признак «партия подтверждена» служит условием снятия блокировки отгрузки в системе склада. Реестр контролируемых параметров закрепляет гарантийные величины числом: сера огарка не более 0,10 %, медь в купоросе не менее 25,0 % при влаге не более 6 %, состав электролита по меди, серной кислоте, хлору, никелю и железу, катоды по ГОСТ 859-2014. Каждый результат хранится со ссылкой на методику, прибор, оператора и партию — прослеживаемость от паспорта до конкретной пробы и суток электролиза. Том «Задание на лабораторную информационную систему» оформляется по ГОСТ 34.602 в составе исходных требований к смежным информационным системам; матрица интерфейсов «лаборатория — АСУТП — хранилище — весоизмерение» входит в реестр интерфейсов БИ с указанием протокола и периодичности обмена по каждой связи. Этапность: в БИ — том задания и трассы локальной сети от лаборатории до серверных в кабельном журнале; на ПНР — стыковка приборов, ввод статусной модели и опытный прогон блокировки отгрузки; в эксплуатации — автоматический паспорт партии и накопление статистики качества для регистрации бренда.

39. Эталонный массив данных пускового периода. Пусконаладка — единственный период, когда печь и серии проходят режимы, недостижимые в эксплуатации: ступенчатые воздействия при настройке контуров, розжиг и разогрев, вольт-амперные характеристики электрофильтров, набор тока с контролем напряжений всех ванн на малом токе. Предлагается с первого дня холодных испытаний записывать весь ввод-вывод в полном разрешении (1 с) без прореживания: локальный архив плюс трансляция в корпоративное хранилище, единая синхронизация времени всех контроллеров, структурированный журнал действий операторов, лабораторные анализы в базе данных, ступенчатые испытания — поименованными наборами с паспортом. Стоимость закладки практически нулевая (1–2 ТБ в год со сжатием); выгода — готовый идентификационный эксперимент для любых будущих систем оптимизации: экономится отдельная кампания активной идентификации (2–4 недели возмущений работающей печи) и 3–6 месяцев срока ввода. В базовый состав вносятся требования хранения полного разрешения не менее пяти лет, словарь данных единый с P&ID и цифровой моделью, синхронизация времени и журналирование.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Архив пускового периода собирается на технике из согласованных перечней Прил. №5: сервер YADRO (ООО «КНС Групп») либо Aquarius (ПК «Аквариус»), СХД BAUM (НПО «БАУМ») с запасом на пятилетнее хранение (не менее 10 ТБ при потоке 1–2 ТБ/год со сжатием), ОС Astra Linux, СУБД Postgres Pro. Источники — штатные контроллеры REGUL (ООО «Прософт-Системы») и АБАК (АО НИЦ «Инкомсистем»); сбор по резервированной сети на коммутаторах QTECH, SNR или Eltex из перечня сетевого оборудования. Отдельная позиция спецификации — серверы единого времени с выходами NTP/PTP; по отечественным изготовителям референсы подтверждаются при запросе ТКП. Питание серверного узла — I категории от ИБП, размещение — в серверной рядом с оборудованием корпоративного хранилища. Нового класса оборудования закладка не требует: это штатная АСУТП, дополненная дисковым объёмом и регламентом записи. Зарубежные пакеты идентификации моделей и анализа пусковых массивов привлекаются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна, обработка ведётся собственными средствами на согласованном стеке.

Техническая реализация. Регламент записи фиксируется числом: 1,7–2,4 тыс. тегов с периодом 1 с, сжатие без потерь, апертурные фильтры и прореживание в архиве на период пусконаладки и освоения отключены. Тракт двойной: локальный архив площадки на Postgres Pro и трансляция по REST в корпоративное хранилище технологических данных PIMS; просмотр — витрины AlphaScada и веб. Часы всех контроллеров и серверов ведутся от единого источника по NTP, для контуров с быстрой динамикой — по PTP; без общей шкалы времени записи разных лотов несопоставимы между собой. Паспорт поименованного набора ступенчатых испытаний включает воздействуемый орган, границы и длительность ступеней, состояние блокировок и сопутствующие лабораторные анализы — такой набор пригоден для идентификации динамических моделей без повторных возмущений работающей печи. Журнал действий оператора пишется структурированно в ту же шкалу времени; словарь данных един с P&ID и цифровой информационной моделью — кодировка тегов совпадает с позициями схем. Этапность: в БИ — требования к хранению полного разрешения, синхронизации и журналированию в ТЗ на АСУТП по ГОСТ 34.602, СХД в спецификации с питанием I категории; на ПНР — ведение записи и оформление паспортов испытаний; в эксплуатации — массив служит исходными данными идентификации для систем усовершенствованного управления и советчиков.

40. Непрерывный баланс водных контуров. Оборот воды комплекса — около 7,8 млн м³/год при свежей подпитке около 0,11 млн м³/год; замкнутость выше 98 % сегодня подтверждается только годовым бумажным балансом. Предлагаются 15–20 балансовых точек на границах контуров (электромагнитные расходомеры на растворах, ультразвуковые на конденсате, вихревые на паре) и четыре-шесть кондуктометров как индикаторы перетока кислого контура в нейтральный; счёт невязок — детерминированное статистическое согласование штатной задачей SCADA с суточным отчётом. Утечка или перелив обнаруживаются за часы вместо недель: один процент потерь кислого контура — это 45 тыс. м³/год воды с кислотой мимо контура, и один предотвращённый инцидент на площадке дороже всего измерительного узла. Дополнительно — инструментальная доказательная база бессточности для раздела оценки воздействия и постановка продувки котла на учёт.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Средства измерений — целиком из разделов Прил. № 5: электромагнитные расходомеры на растворах и оборотной воде — ЭМИС-МАГ (ЗАО «ЭМИС», Челябинск) и ВЗЛЕТ ЭР/ТЭР (ГК «Взлёт», Санкт-Петербург); ультразвуковые на конденсате — ВЗЛЕТ МР либо ЭЛЕМЕР-РЭМ (НПП «ЭЛЕМЕР», Москва); вихревые на паре — ЭМИС-ВИХРЬ. Учёт пара и продувки котла-утилизатора замыкается на тепловычислители АО НПФ «Логика» (Санкт-Петербург) — приборы этого класса десятилетиями применяются в коммерческом теплоучёте. Кондуктометры-индикаторы перетока — по разделу анализа жидкостей согласованного перечня; по применению конкретных типов на растворах с серной кислотой до 0,5 г/л референсы подтверждаются при запросе ТКП. Все типы — из Госреестра СИ, поставка с первичной поверкой по 102-ФЗ. Вычислительный слой отдельного оборудования не требует: счёт невязок — штатная расчётная задача AlphaScada (АО «Атомик Софт») на сервере комплекса под Astra Linux с СУБД Postgres Pro. Зарубежные системы водного производственного учёта рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Балансовые точки (15–20 шт.) ставятся на границах трёх контуров — кислого (около 4,55 млн м³/год), нейтрального (1,80 млн м³/год) и оборота обжига (1,42 млн м³/год) — и на подпитке свежей водой (около 0,11 млн м³/год). Сигналы идут по 4–20 мА и Modbus TCP в контроллеры лотов и далее в хранилище технологических данных PIMS на Postgres Pro; витрина баланса — AlphaScada и веб-отчёт. Алгоритм — детерминированное статистическое согласование по избыточным измерениям: для каждого контура считаются приход, расход, изменение запаса в ёмкостях и невязка; превышение невязкой порога (настройка от 1 % оборота контура) выводится предупредительной сигнализацией. Четыре-шесть кондуктометров на нейтральном контуре работают индикаторами перетока кислого: рост электропроводности локализует место раньше химического анализа. Продувка котла-утилизатора (1,6–2,6 тыс. м³/год — единственный солевой сброс обжига) ставится на учёт с температурой в той же системе. Этапность: в БИ — точки в предварительные P&ID и перечень КИПиА, прямые участки DN150–350 в ведомости линий, кабельные трассы к узлам и запас 30 % по вводам-выводам; на ПНР — тарировка узлов и подбор порогов; в эксплуатации — суточный отчёт по контурам. Накопленные суточные балансы образуют инструментальную доказательную базу бессточности для раздела оценки воздействия на окружающую среду.

41. Постатейная модель эксплуатационных затрат и реестр опций с окупаемостью. Предлагается расширить действующую расчётную модель (метод Монте-Карло, 20 000 прогонов) затратными статьями по переделам: электроэнергия около 0,6–0,7 млрд ₽/год , кислород 0,08–0,15, аноды и матрицы 0,16–0,28, мазут, реагенты, персонал по нормативам, ремонты — итого порядка 1,5–2,5 млрд ₽/год без сырья, с доверительными интервалами P10–P90. К модели — приложение «Реестр опций эффективности»: каждая цифровая и энергетическая опция настоящего реестра с оценкой затрат и окупаемостью один-три года. Документ входит в технико-экономический раздел и даёт на защите готовый ответ на вопрос о денежном эффекте каждого решения. В базовый состав также вносятся узлы технического учёта энергосред на границах лотов — без них экономию впоследствии нечем подтверждать.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Работа расчётная и выполняется собственной инженерной группой без закупки специализированного ПО: вычислительный стек — Python и СУБД Postgres Pro на сервере под Astra Linux, всё из согласованных перечней Прил. №5. Аппаратной основой будущего план-факта затрат служат узлы технического учёта энергосред на границах лотов: счётчики электроэнергии с цифровым интерфейсом по фидерам от 30 кВт — по перечню энергообеспечения Прил. №5; расходомеры пара, кислорода, воды и сжатого воздуха — ЗАО «ЭМИС» (Челябинск), ГК «Взлёт» (Санкт-Петербург), НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва); тепловые узлы — вычислители АО НПП «Логика» (Санкт-Петербург). Все средства учёта — типы из Госреестра СИ с первичной поверкой по 102-ФЗ; узлы на границах ответственности проектируются как коммерческие. Ценовые основания статей — действующие тарифы региона, ТКП изготовителей по анодам и матрицам и нормативы численности; по позициям без подтверждённых цен референсы и стоимость подтверждаются при запросе ТКП. Зарубежные отраслевые кривые удельной себестоимости привлекаются только как методический бенчмарк для сопоставления удельных показателей. Отдельных закупок оборудования сама модель не требует — требование к проекту одно: не потерять узлы учёта в интерфейсных разделах лотов на стадии БИ.

Техническая реализация. Действующая вероятностная модель (метод Монте-Карло, 20 000 прогонов) расширяется затратными статьями по переделам: электроэнергия около 150 ГВт·ч/год (из них около 134,5 ГВт·ч — выпрямительная нагрузка электролиза) при тарифе 4–4,5 ₽/кВт·ч , кислород 37,1 млн $\text{м}^3/\text{год}$, аноды около 2300 шт./год и матрицы около 1150 шт./год, мазут, реагенты, ремонтный фонд и персонал по нормативам численности. Каждая статья задаётся распределением, а не точкой; выход — интервалы P10–P90 по статьям и итогу (порядка 1,5–2,5 млрд ₽/год без сырья) и ранги чувствительности. Реестр опций эффективности оформляется приложением: по каждой опции — капитальные затраты, годовой эффект, срок окупаемости и ссылка на статью модели, которую опция снижает. Архитектура последующего план-факта: данные узлов учёта идут по Modbus TCP в контроллеры и хранилище технологических данных PIMS на Postgres Pro, витрина удельных показателей — AlphaScada и веб; сопоставление факта с моделью — ежемесячно. Этапность: в БИ — том технико-экономических показателей с постатейной моделью и реестром опций на защиту, узлы учёта в интерфейсные разделы и перечни сигналов; на ПНР — аттестация узлов и фиксация базовых удельных показателей; в эксплуатации — план-факт по статьям и подтверждение эффектов внедрённых опций. Методическая рамка энергетических статей — ГОСТ Р ИСО 50001: учёт по границам энергопотоков и подтверждение экономии измерениями, а не расчётом задним числом.

1.7. Строительство, монтаж и пусконаладка

42. Обмерное лазерное сканирование существующих корпусов как подоснова цифровой модели. У выпарки в существующем здании запас между барометрическими конденсаторами и низом ферм составляет всего 0,9–1,9 м, а отметки подкрановых путей электролизного корпуса в материалах помечены «уточнить натурным обмером». Предлагается наземное лазерное сканирование с точностью ± 3 –5 мм против ± 50 –100 мм по чертежам 1970-х годов: облако точек в системе координат проекта, обмерная IFC-модель, проверки коллизий против реальной геометрии. Полевой этап — одна-две недели на корпус, стоимость услуги 2–5 млн Р против ремобилизации крана и перекомпоновки при одной ошибке заводки крупногабарита (10–50 млн Р и 1–3 месяца сдвига). Закрывается открытый вопрос реестра «обмерная модель — кто выполняет»; в базовый состав вносятся задание на обмерное обследование первым этапом и требования к форматам данных.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Полевое оборудование — наземные лазерные сканеры производства КНР, серийно поставляемые в РФ: CHCNAV, Hi-Target, South; съёмочное обоснование — электронные тахеометры тех же изготовителей и Ruide. Дополнение к сканированию — фотограмметрия в Agisoft Metashape (Санкт-Петербург): российская разработка, применяемая в геодезической и маркшейдерской практике по всему миру. Обработка облака и построение обмерной модели — Model Studio CS и nanoCAD BIM, штатно работающие с облаками точек; оба продукта уже входят в согласованный программный стек задания на цифровую модель. Исполнитель полевого этапа — российский геодезический подрядчик с допуском на действующее производство; референсы по промышленным корпусам подтверждаются при запросе ТКП. Съёмка выполняется без остановки производства: станции и марки размещаются по согласованным нарядам-допускам, работа в действующих пролётах ведётся в технологические окна. Зарубежные сканеры и тракты обработки рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна; заявленная точность ± 3 –5 мм достигается перечисленными серийными приборами КНР.

Техническая реализация. Технологическая цепочка: сканирование с опорой на съёмочное обоснование в системе координат проекта и Балтийской системе высот → сшивка станций с контролем невязок → облако точек в форматах E57/LAS → обмерная IFC-модель несущих конструкций, подкрановых путей, проёмов и коммуникаций в Model Studio CS/nanoCAD. В модели заводится слой «обмерная подоснова» с атрибутами даты съёмки и оценённой погрешности; проверки коллизий по таблице проверок цифровой модели выполняются против реальной геометрии, а не против чертежей. Первоочередные зоны: пролёт выпарки существующего корпуса, пути и проёмы заводки крупногабарита (испаритель массой 8–15 т), подкрановые пути электролизного корпуса с отметками +8,65...+10,60 м — при активации резервного варианта размещения. Плотность облака и допустимая погрешность регистрации задаются в задании на обмерное обследование; контроль — по контрольным маркам, измеренным тахеометром независимо от сканера. Геодезическая часть выполняется по СП 126.13330; та же опорная сеть в дальнейшем используется для разбивочных работ монтажа. Этапность: в БИ — задание на обследование первым этапом, требования к форматам (E57/LAS, IFC) и единой системе координат; далее компоновочные проработки и схемы заводки оборудования проверяются по обмерной модели; на монтаже исполнительные съёмки ложатся в ту же модель.

43. Геодезическое обеспечение тяжёлого монтажа с записью результатов в цифровую модель. Проектные 0,06 В на ванну по ошиновке достижимы только при выставке бортов смежных ванн в допуске ± 2 мм; средний уход контактов на 10 мВ на ванну по 180 ваннам эквивалентен примерно 0,7 ГВт·ч/год — трети запаса гарантии удельного расхода. Предлагается: разбивочная геодезическая основа корпусов вне вибрационных зон, электронный тахеометр точности 1–2" и прецизионный нивелир (для ± 2 мм на ряду 63 м этого достаточно), штатные реперные точки в конструкторской документации каждой тяжёлой единицы (требование вносится в опросные листы поставщиков печи, котла, электрофильтров, ванн, машин и кранов), компенсация накопления шага ряда в деформационных зазорах по схеме от двух монтажных баз. Каждая выверка даёт два выхода из одних измерений: исполнительную схему по ГОСТ Р 51872 и координаты «как смонтировано» атрибутами соответствующего элемента цифровой модели. В программу пусконаладки вносится милливольтный обмер ошиновки при выводе на ток со ссылкой на геодезический протокол — замыкается цепочка «геометрия — контакт — кВт·ч/т».

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Приборный парк — серийные электронные тахеометры точности 1–2" производства КНР, доступные в РФ: South, CHCNAV, Ruide; высотная основа — прецизионные нивелиры тех же линеек и Hi-Target. Для допуска ± 2 мм на ряду 62,9 м этого парка достаточно — специализированные измерительные комплексы не требуются; типы приборов принимаются из Госреестра СИ с действующей поверкой по 102-ФЗ. Исполнитель — геодезическая служба монтажной организации РФ либо специализированный подрядчик; референсы по выверке тяжёлого оборудования подтверждаются при запросе ТКП. Реперные марки и контрольные точки в конструкторской документации каждой тяжёлой единицы — требование опросных листов поставщикам печи, котла-утилизатора, электрофильтров, ванн, катодосдирочной машины и кранов (изготовители РФ и КНР по реестру поставщиков проекта). Запись исполнительной геометрии ведётся в среде согласованного программного стека цифровой модели (Model Studio CS, nanoCAD BIM) без закупки дополнительного ПО. Зарубежные трекерные системы монтажного контроля рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Разбивочная основа — стенные марки и грунтовые реперы вне зон вибрации (фундаменты дымососов с рабочей частотой около 25 Гц) — создаётся по СП 126.13330 и передаётся монтажной организации по акту с ведомостью координат. Контроль ряда ванн строится от двух монтажных баз: контролируемая величина — координата борта относительно базы, а не шаг между соседними ваннами, поэтому накопленная ошибка шага 1,40 м гасится в деформационных зазорах 85 мм и не доходит до конца ряда. Исполнительная съёмка царг печи диаметром 6–8,4 м, барабана котла-утилизатора на отметке +18...+20 м и секций электрофильтров массой 72,6 т выполняется до закрытия теплового контура: стыковка газохода диаметром 2000 мм проверяется по фактическим координатам, без подгонки по месту. Каждая выверка оформляется двумя выходами из одних измерений: исполнительной схемой по ГОСТ Р 51872 и записью координат «как смонтировано» в атрибуты соответствующего IFC-элемента — образуется исполнительный слой модели, по которому виден ход накопления отклонений по корпусу. Милливольтный обмер ошиновки на пусконаладке привязывается к этому слою: пары «контакт — повышенное падение напряжения» сопоставляются с геодезическим протоколом конкретной ванны (уход 10 мВ на ванну по 180 ваннам — около 0,7 ГВт·ч/год). Этапность: в БИ — таблицы монтажных допусков с методом контроля и формой схемы в разделах «Требования к монтажу» всех четырёх лотов, места пунктов основы в компоновке, реперные марки в опросных листах; на монтаже — пооперационная выверка с записью в модель; на ПНР — обмер ошиновки со ссылкой на протоколы выверки.

44. Цифровые пусковые карты и автоматические протоколы испытаний. Программы испытаний предлагается выпускать сразу в структурированном виде: шаг — регистрируемые теги — критерий приёма — форма акта; в SCADA — модуль пусковых карт: чек-листы с квити́рованием, автоматический захват трендов на шаге, автоматическая генерация протокола и суточного отчёта штабу пуска. Сушка футеровки по кривой, опрессовка тракта с критериями подсосов, вольт-амперные характеристики электрофильтров, наладка контуров, первое заполнение, вывод на ток — каждый шаг фиксируется из аттестованных каналов АСУТП, ход пусконаладки виден как процент закрытых карт. Эффект: экономия двух-трёх инженеров-документалистов на 4–6 месяцев пусконаладки, оценочно 5–10 суток на стыках этапов (исключаются повторные испытания из-за незакрытых протоколов), и бесспорные гарантийные испытания — балансовые периоды и ключевые показатели считаются автоматически, а не оспариваются задним числом. В опросные листы комплектных поставок вносится требование передавать программы и методики испытаний в структурированном электронном виде, а не сканами.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Модуль пусковых карт — прикладная разработка на согласованной SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт»); по Прил. № 5 прикладное ПО передаётся Заказчику с исходными кодами, поэтому решение собственное и нового ПО в контуре управления не появляется. Серверная часть — YADRO (ООО «КНС Групп») либо Aquarius (ПК «Аквариус») под Astra Linux с СУБД Postgres Pro из согласованных перечней; автоматизированные рабочие места штаба пуска и экран коллективного пользования — в компоновке. Планшеты обходов защищённого исполнения — ПК «Аквариус» (производство г. Шуя) из перечня вычислительной техники; по исполнению IP65 референсы подтверждаются при запросе ТКП. Беспроводное покрытие зон обходов — точки доступа промышленного исполнения «Элтекс» (Новосибирск) или QTECH из согласованного перечня сетевого оборудования. В опросные листы комплектных поставок — печи, котла-утилизатора, электрофильтров, катодосдирочной машины, кранов (изготовители РФ и КНР по реестру проекта) — вносится требование передачи программ и методик испытаний в структурированном электронном виде. Зарубежные комплексы автоматизированного протоколирования пусконаладки рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Программы испытаний всех четырёх лотов выпускаются на стадии БИ в машиночитаемой структуре «шаг — регистрируемые теги — критерий приёма — форма акта»; в перечнях сигналов теги пусконаладки и гарантийных замеров помечаются отдельным признаком. Тракт данных штатный: аттестованные каналы АСУТП → контроллеры → хранилище технологических данных PIMS на Postgres Pro; карты, протоколы и суточные отчёты — витрины AlphaScada и веб-формы штаба пуска. При открытии шага модуль автоматически захватывает тренды закреплённых тегов, по завершении сверяет их с числовым критерием — например, подсосы по газовому тракту не выше 4,9/3,1/1,5 % по участкам, напряжения полей электрофильтров 46,4/57,6 кВ — и формирует протокол с графиками; шаг закрывается поимённым квити́рованием исполнителя. Гарантийные испытания проводятся тем же механизмом: три балансовых периода по 72 ч считаются автоматически по аттестованным каналам (102-ФЗ), пересчёты задним числом исключаются. Суточный отчёт штабу собирается без ручной сводки; цена дисциплины стыков — около 205 т катодов номинальной производительности за каждые сутки задержки пуска. Этапность: в БИ — машиночитаемые программы, модуль пусковых карт в ТЗ на АСУТП по ГОСТ 34.602, помещение штаба с рабочими местами и экраном в компоновке, беспроводное покрытие зон обходов в разделе сетей; на ПНР — ведение карт и автоматических протоколов; в эксплуатации — архив протоколов служит основой периодических испытаний и разбора гарантийных вопросов.

Раздел 2. Опции Заказчику (18)

Каждая опция оформляется отдельным приложением к техническому предложению с ценой и окупаемостью; в базовый состав при этом закладываются только дешёвые подготовительные позиции (врезки, площадки, каналы, теги), перечисленные в тексте, — чтобы опция впоследствии устанавливалась без перепроектирования и остановок производства.

1. Система-советчик электролизного передела: выход по току по каждой ванне, ранняя диагностика коротких замыканий, режим и качество. Программный слой над данными, которые базовый состав уже собирает (милливольтовый контроль 180 ванн, тепловизионная карта с крана, интеграторы ампер-часов, поточная химия, коды дефектов листов, прослеживаемость): индивидуальная базовая линия каждой ванны, классификация аномалий (замыкание, контакт, пассивация), фактический выход по току каждой ванны сведением ампер-часов с весами продукции, рейтинг хронических ванн, прогноз остаточной кампании анодов и матриц, ранжированные наряды оператору и крану. Работает строго в режиме рекомендаций, в контур управления не пишет; приёмка — теневой режим с контрольными показателями. Самое сходящееся предложение реестра — к нему независимо пришли четыре направления проработки. Суммарная оценка эффекта 20–35 млн ₽/год: плюс 1–1,5 процентного пункта выхода по току, минус 10 % расхода анодов и матриц, меньше брака по марке. Подготовка в базовом составе: опрос напряжений с секундной частотой и хранение сырых рядов, синхронизация времени, журнал дозировок, место и питание под сервер.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Съём 180 милливольтных точек ведут модули аналогового ввода ОВЕН МВ110 (производство — «Завод № 423», Богородицк, из перечня Приложения № 5) либо измерительные преобразователи НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва) с гальванической развязкой каналов; опрос с частотой 1 Гц, сбор по Modbus RTU с переходом на Modbus TCP. Вычислитель — один сервер из перечня Приложения №5 (YADRO, Aquarius или DEPO) под ОС Astra Linux, архив сырых рядов — в СУБД Postgres Pro: около 50 ГБ/год при хранении не менее 3 лет; посадочное место, питание I категории и сетевые порты в серверной АСУ зарезервированы базовым проектом. Тепловизионная карта коротких замыканий поступает от штатной камеры крана по существующей шине данных, весовой факт — от системы катодосдирочной машины и АИС весоизмерения. Программный стек полностью открытый: Python, библиотеки sklearn и PyTorch, без западных платформ; западные системы мониторинга ванн служат только методическим ориентиром — их поставка в РФ недоступна. Контроллерный слой не меняется: блокировки и ограничители остаются в штатных ПЛК REGUL (ООО «РегЛаб», Екатеринбург) или АБАК (НИЦ «Инкомсистем», Казань), визуализация — в AlphaScada (АО «Атомик Софт»). Исполнитель программной части — собственная разработка КВАНТ на платформах из реестра отечественного ПО; исходные коды и исключительные права передаются Заказчику по требованиям Приложения №5.

Техническая реализация. Архитектура трёхзвенная: сырые ряды из ХТД PIMS (напряжения ванн с частотой 1 Гц, интеграторы ампер-часов, тепловизионные события, журнал дозировок, результаты ЛИМС) поступают в аналитический вычислитель, рекомендации выводятся на экран AlphaScada; в контур управления сервис не пишет, наряды подтверждает оператор. Первый шаг алгоритма — индивидуальная базовая линия каждой из 180 ванн: напряжение приводится к току, температуре и возрасту осадка, отклонение считается от собственной статистики ванны, а не от среднего по серии. Второй шаг — классификация аномалий по форме и скорости изменения напряжения со сверкой с расходом и температурой питания: короткое замыкание (снижение к 1,8 В), деградация контакта (рост к 2,5 В), пассивация анодов после перерывов тока (окно 2 ч). Третий шаг — сведение ампер-часов с весами: интеграл тока ванны за цикл умножается на электрохимический эквивалент 1,1856 г/(А·ч) и сравнивается с массой пакета с весов катодосдирочной машины — получается фактический выход по току каждой ванны за каждый цикл, из него — рейтинг хронических ванн и прогноз остаточной кампании анодов и матриц. Порядок приёмки — по ГОСТ Р 59276 для систем с искусственным интеллектом: 6–12 мес набора данных, теневой режим с контрольными показателями (дисперсия напряжений, доля часов работы в замыкании, выход по току, доля отбраковки), затем опытно-промышленные испытания; ТЗ на подсистему оформляется по ГОСТ 34.602. Этапность: в базовом инжиниринге — закладные (секундный опрос и хранение сырых рядов, синхронизация времени NTP/PTP, запас каналов 30 %, модель данных «ванна» в задании на прикладное ПО), в пусконаладке — развёртывание сервера и накопление обучающей выборки с первой минуты, в эксплуатации — перевод из теневого режима в рабочий по итогам испытаний.

2. Сценарные расчёты режимов для диспетчера и планово-диспетчерского отдела на балансовой модели. Веб-инструмент на уже выверенном расчётном ядре: диспетчер задаёт паспорт сырья, доли компонентов шихты, режим печи и ток серий — модель немедленно возвращает балансы (SO_2 и газ на сернокислотный цех, пар, мазут, кислород, съём меди, удельный расход) с доверительным коридором P10–P90 по методу Монте-Карло и перечнем главных факторов неопределённости. Применения: прогноз SO_2 до начала смены, выбор основного или вспомогательного режима по ценам топлива, планирование тока под фактический приход сырья (работа ближе к расчётным 1942, чем к гарантийным 2050 кВт·ч/т: каждые –10 кВт·ч/т — около 3,5–4 млн ₽/год), планирование ремонтов единственной линии без остановки комплекса; сценарий смены автоматически становится планом для балансового монитора. Подготовка в базовом составе: стык с лабораторной системой по составам сырья, автоматизированное рабочее место планировщика в единой диспетчерской, структура хранения сценариев.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Аппаратная часть минимальна: веб-сервис размещается на сервере из перечня Приложения № 5 (YADRO, Aquarius или DEPO) под Astra Linux, сценарии и план-графики хранятся в Postgres Pro; отдельной стойки не требуется — используется резерв серверной АСУ, заложенный базовым проектом. Рабочее место планировщика — штатный безвентиляторный системный блок в единой диспетчерской комплекса, того же типа, что операторские места AlphaScada. Расчётное ядро — собственная балансовая модель КВАНТ, выверенная при подготовке базового инжиниринга: 21 согласованный расчётный блок со сквозными сверками между переделами и метод Монте-Карло на 20 000 прогонов с воспроизводимой последовательностью случайных чисел (полный прогон — доли секунды на одном ядре серверного процессора). Стек открытый: Python и стандартные численные библиотеки; зарубежные потоковые симуляторы металлургических цепочек остаются методическим ориентиром — их поставка в РФ недоступна. Входные составы сырья поступают из ЛИМС по REST-стыку, заложенному в базовый состав, ценовые параметры топлива и электроэнергии — из корпоративного контура через существующий шлюз. Исполнитель — собственная разработка КВАНТ на реестровом ПО: прикладной код передаётся Заказчику с исходными текстами по Приложению № 5, расчётное ядро оформляется согласованным закрытым блоком, что тем же Приложением допускается.

Техническая реализация. Реализация — веб-сервис на балансовой модели: диспетчер задаёт паспорт сырья из ЛИМС, доли компонентов шихты, режим печи и ток серий, вычислитель за доли секунды возвращает балансы — SO_2 и объём газа на сернокислотный цех, пар котла-утилизатора, расход мазута и кислорода, съём меди, удельный расход электроэнергии. Метод Монте-Карло (20 000 прогонов) даёт коридор P10–P90 по каждой выходной величине и ранжирует источники неопределённости по корреляции Спирмена — диспетчер видит, какое измерение сузит прогноз: для SO_2 главный фактор — подсосы газового тракта, для пара — тепловой эффект обжига. Утверждённый сценарий записывается в ХТД PIMS и автоматически становится планом для план-факта балансового монитора; в АСУТП сервис не пишет ничего, уставки вводит оператор штатными средствами. После пуска модель регулярно калибруется фактом из PIMS по протоколу «план — факт — модель», расхождения разбирает технолог. Приёмка — сопоставление прогнозов с фактом на опытно-промышленных испытаниях (по SO_2 — в пределах гарантийного коридора $\pm 1,5\%$); ТЗ на подсистему — по ГОСТ 34.602. Этапность: в базовом инжиниринге — REST-стык с ЛИМС, структура хранения сценариев и рабочее место в единой диспетчерской; в пусконаладке — сверка модели с первыми фактическими балансами; в эксплуатации — регламентная калибровка и применение при планировании ремонтов единственной линии обжига.

3. Виртуальная пусконаладка АСУТП и тренажёр операторов. Балансово-динамический эмулятор процесса (стационарная модель дополняется динамикой сосредоточенных параметров: тепловая инерция слоя, барабан котла, газовый тракт) подключается к реальному прикладному ПО контроллеров и боевым мнемосхемам. Два применения одного стенда: заводская программная приёмка логики — полный прогон перечня из примерно 120 блокировок и 45 контуров до монтажа (по отраслевой практике это 20–30 % времени полевой наладки ПО, оценочно 1–1,5 месяца критического пути), и тренажёр: смены отрабатывают розжиг, переводы режимов, аварийные остановки и перерывы тока до того, как впервые увидят действующую печь — при единственной линии цена ошибки оператора в первый год максимальна. Подготовка в базовом составе: машиночитаемый перечень блокировок, требование заводской программной приёмки в ТЗ на АСУТП, класс обучения с двумя рабочими местами в компоновке.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Стенд состоит из сервера симуляции (YADRO, Aquarius или DEPO, Astra Linux, Postgres Pro) и тестового крейта штатного ПЛК — REGUL R500 (ООО «РегЛаб», Екатеринбург) либо АБАК К2/К3 (НИЦ «Инкомсистем», Казань); крейт закупается в составе ЗИП, который Приложением № 5 нормирован от 10 %. Возможность виртуального исполнения прикладного проекта в среде разработки вендора ПЛК уточняется прямым запросом производителю; до подтверждения базовый вариант — прогон на физическом тестовом крейте, что полностью снимает этот риск. Мнемосхемы тренажёра — перенос боевого прикладного проекта AlphaScada (АО «Атомик Софт»); требование переносимости конфигурации вносится в ТЗ на АСУТП. Класс обучения — два рабочих места, идентичных операторским (безвентиляторные системные блоки, не более двух мониторов на место); помещение, питание и локальная сеть предусматриваются компоновкой административно-бытового корпуса. Эмулятор динамики — собственная разработка КВАНТ на Python с обменом по Modbus TCP и OPC UA, построенная на выверенной стационарной модели процесса; исходные коды передаются Заказчику по Приложению № 5. Западные тренажёрные комплексы для печей и электролиза служат методическим ориентиром по составу сценариев — их поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Основа — балансово-динамический эмулятор: стационарная 21-блочная модель дополняется динамикой сосредоточенных параметров — тепловая инерция слоя печи около 93 т, барабан котла-утилизатора, газовый тракт, инерция контура циркуляции электролита — и отвечает на управляющие воздействия в реальном и ускоренном времени. Эмулятор подключается к среде исполнения ПЛК вместо полевых сигналов и к боевым мнемосхемам AlphaScada, поэтому прикладное ПО прогоняется в той конфигурации, в которой будет отгружено на площадку. Заводская программная приёмка логики идёт по матрице прогона: каждая из примерно 120 блокировок и каждый из 45 контуров получает сценарий «условие — ожидаемая реакция — фактическая реакция», протокол прикладывается к приёмке шкафов; объём проверки — 1,7–2,4 тыс. сигналов и 8–12 крейтов, машиночитаемый перечень блокировок для этого выдаётся уже в базовом инжиниринге. Тренажёрный слой использует тот же вычислительный движок: инструктор задаёт сценарии по регламентам — розжиг с переводом на кислородное дутьё при 850–880 °С, упуск воды котла, останов дымососов с автоматическим вводом резерва за 60 с, превышение 970 °С в слое, перерыв тока серий до 2 ч — действия смены протоколируются и разбираются. Автономная наладка на имитаторах соответствует ГОСТ 34.603, ТЗ на стенд оформляется по ГОСТ 34.602; приёмка тренажёра — зачётные прогоны всех смен по утверждённому перечню сценариев до первого розжига. Этапность: в базовом инжиниринге — машиночитаемый перечень блокировок, графа «данные для динамической модели» в опросных листах оборудования и класс обучения в компоновке; в пусконаладке — программная приёмка до отгрузки шкафов и обучение смен; в эксплуатации — стенд остаётся полигоном проверки изменений прикладного ПО перед загрузкой в действующую систему.

4. Планирование токовых режимов электролиза по тарифным зонам. Электроэнергия — доминирующая статья эксплуатационных затрат (около 550–600 млн ₽/год); физический ресурс манёвра заложен в проект: рабочая плотность тока 252,7 А/м² при допустимых 280. Предлагается планировщик суточных токовых графиков: сумма ампер-часов суток равна плану производства, ток серий варьируется в допустимом коридоре с ограничителями скорости, запретом полных остановов и приоритетом графика выгрузки; вход — почасовые цены рынка и прогноз часа пиковой нагрузки энергосистемы; выход — план-задание по часам, которое утверждает диспетчер. Смещение выработки в дешёвые часы и вывод 1,5–3,5 МВт из пикового часа дают оценочно 20–70 млн ₽/год (3–10 % счёта) при неизменном суточном выпуске; влияние модуляции на качество осадка подтверждается на опытно-промышленных испытаниях. Подготовка в базовом составе: дистанционная плавная уставка тока выпрямителей 20–100 % с ограничителем градиента (в задание на стык), интервальный коммерческий учёт, сущность «суточное план-задание» в прикладном ПО, проверка теплообменников и вентиляции на диапазон нагрузки.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Измерительная основа — АИИС КУЭ на счётчиках «Меркурий» или «Энергомера» класса 0,5S (Госреестр СИ РФ) на вводах 6(10) кВ и фидерах каждого выпрямительного агрегата; интервальный учёт с профилями 15–30 мин, архив — в ХТД PIMS на Postgres Pro. Планировщик работает на сервере из перечня Приложения № 5 (YADRO, Aquarius или DEPO) под Astra Linux, панели диспетчера — в штатной AlphaScada. Оптимизационное ядро — открытые решатели линейного и смешанно-целочисленного программирования HiGHS и CBC с обвязкой на Python; западные платформы оптимизации рассматриваются лишь как методический ориентир — их поставка в РФ недоступна. Ценовые ряды рынка на сутки вперёд и прогноз часа пиковой нагрузки энергосистемы поступают из корпоративного контура по одностороннему шлюзу, заложенному в базовый состав. Дистанционная плавная уставка тока 20–100 % с ограничителем градиента включается в задание на стык с выпрямительными агрегатами (их поставка — вне базового инжиниринга); предельные ограничения уставок реализуются в штатных ПЛК REGUL или АБАК. Исполнитель программной части — собственная разработка КВАНТ на реестровом ПО, исходные коды передаются Заказчику по Приложению №5.

Техническая реализация. Математически это задача линейного программирования по суточному графику: целевая функция — стоимость электроэнергии суток по почасовым ценам плюс плата за мощность в час пиковой нагрузки (1,0–1,2 млн ₽/МВт в месяц); ограничения — равенство суммы ампер-часов суток плану производства, коридор плотности тока около 230–280 А/м², скорость изменения тока не более 2–3 % за 15 мин, ток серии до 47 кА, напряжение серии до 225 В, запрет полных остановов (окно пассивации анодов 2 ч) и приоритет графика выгрузки катодосдирочной машины. Решение — план-задание по часам — выводится диспетчеру в AlphaScada; после утверждения оно передаётся штатному прикладному ПО, которое ведёт выпрямители по Modbus TCP, запись идёт только в ограниченный набор разрешённых на запись тегов уставок, каждый шаг ограничен предельными значениями в ПЛК. Пересчёт выполняется при каждом обновлении ценовых рядов и при отклонении факта от плана сверх заданного порога; журнал профилей АИИС КУЭ даёт послесуточный план-факт в рублях. Влияние токовой модуляции на выход по току и качество осадка марки М00к подтверждается программой опытно-промышленных испытаний: сначала теневого режим (график считается, но не исполняется), затем ступени модуляции ±5 % и ±10 % от номинала с контролем качества каждой партии. ТЗ на подсистему оформляется по ГОСТ 34.602; до завершения испытаний планировщик работает только в рекомендательном режиме. Этапность: в базовом инжиниринге — пункты учёта и кабельные трассы, сущность «суточное план-задание» в структуре прикладного ПО, проверка теплообменников электролита и вентиляции зала на диапазон нагрузки 0,85–1,15 номинала; в пусконаладке — метрологическая аттестация АИИС КУЭ и теневого режим; в эксплуатации — ступенчатый ввод модуляции по итогам испытаний.

5. Координатор токовой нагрузки серий по сырью, теплу и графику выгрузки. Сырьё покрывает около 94 % номинальной мощности, поэтому серии почти всегда работают ниже номинала, и оптимум — минимальная плотность тока, закрывающая план. Детерминированный оптимизатор каждые 5–15 минут согласует уставку тока серий (в пределах ограничений по току, напряжению и плотности), поток и температуру питания и уровень меди в бедном электролите; предиктивно гасит возмущения от выгрузки трети катодов и отсечек; при множественных коротких замыканиях временно снижает ток серии до прохода крана с тепловизионным контролем. Оценка: минус 20–40 кВт·ч/т (6–14 млн ₽/год), стабильность питания и съёма — меньше обеднённых зон и дендритов; эффект частично пересекается с системой-советчиком, совокупный потолок программы оценивается в –60 кВт·ч/т. Подготовка в базовом составе: телеметрия и внешнее задание выпрямителей, весовой факт каждой партии как источник фактического выхода по току, поточный контроль меди на питании серий.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Координатор размещается на том же аналитическом сервере, что и система-советчик электролиза (YADRO, Aquarius или DEPO, Astra Linux, Postgres Pro) — отдельного вычислителя не требуется, резерв места и питания I категории в серверной АСУ заложен базовым проектом. Все измерения берутся из штатного контура: интеграторы ампер-часов, расходы и температуры питания серий с приборами из перечня Приложения №5 (ЭЛЕМЕР, ЭМИС), уровни баков, весовой факт катодосдирочной машины. Поточный контроль меди на питании серий выполняется плотномером из одобренного перечня с температурной компенсацией и пересчётом на концентрацию; байпасная врезка предусматривается базовым проектом. Оптимизационное ядро — открытые решатели и библиотеки HiGHS, CVXPY, OSQP и CasADi на Python; западные пакеты усовершенствованного управления служат только методическим ориентиром — их поставка в РФ недоступна. Выдача уставок идёт через штатное прикладное ПО и контур токового задания на выпрямители по Modbus TCP; ограничители скорости и предельные значения остаются в ПЛК REGUL или АБАК. Исполнитель — собственная разработка КВАНТ на реестровом ПО; исходные коды и расчётная методика передаются Заказчику по Приложению №5.

Техническая реализация. Ядро — детерминированная балансовая модель, пересчитываемая каждые 5–15 мин: закон Фарадея с фактическим выходом по току из весового контроля, уравнения смещения контура циркуляции и тепловой баланс серий; машинного обучения в контуре решения нет, каждое решение воспроизводимо и объяснимо по журналу. На каждом цикле модель согласует уставку тока серий (до 47 кА, до 225 В, плотность до 280 А/м²), поток питания 800–825 м³/ч на серию, температуру питания 48,2±0,5 °С и концентрацию меди в бедном электролите не ниже 35 г/л. Возмущения гасятся упреждающе: перед выгрузкой трети катодов ванны (локальный рост плотности до 420 А/м²) координатор заранее снижает ток серии, при множественных коротких замыканиях ток удерживается пониженным до прохода крана с тепловизионным контролем и восстанавливается после погашения. Данные идут из ХТД PIMS, рекомендации — на экран AlphaScada; запись возможна только в ограниченный набор разрешённых на запись тегов уставок, изменение тока более ±5 % требует подтверждения оператора, все блокировки остаются в ПЛК. Приёмка — теневой режим 3–6 мес (рекомендации считаются, но не исполняются, ведётся сравнение с действиями оператора), затем опытно-промышленные испытания с контрольными показателями по удельному расходу и стабильности питания; ТЗ на подсистему — по ГОСТ 34.602, к связке с системой-советчиком применяется ГОСТ Р 59276. Этапность: в базовом инжиниринге — телеметрия и внешнее задание выпрямителей в задании на стык, тег фактического выхода по току и байпасная врезка под анализатор; в пусконаладке — идентификация модели на фактических режимах; в эксплуатации — рабочий режим с ежеквартальной сверкой «модель — факт».

6. Утилизация 7–9 МВт сбросного тепла: рекуперация на приточную вентиляцию и тепловые насосы.

Комплекс круглогодично сбрасывает на градирни около 7–9 МВт низкопотенциального тепла (холодильники электролита, конденсаторы выпарки, холодильники огарка) и одновременно покупает тепло на отопление корпусов в условиях Заполярья. Ступень 1 — рекуперация без тепловых насосов: предподогрев приточного воздуха новых корпусов обратной оборотной воды (1,5–2,5 МВт зимой, оценочно 12–18 млн ₽/год покупного тепла). Ступень 2 — высокотемпературные тепловые насосы 37–70–80 °С на горячую воду промывки и отопительный график. Отбор тепла — только с водяной стороны штатных холодильников: технологический контур электролита не затрагивается, теплоцентраль остаётся стопроцентным резервом, градирни заказываются без уменьшения мощности. Подготовка в базовом составе: штуцеры с арматурой на обратках трёх контуров, площадка с фундаментом и кабельный резерв у насосной, низкотемпературный график калориферов в заданиях смежному разделу, теплосчётчики на всех контурах — год честных данных для технико-экономического обоснования.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Ступень рекуперации комплектуется российским оборудованием: пластинчатые теплообменники-отборы на обратках трёх контуров оборотной воды (для кислого контура — кислотостойкое исполнение), гликолевые калориферы первого подогрева в приточных установках, насосные группы и арматура из согласованных перечней Заказчика. Высокотемпературные тепловые насосы предлагаются в двух исполнениях: парокомпрессионные винтовые агрегаты мегаваттного класса из КНР — Moon-Tech (Yantai Moon) и TICA, серийно выпускающие машины с нагревом воды до 85–90 °С (референсы подтверждаются при запросе технико-коммерческих предложений); при профиците пара альтернатива — абсорбционные бромистолитиевые агрегаты «ОКБ Теплосибмаш» (Новосибирск). Учёт тепла — теплосчётчики «Взлёт», «Логика» или ЭМИС из согласованных перечней на всех трёх контурах, паре и горячей воде с выводом в AlphaScada. Управление утилизацией — подчинённый контур в штатной АСУТП: ПЛК REGUL или АБАК, обмен по Modbus, отдельной системы управления не появляется. Программная часть — алгоритмы приоритетов, учётные экраны и отчётность — собственная разработка КВАНТ в составе прикладного ПО, исходные коды передаются Заказчику по Приложению № 5. Строительные закладные (штуцеры, площадка, кабельный резерв) исполняются по заданиям базового инжиниринга смежным разделам проекта.

Техническая реализация. Схема двухступенчатая с жёстким приоритетом технологии: тепло отбирается только с водяной стороны штатных пластинчатых холодильников электролита 2×2500 кВт, коридор температуры электролита 50±2 °С всегда первичен — при любом отказе утилизации градири принимают полную нагрузку, теплоцентральный остаётся стопроцентным резервом отопления. Ступень 1 — рекуперация без тепловых насосов: обратка оборотной воды 37,5 °С через гликолевый контур греет первый подогрев приточных установок корпуса электролиза и склада готовой продукции (1,5–2,5 МВт зимой); калориферы в заданиях смежному разделу заказываются на низкотемпературный график 70/40 °С, поэтому ввод ступени не потребует переделок. Ступень 2 — тепловой насос 37→70–80 °С с коэффициентом преобразования 3,5–4: горячая вода второй ступени промывает катодосдирающую машину и отопительный график, пар остаётся только на доводку до 90–115 °С. Логика управления детерминированная: потребители ранжированы (технологический контур — приточные установки — горячая вода), при снижении сбросного потока первой разгружается утилизация, переключения выполняет штатный ПЛК с квитированием у оператора. Приёмка поэтапная: после пуска наладки — год работы теплосчётчиков на всех контурах как фактическая база технико-экономического обоснования ступени 2, ввод тепловых насосов — по программе опытно-промышленных испытаний в первый отопительный сезон; ТЗ на подсистему — по ГОСТ 34.602. Этапность: в базовом инжиниринге — штуцеры Ду150–200 с отсечной арматурой на обратках, площадка 12×6 м с фундаментом и кабельным резервом 0,4–0,8 МВт по стороне 0,4 кВ, гильзы под трассы к тепловым пунктам; в пусконаладке — ступень 1 и набор статистики; в эксплуатации — решение по ступени 2 на фактических данных.

7. Модельно-прогнозирующее управление выпаркой и вакуум-кристаллизацией. Двухниточная схема с медленной сопряжённой динамикой — типовой объект усовершенствованного управления: управления — пар на подогреватели, рабочий пар эжекторов, орошение конденсаторов, отборы пульпы; регулируемые величины — вакуум двух ступеней, плотность раствора как показатель пересыщения, уровни и температуры. Контур держит рабочую точку в метастабильной зоне кристаллизации и минимизирует пар при ограничениях. Оценка: 3–7 % экономии пара (1,5–5 млн ₽/год), крупный однородный кристалл, медленнее зарастание поверхностей — реже промывки, стабильный вывод никеля и железа из контура электролиза. Пилотное внедрение — на малой нитке. Подготовка в базовом составе: поточные плотномеры (из одобренного перечня), прецизионные вакуумметры, регулирующие клапаны пара с позиционерами вместо отсечных, резервные гильзы температур по высоте аппарата.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Узел закрывается российской номенклатурой полностью и закупок в КНР не требует. Поточные плотномеры контуров циркуляции — радиоизотопный ПР-1К (АО «ИФТП», Дубна) либо бесконтактный iDensity (ООО «КОНВЕЛС Автоматизация», Москва): оба в одобренном перечне Приложения №5, отступлений согласовывать не нужно. Прецизионные вакуумметры — СДВ-SMART (НПК «ВИП», Екатеринбург) и аналоги из того же перечня; регулирующие клапаны греющего пара с интеллектуальными позиционерами заказываются в комплекте обвязки выпарного участка Лота №2. Контроллерный слой не меняется: REGUL (ООО «РегЛаб») либо АБАК (АО НИЦ «Инкомсистем»), верхний уровень — Alpha.Scada (АО «Атомик Софт»). Рантайм оптимизации — на резервированной паре серверов российской сборки (YADRO, DEPO, Aquarius) под ОС Astra Linux с СУБД Postgres Pro. Прикладную модель и решатель разрабатывает и сопровождает КВАНТ: по Приложению №5 прикладное ПО передаётся Заказчику с исходными кодами, покупных коробочных решений этого класса в реестрах нет. Западные пакеты модельно-прогнозирующего управления выпарными батареями используются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна. Длинноцикловых позиций узел не порождает; для радиоизотопного исполнения ПР-1К заранее оформляются разрешительные документы на источник, и этот срок учитывается в графике закупки КИП.

Техническая реализация. Первым шагом фиксируется матрица «управления — регулируемые величины»: управления — греющий (глухой) пар подогревателей 2,1 и 0,9 т/ч по ниткам, рабочий пар эжекторов, орошение барометрических конденсаторов, отборы пульпы; регулируемые величины — вакуум ступеней 0,075 и 0,013–0,02 атм, плотность раствора как показатель пересыщения, уровни и температуры 40 и 20 °С; измеряемые возмущения — расход и температура питания 70 °С и состав фильтрата. Линейные динамические модели каналов идентифицируются один раз по ступенчатым испытаниям программы пуска наладки и заносятся в динамический паспорт контуров; решатель квадратичного программирования пересчитывает план с тактом 1–5 минут. Рантайм размещается на общем сервере оптимизации комплекса; уставки в ПЛК передаются только через теги внешних уставок с ограничителями диапазона и скорости, сторожевым таймером 1–5 с и безударным возвратом на локальное задание, поэтому стабилизирующий слой и защиты остаются автономными. Первый этап — режим советчика: рекомендации выводятся оператору, применение подтверждается вручную, качество прогноза протоколируется. Замыкание контура — по акту опытно-промышленных испытаний на малой нитке (смешанный купорос, 1,0 т/ч конденсации), затем тираж на большую нитку. Критерии приёмки измеримы: удержание плотности в метастабильной зоне, снижение удельного расхода пара на 3–7 % против базового периода, отсутствие выходов на ограничители. Этапность: базовый инжиниринг — закладные и перечисленные приборы, пусконаладка — идентификация и настройка, эксплуатация — сопровождение моделей с ежегодной проверкой качества управления.

8. Токовая карта серии: сканирование измерительной балкой крана и опорные ванны с поэлектродным контролем. Дополнение тепловизионного контроля прямым измерением токораспределения: измерительная балка на кране (линейка датчиков Холла плюс тепловизионный модуль) сканирует ряд на проходе между заданиями, две-четыре опорные ванны на серию оснащаются стационарными магнитометрами на межванновой ошиновке без вскрытия контактной системы. Обнаружение зарождающихся замыканий за часы вместо суток удерживает 0,5–1 процентный пункт выхода по току (4–8 млн ₽/год) и защищает норматив по свинцу в катоде (замыкания разрушают аноды). Подготовка в базовом составе: конструктивный резерв крана под балку (масса, питание, канал с тележки), кабельные короба вдоль рядов, журнал замыканий с открытым интерфейсом.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Первичные преобразователи — датчики Холла и магнитометры российских производителей из Госреестра СИ в кислотостойких корпусах IP65: в зале влажность выше 75 % и аэрозоль серной кислоты, поэтому исполнение оговаривается в опросном листе прямо. Вычислители — российские: сбор с опорных ванн ведут ПЛК REGUL (ООО «РегЛаб») либо АБАК (АО НИЦ «Инкомсистем») из одобренного перечня Приложения № 5, обработку сканов балки — промышленный компьютер российской сборки на кране. Измерительная балка изготавливается как навесной узел по опросному листу поставщика специальных кранов (РФ или КНР — требования одинаковы): кран — длинноцикловая позиция, поэтому конструктивный резерв (масса, питание, канал связи с тележки, посадочные места) вносится в заказ до выдачи запроса. Стационарные магнитометры опорных ванн ставятся на межванновую ошиновку без вскрытия двойного контакта; кабельные короба вдоль рядов — композитные, по стандарту Приложения № 5. Карта токораспределения и журнал замыканий ведутся в Alpha.Scada (АО «Атомик Софт») на сервере российской сборки (YADRO, DEPO, Aquarius); прикладное ПО пишет КВАНТ с передачей исходных кодов Заказчику. Зарубежные комплексы поэлектродного мониторинга ванн служат только методическим бенчмарком — поставка в РФ недоступна, функциональность воспроизводится на перечисленных отечественных средствах.

Техническая реализация. Балка несёт линейку датчиков Холла с шагом, кратным шагу электродов, и снимает профиль магнитного поля ряда на проходе крана между заданиями выгрузки; при токе серии выше 40 кА сигнал уверенно разрешает отдельные электродные пары. Привязка каждого отсчёта к ванне и паре — по штатной системе позиционирования крана: установочные конусы ванн дают повторяемость остановки, отдельной навигации не требуется. Профиль поля пересчитывается в распределение токов; аномалия сопоставляется с тепловизионной картой и милливольтным контролем — тройное подтверждение убирает ложные срабатывания. Две–четыре опорные ванны на серию оснащаются стационарными магнитометрами на межванновой ошиновке с опросом по RS-485/Modbus в ПЛК тактом 1 с и записью в секундный архив. Выход — ранжированная карта коротких замыканий с прогнозом на смену вперёд; наряд крану на подъём матрицы формируется как рекомендация и подтверждается оператором — контур остаётся за человеком. Этапность: базовый инжиниринг — резерв крана, коробка, журнал замыканий с открытым интерфейсом; пусконаладка — тарировка балки при наборе тока на малом токе с милливольтным обмером всех ванн; эксплуатация — пилот на опорных ваннах одной серии и тираж по акту испытаний. Критерий приёмки: обнаружение зарождающегося замыкания за 2–4 ч против суток и удержание 0,5–1,0 процентного пункта выхода по току относительно базового периода.

9. Поточная гранулометрия кристаллизации: проточная измерительная ячейка с машинным зрением.

Непрерывные медианный и предельный размеры кристалла и доля мелочи вместо периодического пробоотбора: проточная оптическая ячейка со смотровыми стёклами на байпасе контура циркуляции, промышленная камера, сегментация изображений на выделенном вычислителе, выдача показателей в SCADA стандартными тегами; для поверки — лабораторный лазерный дифракционный гранулометр в экспресс-точке. Ранняя диагностика срыва гранулометрического состава за 30–60 минут до брака, минус 0,5–1 процентный пункт влажности продукта, минус две–четыре внеплановые промывки в год на нитку, объективные данные крупности для гарантийного пробега. Для кристаллов сульфатов в кислой пульпе метод находится на стадии освоения — потому опция с пилотом при пусконаладке. Подготовка в базовом составе: байпасные линии с фланцами и арматурой на обеих ступенях обеих ниток, смотровые штуцеры в опросных листах испарителей, питание и сетевые порты на этажерке.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Проточная ячейка со смотровыми стёклами изготавливается из стали 904L — того же материала, что испарители и контактные части центрифуг, — и заказывается вместе с обвязкой выпарного участка Лота №2; узел типовой по давлению и среде, длинноцикловым не является. Промышленные камеры — Hikrobot либо Daheng (КНР): серийные камеры машинного зрения с глобальным затвором и защитой не ниже IP65; подсветка — светодиодная стабилизированная, без пульсаций. Поверочный прибор экспресс-точки — лабораторный лазерный дифракционный гранулометр Bettersize либо Winner (КНР); референсы обеих марок по кристаллам сульфатов подтверждаются при запросе ТКП, у обеих есть и поточные исполнения на перспективу. Вычислитель сегментации — сервер российской сборки (YADRO, DEPO, Aquarius) под Astra Linux с СУБД Postgres Pro; показатели передаются в Alpha.Scada стандартными тегами Modbus TCP. Плотномер того же байпаса — ПР-1К (АО «ИФТП», Дубна) либо iDensity (ООО «КОНВЕЛС Автоматизация», Москва) из одобренного перечня Приложения № 5 — одна пробоподготовка обслуживает оба измерения. Прикладное ПО сегментации разрабатывает КВАНТ на открытых библиотеках с передачей исходных кодов; западные поточные видеогранулометры и зондовые анализаторы кристаллизации остаются методическим бенчмарком — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Ячейка ставится на байпасе контура циркуляции кристаллизатора: отбор после циркуляционного насоса, проток через ячейку 0,5–2 м³/ч, возврат в контур; фланцы и отсечная арматура закладываются на обеих ступенях обеих ниток, пилотный комплект монтируется на одной. Камера снимает поток через смотровое стекло при стабилизированной подсветке; сегментация изображений выделяет отдельные кристаллы, отбраковывает наложения и пузырьки и строит распределение размеров скользящим окном 5–15 минут. В SCADA выдаются медианный размер D50, предельный D90 и доля мелочи; сигнализация настраивается на скорость изменения показателей — срыв гранулометрического состава виден за 30–60 минут до брака по крупности. Поверка — регулярным сличением с лабораторным дифракционным гранулометром по той же пробе; при расхождении выше допуска канал автоматически помечается недостоверным и выводится из отчётных форм. Показатели работают советчиком: управление остаётся за штатными контурами и расчётным каналом пересыщения, в контур регулирования зрение не пишет. Этапность: базовый инжиниринг — байпасы, смотровые штуцеры, питание и сетевые порты на этажерке; пусконаладка — пилот на малой нитке со сличением против лаборатории длительностью 4–6 недель; эксплуатация — включение показателей в технологический регламент по акту испытаний. Критерий сходимости фиксируется в программе заранее: расхождение D50 с лабораторным определением не более 10–15 % на представительной выборке проб.

10. Прогноз накопления примесей замкнутого контура и оптимальной отсечки на выпарку. Никель — лидирующая примесь контура (вход около 870 т/год), и его вход зависит от режима смежного производства, тогда как отсечка на выпарку сегодня фиксированная. Предлагается расчётный баланс примесей контура с прогнозом на несколько суток вперёд и рекомендацией отсечки и дозы соляной кислоты (решение остаётся за технологом): удержание примесей у предельных значений без избыточного запаса сокращает перевыпарку на 5–10 % (1,8–3,6 тыс. т пара в год, 2–4 млн ₽/год) и страхует качество марки — один недопущенный брак суточной партии окупает пилот. Подготовка в базовом составе: полное тегирование потоков контура, байпасные пробоотборные линии с площадками под будущий поточный анализатор, влагомер и весы кека в опросном листе весоизмерения, регулируемый диапазон отсечки в опросном листе выпарки.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Стартовый состав опции — программный, на реестровом стеке: расчётный сервис на сервере российской сборки (YADRO, DEPO, Aquarius) под Astra Linux с СУБД Postgres Pro, данные — из хранилища технологических данных PIMS, лабораторной системы и АИС весоизмерения. Рабочее место советчика — экран Alpha.Scada (АО «Атомик Софт») на существующем АРМ технолога, отдельного оборудования не требуется. Весы и влагомер кека вносятся требованием в опросный лист АИС весоизмерения: весовое оборудование класса точности «высокий» из Госреестра СИ, изготовители РФ — «Тензо-М», ГК «Невские весы». Расширение второй очереди — поточный рентгенофлуоресцентный анализатор растворов AP-31/AP-35 (АО «ИЦ «Буревестник», Санкт-Петербург, Госреестр СИ) на подготовленной байпасной линии; альтернатива — поточные РФА-анализаторы BGRIMM (КНР, Пекин), конкретная модель подтверждается при запросе ТКП. Поточный анализатор — длинноцикловая позиция: строка вносится в перечень оборудования длительного цикла сейчас, даже если закупка сдвигается на вторую очередь. Прикладную модель разрабатывает и сопровождает КВАНТ с передачей исходных кодов Заказчику; западные пакеты ведения баланса примесей электролита — только методический бенчмарк, поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Ядро — динамический баланс примесей замкнутого контура по никелю, железу и хлору: вход — по массе и влажности кека со смежного производства (АИС весоизмерения) и анализам лабораторной системы, накопление — по объёму контура и ампер-часам серий, вывод — по расходу отсечки на выпарку (около 5 м³/ч) и составу купоросов. Поверх баланса — регрессия состава кека по партиям смежного производства: она сужает неопределённость входа никеля (около 870 т/год), которая и определяет потребную отсечку. Прогноз концентраций строится на горизонте 3–7 суток, пересчитывается каждую смену и при каждом новом анализе; коэффициенты автоматически подстраиваются по фактическим лабораторным определениям. Выход советчика — рекомендация величины отсечки и дозы соляной кислоты с расчётом последствий сохранения текущего режима; решение и ввод уставки остаются за технологом, в контур управления сервис не пишет. Диапазон рекомендаций жёстко ограничен регулируемым диапазоном отсечки из опросного листа выпарки — за его пределы советчик не выходит. Этапность: базовый инжиниринг — полное тегирование потоков контура и закладные под анализатор; первый год эксплуатации — набор статистики и верификация баланса по лабораторным данным; далее опытно-промышленная проверка с критерием приёмки — снижение перевыпарки на 5–10 % при удержании суммы примесей катода в норме марки М00к.

11. Видеоаналитика средств индивидуальной защиты и опасных зон на штатной системе видеонаблюдения. Система охранного телевидения по ТЗ уже строится на платформе, для которой производитель серийно поставляет нейросетевые модули: детекция каски и спецодежды, вторжение в зону, неподвижный человек, задымление. Предлагается ориентировать расстановку камер базового проекта на опасные зоны (пути кранов, ячейка катодосдирачной машины, площадки у люков печи, фасовка, зона серий) и добавить один вычислительный сервер в стойку системы; события — в журнал и квитируемую сигнализацию оператору. По опыту отрасли фиксируемые нарушения режима средств защиты снижаются в два-три раза за первый год; предотвращение одного тяжёлого несчастного случая — недели простоя узла и десятки миллионов рублей прямых потерь. Подготовка в базовом составе: покрытие камерами именно опасных зон, резерв портов и места в стойке, требование совместимости с аналитическими модулями в опросном листе.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Платформа определена базовым проектом: система промышленного телевидения строится на «Интеллект» (ITV, Москва) — производитель прямо назван в Приложении № 5, ПО включено в реестр Минцифры, и для этой же платформы серийно выпускаются нейросетевые модули детекции каски и спецодежды, вторжения в зону, неподвижного человека и задымления. Альтернативные исполнители аналитических модулей — российские разработчики промышленной видеоаналитики класса VizorLabs и NtechLab; выбор фиксируется на закупке по сопоставимым ТКП. Дополнительные камеры почти не требуются: используются штатные IP-камеры с питанием PoE в термокожухах по требованиям Приложения № 5 (шкафы IP66, работа от 0,04 лк), дооснащение — один GPU-сервер аналитики российской сборки (YADRO, DEPO, Aquarius) под Astra Linux в стойке СПТ. Требование совместимости с нейросетевыми модулями вносится в опросный лист СПТ — тогда исполнитель аналитики выбирается конкурсом без замены видеоядра. Длинноцикловых позиций нет: сервер и лицензии поставляются за месяцы. Зарубежные платформы видеоаналитики охраны труда рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Видеопотоки камер опасных зон зеркалируются на GPU-сервер в стойке СПТ; аналитика работает вне контура управления и в технологическую сеть АСУТП не выходит. События — человек без каски или спецодежды, вторжение в зону крана, неподвижный человек, задымление — пишутся в журнал СПТ с кадром-доказательством и доводятся до оператора по степени критичности: информационные — по REST в сменный журнал, требующие реакции — по ONVIF на тревожный монитор, критичные — сухим контактом в квитируемую сигнализацию Alpha.Scada и зонное оповещение громкоговорящей связи. Зоны видеодетекции синхронизируются с проектной разметкой полов и границами блокировок; для ячейки катодосдирочной машины и автоматической зоны склада границы принимаются по ГОСТ Р 60.1.2.2 (ISO 10218) как для роботизированных зон. Глубина архива не менее 1,5 месяца уже задана Приложением № 5 — в расчёт дискового массива добавляется только запас под метаданные аналитики. Слой информационно-предупредительный: остановов оборудования по событиям аналитики нет, каждое критичное событие квитируется оператором — человек в контуре сохраняется. Этапность: базовый инжиниринг — расстановка камер по опасным зонам, резерв портов PoE и 2–4U в стойке; пусконаладка — настройка зон и порогов по месту с приёмкой на контрольной выборке не менее 100 размеченных событий по доле пропусков и ложных срабатываний; эксплуатация — ежеквартальный пересмотр зон по фактической статистике нарушений.

12. Электронный наряд-допуск со связкой контроля доступа и технологических блокировок. Самый тяжёлый сценарий завода — человек на ошиновке под напряжением или в зоне автоматического крана без снятия режима. Предлагается электронная система нарядов-допусков, связанная со СКУД и АСУ: калитка зоны серии или зоны машины открывается только членам активного наряда, статус «зона под нарядом» заводится дискретным сигналом в ПЛК и участвует в существующих блокировках (запрет подъёма тока при установленной закорачивающей раме, запрет автоматического режима крана при открытой калитке), персональные блокировочные замки на секционных разъединителях; допускающий подписывает наряд лично. Оформление допуска сокращается с одного-двух часов до 15–20 минут — при 28 обслуживании ванн в сутки это сотни человеко-часов ИТР в месяц и полная прослеживаемость для надзорных органов. Подготовка в базовом составе: калитки и датчики положения на входах в зоны, строки связки «допуск — состояние серии/крана» в перечне блокировок, трассы и шкафы у торцов зала.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Программное ядро — российские системы электронных нарядов-допусков класса ИСУПБ, в том числе модули 1С ЕНС, из реестра отечественного ПО Минцифры; выбор — по сопоставимым ТКП с обязательной проверкой готового интерфейса к СКУД. Исполнительный уровень полностью отечественный: калитки СКУД с датчиками положения на входах в зоны серий, зону катодосдирочной машины и площадки выпрямителей стыкуются с площадочной СКУД Заказчика (идентификация по личному пропуску — типовое требование Приложения № 5), дискретные сигналы заводятся в ПЛК REGUL (ООО «РегЛаб») либо АБАК (АО НИЦ «Инкомсистем»). Персональные блокировочные замки и станции группового блокирования на секционные разъединители — серийные изделия российских производителей; позиции складские, длинноциклового оборудования опция не содержит. Интеграционное прикладное ПО — связку «наряд — СКУД — блокировки ПЛК» — пишет КВАНТ с передачей исходных кодов Заказчику: связка входит в единую карту блокировок четырёх лотов, и дробить её по подрядчикам нельзя. Закуп в КНР опция не требует. Зарубежные системы управления допусками рассматриваются только как методический бенчмарк — поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Логика трёхслойная: электронный наряд задаёт состав бригады и границы зоны; СКУД открывает калитку только члену активного наряда; статус «зона под нарядом» дискретным сигналом входит в существующие блокировки ПЛК — запрет подъёма тока серии при установленной закорачивающей раме и людях в зоне, запрет автоматического режима крана и катодосдирочной машины при открытой калитке (для штабелёров склада такая логика базовым проектом уже принята). Персональные блокировочные замки на секционных разъединителях образуют аппаратный слой: собрать схему нельзя, пока не снят замок каждого члена бригады. Допускающий подписывает наряд лично на месте — электронная форма сокращает оформление с 1–2 ч до 15–20 минут, но людей из процедуры не выводит; порядок выдержан в логике федеральных норм и правил промышленной безопасности (ФНП) и ПОТЭЭ. Для роботизированных зон границы и режимы останова принимаются по ГОСТ Р 60.1.2.2 (ISO 10218). Отказобезопасность: при недоступности сервера нарядов СКУД переходит в запретительный режим, а блокировки ПЛК действуют независимо от программного слоя — программный отказ ничего не разблокирует. Этапность: базовый инжиниринг — калитки, датчики положения, строки «допуск — состояние серии/крана» в перечне блокировок, трассы и шкафы у торцов зала; пусконаладка — сквозные испытания всех сценариев допуска с протоколом по каждой зоне; эксплуатация — поэтапный перевод нарядов в электронную форму, начиная с электролизного зала.

13. Еженедельный инструментальный контроль строительно-монтажных работ по цифровой модели.

Фотограмметрические обходы площадки, стационарные камеры на мачтах и мостовых кранах (кран главного корпуса вводится рано и покрывает основную зону), при наличии разрешений — беспилотная съёмка; обработка в отечественном фотограмметрическом пакете, сравнение облака точек с проектной IFC-моделью, еженедельный отчёт отклонений и объёмов. Эффект: отклонения осей и отметок фундаментов выявляются до прихода тяжёлого оборудования (исправление анкерного поля после набора прочности бетона — недели простоя монтажа); объёмы земляных и бетонных работ по ортофотоплану с точностью $\pm 2\text{--}3\%$ — инструментальная защита при проверке актов выполненных работ: на строительной части даже полпроцента-процент спорных объёмов — это 60–150 млн ₽. Подготовка в базовом составе: пригодность модели к съёмочному контролю (разбивка по уровням, коды захваток по согласованию), точки установки мачт с питанием в задании на генплан.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Фотограмметрическая обработка выполняется в российском пакете Agisoft Metashape (Санкт-Петербург): облако точек, ортофотоплан и цифровая модель рельефа по материалам наземных обходов и съёмки с высотных точек. Стационарные обзорные камеры на мачтах и мостовых кранах принимаются совместимыми с системой промышленного телевидения «Интеллект» (ITV, Москва) из согласованного перечня Приложения №5 — видеоархив периода строительства ведётся на тех же серверах, что и будущая штатная система. Беспилотная съёмка выполняется российскими комплексами «Геоскан» (Санкт-Петербург) и Supercam (Ижевск); в Мурманской области действуют ограничения полётов, поэтому беспилотник — ускоритель контура при оформленных разрешениях, а не его основа. Проектная модель ведётся в обязательном российском стеке ТЗ на цифровую модель (Model Studio CS, NanoCAD BIM, Renga, сводная модель CADLib либо Larix) с выгрузками в формате IFC. Вычислительная часть — серверы утверждённого перечня (YADRO, Aquarius) под Astra Linux с базой Postgres Pro. Исполнитель еженедельного контура — строительный контроль Заказчика либо КВАНТ в рамках авторского сопровождения собственной цифровой модели. Западные комплексы съёмочного контроля строительства используются только как методический ориентир состава работ — их поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Шаг первый (базовый инжиниринг): модель готовится к съёмочному контролю — разбивка элементов по уровням, согласованные коды захваток, единая система координат проекта и Балтийская система высот; в задание на генплан вносятся точки установки мачт с питанием и трассой связи. Шаг второй (строительно-монтажные работы): еженедельный фотограмметрический обход по закреплённым станциям с опорными марками, дополняемый кадрами камер на мачтах и кранах — кран пролёта печи и котла вводится рано и покрывает главный корпус. Шаг третий: облако точек приводится в систему координат проекта и сравнивается с проектной IFC-моделью открытым стеклом CloudCompare и IfcOpenShell либо российской платформой Sarex. Выход недели — отчёт отклонений и объёмов: положения осей и отметки фундаментов (контроль анкерных полей по ГОСТ 24379.1 до набора прочности бетона), объёмы земляных и бетонных работ с точностью $\pm 2\text{--}3\%$, процент готовности по захваткам. Отклонение сверх допуска оформляется предписанием с координатой и ссылкой на элемент модели — исправление выполняется до прихода тяжёлого оборудования. Те же облака точек закрывают исполнительную геодезическую съёмку и накапливаются в обмерную модель «как построено». К пусконаладке и эксплуатации модель передаётся с фактической геометрией — основа монтажных выверок и будущих обследований.

14. Противодавленческая паровая машина в байпасе редукционно-охладительной установки. Весь перепад пара котла-утилизатора (1,9 МПа, 375 °С — 0,6 МПа) сегодня гасится дросселем. Винтовая паровая машина или малая противодавленческая турбина мощностью 150–300 кВт в байпасе даёт 1,2–2,0 млн кВт·ч/год (5–9 млн ₽/год, то есть 15–25 % электропотребления первого лота); пар уходит потребителям тем же давлением, редукционная установка остаётся стопроцентным резервом. В паровом балансе эффект показывается честно: машина срезает перегрев, из-за чего прибавка массы от впрыска падает — окно генерации гарантировано во вспомогательном режиме и раскрывается по мере подтверждения теплового эффекта обжига. Подготовка в базовом составе: тройники и отсечная арматура в обвязке, площадка 6×4 м с фундаментом, кабельная трасса и ячейка в распределительном устройстве.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Машинная часть — серийная российская: паровая винтовая машина типоряда ПВМ 150–500 кВт, промышленно освоенного на замене редукционных установок котельных, либо малая противодавленческая турбина Калужского турбинного завода. Генератор — асинхронный, 0,4 кВ, со стандартной схемой синхронизации и выдачей в ячейку распределительного устройства, заложенную в базовом составе. Управление узлом — штатный ПЛК (REGUL либо АБАК) с визуализацией в AlphaScada: отдельная система управления не появляется, согласованный стек Приложения № 5 сохраняется. Учёт выработки и пара — счётчик электроэнергии и расходомеры пара производителей из перечня Приложения № 5 (ГК «Взлёт», НПП «ЭЛЕМЕР», ЗАО «ЭМИС»). Арматура байпаса — отсечная и обратная, российского исполнения, по спецификации трубопроводов котельного контура. Для конкурентности ТКП вторым источником рассматриваются изготовители КНР: утилизационная генерация на котлах-утилизаторах металлургических печей там — массовая практика, референсы подтверждаются при запросе. Западные изготовители малых паровых машин остаются методическим ориентиром удельных показателей — их поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. В обвязку редукционно-охладительной установки на стадии базового инжиниринга вносятся тройники и отсечная арматура байпаса, площадка 6×4 м с фундаментом, кабельная трасса 0,4 кВ и ячейка в распределительном устройстве — машина монтируется позже без остановки парового контура. Цикл противодавленческий: свежий пар 1,9 МПа / 375 °С, выхлоп около 0,6 МПа / 220 °С в существующий коллектор потребителей; редукционная установка остаётся стопроцентным резервом и пиковым каналом. Расчётное окно генерации — 150–200 кВт в основном режиме (расход около 4,1 т/ч) и до 300 кВт во вспомогательном (6,5 т/ч). Электрическая схема — асинхронный генератор 0,4 кВ с защитами от обратной мощности и автоматическим отделением от сети при её потере. Узел работает в контуре котла и регистрируется в штатном порядке по федеральным нормам и правилам «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536) — нового опасного производственного объекта не возникает. В паровом балансе эффект отражается корректно: машина срезает перегрев, прибавка массы пара от впрыска редукционной установки снижается примерно на 0,5 т/ч, поэтому гарантированное окно генерации — вспомогательный режим. Этапность: базовый инжиниринг — закладные и позиция в балансе; пусконаладка — снятие фактической характеристики «расход пара — мощность» и настройка защит; эксплуатация — расширение окна генерации по мере приборного подтверждения теплового эффекта обжига.

15. Подготовка свечи аспирации к автоматическому контролю выбросов. Комплекс — объект первой категории негативного воздействия: при получении комплексного экологического разрешения появится программа оснащения источников автоматическими системами контроля выбросов со сроком до четырёх лет. Закладка готовности на стадии проекта стоит около нуля: нормируемое измерительное сечение свечи с прямыми участками, две резервные врезки с заглушками, площадка обслуживания с лестницей, питание первой категории и кабельная трасса, место под стойку и шлюз передачи данных; лимитирующий компонент — пыль с никелем, непрерывный контроль которой снимает главный разрешительный риск площадки. Дооснащение на действующем производстве — 3–10 млн ₽ плюс остановки аспирации, заблокированной с технологией. Полная многоканальная система с приборами — отдельным опционным листом с ценой; в документах фиксируется, что газ на сернокислотный цех выбросом не является (граница — патрубок дымососа).

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Приборная база опции — российская газоаналитика промышленных выбросов: СПО «Аналитприбор» (Смоленск: пылемеры, газоанализаторы, комплектные комплексы контроля выбросов) и ОПТЭК (Санкт-Петербург); приборы — из Госреестра СИ, категория «Измерение газового состава» согласованного перечня Приложения №5. Пылемер, расходомер и датчики температуры и давления газа закладываются в спецификацию КИП базового состава у тех же производителей. Из дружественных изготовителей резервный источник ТКП — Focused Photonics (FPI, КНР), один из крупнейших мировых производителей систем непрерывного автоматического контроля выбросов. Западные системы газоанализа выбросов рассматриваются только как методический ориентир по составу измерительных каналов — их поставка в РФ недоступна. Стойка, шлюз передачи и сеть — серверное и коммутационное оборудование утверждённого перечня (YADRO, Aquarius, QTECH, Eltex) под Astra Linux. Врезки, площадка и трасса выполняются в составе общестроительных работ по свече без привлечения отдельного исполнителя.

Техническая реализация. На свече формируется нормируемое измерительное сечение по ГОСТ 17.2.4.06 с прямыми участками до и после него; предусматриваются две резервные врезки Ду80 с заглушками, площадка обслуживания с лестницей, питание I категории и кабельная трасса. Минимальный состав измерений базового этапа — пылемер, расход, температура и давление газа: этого достаточно для автоматического пересчёта концентраций на нм^3 и валового выброса в т/год. Лимитирующий компонент — пыль с содержанием никеля; непрерывный контроль ведётся против норматива не более 10 мг/нм^3 , уже заложенного в опросных листах рукавных фильтров. Полная многоканальная система выполняется по ПП РФ №262 и №263 от 13.03.2019 (требования к автоматическим средствам измерения и правила создания систем автоматического контроля) со шлюзом передачи данных из архивной системы в государственный реестр. Правовая привязка — статья 67 Федерального закона №219-ФЗ: программа оснащения источников появляется с получением комплексного экологического разрешения и даёт срок до четырёх лет, к которому свеча уже готова конструктивно. В материалах оценки воздействия фиксируется, что газ, направляемый на сернокислотный цех, выбросом не является — граница источника проходит по патрубку дымососа. Этапность: базовый инжиниринг — сечение, врезки, площадка, трасса и резерв 6–10 каналов ПЛК и сети; опция — приборы и шлюз; эксплуатация — передача данных в реестр по программе комплексного экологического разрешения.

16. Портал выходного контроля упаковки машинным зрением. Две контрольные рамки на конвейере — на приёмке и перед погрузкой: в базовом составе лазерные датчики габарита и допусковой весовой контроль; опцией — камеры с подсветкой и вычислитель: лопнувшая или ослабшая лента, смещение листов, повреждённая этикетка, габарит вне допуска; вердикт «годен / на разбраковку» уходит статусом в систему склада, окончательное решение за оператором. При типовых 0,2–0,5 % дефектных из 30 тыс. пакетов в год — 60–150 предотвращённых перетарок и возвратов (5–15 млн ₽/год) плюс фотопротокол каждого пакета в паспорте партии как доказательная база в претензионной работе с перевозчиком и портом. Подготовка в базовом составе: закладные и кронштейны, питание и сеть под две рамки, поле результата контроля в модели данных склада.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Детерминированная часть рамок — российская: лазерные датчики габарита и весы допускового контроля класса точности «высокий» из Госреестра СИ — производители весовой техники «Тензо-М» (Московская область) и «Невские весы» (Санкт-Петербург). Камеры и видеосервер опции принимаются совместимыми с системой промышленного телевидения «Интеллект» (ITV, Москва) — согласованным видеостеком площадки по Приложению №5. Вычислитель — сервер утверждённого перечня (YADRO, DEPO) под Astra Linux с базой Postgres Pro; прикладная логика статусов — в АСУ склада. Подсветка зоны контроля — светильники без пульсаций; требование вносится в задание на электроосвещение склада. Сопряжение рамок с конвейером пакетов вносится в опросный лист поставщика оборудования пакетирования; по механизации этого узла в проработке изготовитель из КНР Jiangxi Tianxin (Наньчан). Западные комплексы визуального контроля упаковки — только методический ориентир по составу проверок; их поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Устанавливаются две контрольные рамки: первая — на приёмке пакетов с катодосдирочной машины, вторая — на позиции комплектации перед погрузкой в вагон. Базовый состав каждой рамки — лазерные датчики габарита и весы в допусковом режиме: пакет 2500 кг проверяется на массу в поле допуска и вписываемость в габарит схемы погрузки. Опцией добавляются четыре камеры с подсветкой и вычислитель: контроль целостности и натяжения увязочной ленты, смещения листов в стопе, читаемости и сохранности этикетки. Вердикт «годен / на разбраковку» передаётся статусом в систему управления складом (WMS); несоответствующий пакет блокируется до осмотра, окончательное решение остаётся за оператором. Фотопротокол каждого пакета прикладывается к паспорту партии и служит доказательной базой в претензионной работе с перевозчиком и портом. Этапность: базовый инжиниринг — закладные, кронштейны, питание и порты сети под обе рамки плюс поле результата контроля в модели данных склада; пусконаладка — тарировка порогов на эталонных пакетах; эксплуатация — накопление банка изображений дефектов и ввод камерного слоя.

17. Экспресс-контроль состава шихты и огарка. Состав шихты — главное возмущение печи, но в линии сегодня измеряется только влажность. В базовый состав предлагаются два автоматических механических пробоотборника (сборный конвейер шихты после смесителя и тракт выгрузки огарка с охлаждаемым отбором) и экспресс-лаборатория цеха с рентгенофлуоресцентным спектрометром и анализатором серы: цикл 30–60 минут вместо раза в смену — удержание температуры слоя и SO_2 в гарантийном коридоре при сменах рецепта, партии недожога обнаруживаются до выпелачивания. Опцией — поточный элементный анализатор шихты на конвейере на подготовленном месте (проём, площадка, трасса, резерв каналов); для медной шихты метод имеет ограниченную референтность, что фиксируется честно — потому только опция.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Ядро экспресс-лаборатории — российское: рентгенофлуоресцентный спектрометр СПЕКТРОСКАН МАКС-GV (НПО «Спектрон», Санкт-Петербург, Госреестр СИ) для металлов и серы в порошковых пробах и инфракрасный анализатор серы российского либо белорусского производства. Пробоподготовка (истиратель, делитель, лабораторные весы) — серийные позиции Госреестра СИ. Механические пробоотборники конвейерного исполнения заказываются вместе с трактами конвейеров; требования представительности отбора вносятся в опросные листы. Поточный элементный анализатор шихты — класс PGNAА; из дружественных изготовителей — Dandong Dongfang (DFMC, КНР), референсы именно по медной шихте подтверждаются при запросе ТКП. Западные конвейерные анализаторы — методический ориентир по метрологии; их поставка в РФ недоступна. Передача результатов — в лабораторную информационную систему и архив на согласованном стеке (Postgres Pro, витрины в AlphaScada).

Техническая реализация. Отбор автоматизируется двумя механическими пробоотборниками: на сборном конвейере шихты после смесителя СШ-25 и на тракте выгрузки огарка — с охлаждаемым узлом отбора. Пробы поступают в экспресс-лабораторию цеха (около 15 м² в компоновке, с вентиляцией и подводами): измельчение, деление, определение металлов и серы на спектрометре, серы — дублирующим инфракрасным анализатором. Цикл «отбор — результат в системе» составляет 30–60 минут; результаты автоматически уходят в лабораторную систему, синхронно с пробой архивируется рецепт шихты — четыре весовых расхода дозаторов и влажность. Под будущий конвейерный анализатор выполняются закладные: проём над лентой, площадка обслуживания, кабельная трасса и резерв каналов ПЛК — узел монтируется позже без остановки линии. Этапность: базовый инжиниринг — пробоотборники в P&ID и спецификацию, помещение лаборатории в компоновке, строки в перечне сигналов и задании на лабораторную систему; пусконаладка — градуировка спектрометра по стандартным образцам шихты и огарка и аттестация методик измерений. В эксплуатации решение о поточном анализаторе принимается после подтверждения референсов по медному сырью и накопления годовой статистики сходимости экспресс-анализов с арбитражной лабораторией.

18. Электронная приёмка скрытых работ с координатной привязкой к цифровой модели. Скрытый дефект кислотоупорных полов или химзащиты под серией означает утечки электролита, блуждающие токи и ремонт под работающей серией — остановка до 90 ванн. Предлагается электронный журнал скрытых работ (правовая база — приказ Минстроя о ведении исполнительной документации в электронном виде): каждый акт освидетельствования — фотография с координатной привязкой в системе координат проекта и ссылкой на идентификатор элемента цифровой модели; для ответственных слоёв (подготовка, гидроизоляция, кислотоупорный слой, зумпфы, двухступенчатая изоляция опор ванн, перевязка футеровки) — локальное сканирование поверхности до закрытия; кривая сушки футеровки архивируется и образует паспорт футеровки для планирования перекладки. Координатно привязанный след каждого слоя резко сокращает время локализации будущего дефекта; электронная исполнительная документация экономит 30–50 % трудозатрат на документообороте.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Платформа электронной исполнительной документации — российская: Eхon (ГК Gaskar), BuildDocs либо Pragmacore; при наличии модуля журнал допустимо вести в среде управления инженерными данными Заказчика, через которую уже идёт документооборот проекта. Хранение — база Postgres Pro утверждённого перечня; кривая сушки футеровки архивируется в хранилище технологических данных PIMS согласованного стека. Локальное сканирование ответственных слоёв — наземный лазерный сканер либо фотограмметрия в российском пакете Agisoft Metashape (Санкт-Петербург). Термопары кладки и каналы их регистрации — производители температурных измерений из перечня Приложения № 5 (НПП «ЭЛЕМЕР» и другие). Журнал ведут строительный контроль и геодезические службы монтажных организаций; для комплектных поставок из КНР согласуются двуязычные формы актов. Западные среды общих данных строительных проектов — методический ориентир; их поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Правовая база — приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр: исполнительная документация, включая акты освидетельствования скрытых работ, ведётся в электронном виде. В разделы монтажа и испытаний вносится машиночитаемая ведомость освидетельствований: анкерные поля печи, котла-утилизатора и электрофильтров, слои кислотоупорных полов по СП 28.13330, подванные каналы и зумпфы, двухступенчатая изоляция тумб ванн, перевязка и швы футеровки. Каждый акт формируется с фотофиксацией, координатой в системе координат проекта и ссылкой на GUID IFC-элемента цифровой модели — след каждого слоя привязан к месту и конструкции. Для ответственных слоёв до закрытия выполняется локальное сканирование поверхности, исполнительные геодезические схемы оформляются по ГОСТ Р 51872-2019. Кривая сушки футеровки (10–30 суток) записывается с термопар кладки в архив автоматически и вместе с пооперационными актами кладки образует паспорт футеровки. В опросный лист печи вносятся контрольные точки кладки и кривая сушки как передаваемые данные поставщика. Этапность: базовый инжиниринг — ведомость, требования координатной привязки и интерфейс архивирования; строительство — ведение журнала в темпе работ; пусконаладка — запись сушки; эксплуатация — паспорт футеровки как база планирования перекладки трёхлетней кампании.

Раздел 3. Детальный инжиниринг и эксплуатация (3)

Решения, требующие накопленной эксплуатационной истории или организационной готовности; в базовый инжиниринг закладываются только требования идентификации и инфраструктуры.

1. Сквозной паспорт электрода и отбраковка по состоянию. Парк — 15 120 матриц и 15 300 анодов; замена сегодня — по сроку и визуальному осмотру. Предлагается идентификация каждой матрицы и анода (лазерная маркировка или радиометка в штанге — открытый вопрос закрывается одним решением с поставщиком машины) и накопление событий: дефекты по машинному зрению с координатами, участия в коротких замыканиях с точностью до электрода, массы катодов, циклы. После 12 и более месяцев истории — ранжирование на отбраковку и правку по фактическому состоянию: оценочно минус 10–15 % годовой закупки на замену (10–20 млн ₽/год), меньше замыканий от деформированных матриц, доказательная база в гарантийных спорах с поставщиком электродов. В базовый состав входят только требования идентификации и схема данных паспорта — дёшево сейчас и недостижимо дорого потом.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Идентификация закладывается в комплект поставки: лазерная маркировка кода на штанге либо радиочастотная метка (RFID) в штанге — решение согласуется одним пакетом с поставщиком катодосдирочной машины и изготовителями электродов. По механизации электролизного зала в проработке изготовитель из КНР Jiangxi Tianxin (Наньчан): роботизированные катодосдирочные машины и линии правки анодов; требования маркировки и считывателей вносятся в его опросные листы. Считыватели в линии машины и на постах правки — промышленного исполнения, стойкие к кислотным аэрозолям; серверная часть — серверы YADRO либо Aquarius под Astra Linux, база Postgres Pro, витрина в AlphaScada из согласованного стека Приложения №5. Аноды изготавливаются в РФ, катодные матрицы — по комбинированной схеме поставки; требование единого идентификатора распространяется на оба опросных листа. Модели дожития реализуются собственными силами на открытом расчётном стеке — покупного продукта под эту задачу в утверждённых перечнях нет. Западные системы прослеживаемости электродов — методический ориентир; их поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Каждой из 15 120 матриц и 15 300 анодов присваивается единый адрес электрода, связывающий электронный реестр матриц, карту коротких замыканий и очередь выгрузки ванн. Схема данных паспорта фиксируется в задании на прикладное ПО катодосдирочной машины: идентификатор — событие — атрибуты: дефекты машинного зрения с координатами, участие в коротком замыкании с точностью до электрода, масса снятого катода, номер цикла, выполненная правка. События пишутся без ручного ввода: считывание кода на входе в машину, привязка к ванне и месту по графику выгрузки, передача в базу данных. На стадии базового инжиниринга это строки спецификаций: требование идентификации в опросных листах электродов и машины, схема данных паспорта, передача событий машинного зрения с координатами дефекта, а не обобщённым статусом. При пусконаладке проверяется сквозное считывание на полном такте 120 листов в час и формируется нулевая запись истории всего парка. После 12 и более месяцев эксплуатации на накопленной истории строятся модели дожития: ранжирование матриц на правку и отбраковку, анодов — на замену по фактическому состоянию, с проверкой прогнозов по последующим циклам. Тот же массив событий образует доказательную базу гарантийной работы с поставщиками электродов.

2. Носимые газоанализаторы SO₂ с телеметрией и зонной привязкой. Стационарные посты не видят человека у ревизионного люка или на нестационарном маршруте. Серийные отечественные приборы с электрохимическим сенсором и беспроводной передачей дают диспетчеру тревогу о превышении ПДК и о неподвижности работника за секунды, а накопленная карта загазованности служит для корректировки аспирации; время пребывания в загазованных зонах по опыту сокращается на 30–50 %. Капитальные затраты малы (20–30 приборов, порядка 5 млн ₽). В базовый состав закладываются покрытие производственных отметок беспроводной сетью, помещение и питание под зарядно-калибровочный шкаф и перечень газоопасных зон как исходник маршрутов и уставок.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Приборы — серийные российские носимые газоанализаторы SO₂ с электрохимическим сенсором из Госреестра СИ: ЭРИС (Чайковский), СПО «Аналитприбор» (Смоленск), «Политехформ-М» (Москва). Радиоканал приборов — Bluetooth; шлюзы Bluetooth — Wi-Fi размещаются у шкафов автоматизации: точки доступа 802.11 у шкафов и так предусмотрены требованиями Приложения № 5. Сервер сбора — Astra Linux с базой Postgres Pro из утверждённых перечней; карта загазованности выводится информационной панелью в AlphaScada вне контура управления. Привязка прибора к работнику выполняется по пропуску системы контроля и управления доступом — механизм идентификации единый с весоизмерительными комплексами. Докинг-станции заряда и автоматической проверки — комплектная поставка изготовителя приборов, размещение в санпропускнике. Западные носимые газоанализаторы — методический ориентир по эргономике и ресурсу сенсора; их поставка в РФ недоступна.

Техническая реализация. Каждый входящий в газоопасную зону получает носимый прибор с телеметрией; диспетчеру за секунды приходят тревоги о превышении ПДК рабочей зоны 10 мг/м³, неподвижности работника и потере связи. Зонная привязка строится на шлюзах Bluetooth — Wi-Fi: прибор регистрируется ближайшим шлюзом, позиция работника определяется с точностью до зоны без развёртывания полной системы позиционирования. Замеры с привязкой к зоне накапливаются в базе; карта загазованности по маршрутам и отметкам служит исходником корректировки аспирации и пересмотра маршрутов обходов. Докинг-станции выполняют заряд, ежедневную автоматическую проверку срабатывания контрольной газовой смесью и калибровку по графику; непроверенный прибор блокируется к выдаче, журнал проверок ведётся автоматически. В базовый состав закладываются покрытие производственных отметок цеха обжига и купоросного участка сетью Wi-Fi, помещение с питанием под зарядно-калибровочный шкаф и перечень газоопасных зон с точками стационарных датчиков — исходник маршрутов и уставок. На пусконаладке приборы первыми получают наладчики: период сушки и первых разогревов даёт карту фоновых концентраций до пуска технологии. В эксплуатации парк 20–30 приборов сверяется со стационарными постами газоанализа, уставки пересматриваются по накопленной статистике.

3. Удалённое сопровождение пусконаладки и гарантийной эксплуатации поставщиками из КНР.

Мобилизация специалиста поставщика в Мончегорск занимает две-шесть недель; предлагается архитектура наблюдения без права управления: выделенный канал и видеошлюз в демилитаризованной зоне вне сети АСУТП, камеры штатной системы видеонаблюдения и носимые камеры наладчиков, поставщику транслируются видео и выгрузки трендов и журналов только его машины в режиме чтения; все воздействия выполняет персонал площадки. Применения: удалённая заводская приёмка по согласованному чек-листу (снижение риска принять несоответствующую машину), экономия трёх-пяти очных выездов (5–15 млн ₽), и главное — исполнимость гарантийной поддержки два года: диагностика по видео и данным в день обращения. В базовый состав закладываются пункты удалённой приёмки и поддержки в опросные листы, канал и шлюз в разделе сетей и типовая схема доступа в разделе информационной безопасности — согласование с Заказчиком заранее, а не в аврале пуска.

Оборудование и исполнители (РФ/КНР). Схема ориентирована на поставщиков механизации электролизного зала из КНР: изготовитель катодосдирочных машин и спецкранов Jiangxi Tianxin (Наньчан, запрос ТКП в работе) — обязательства удалённой приёмки и поддержки вносятся в опросные листы всех комплектных поставщиков КНР. Видео часть — камеры штатной системы промышленного телевидения «Интеллект» (ITV, Москва) из согласованного перечня Приложения № 5, дополненные носимыми камерами и планшетами наладчиков. Канальная часть — коммутаторы и межсетевые экраны утверждённого перечня (QTECH, Eltex); шлюз и серверы — YADRO либо Aquarius под Astra Linux с базой Postgres Pro. Однонаправленная выдача трендов и журналов реализуется шлюзом с диодной логикой российского исполнения. Западная практика удалённых пусков используется как методический ориентир регламентов — как сервис она в РФ недоступна, контур строится на инфраструктуре площадки. Очный шеф-монтаж критических узлов остаётся в графике: удалённый контур дополняет его, а не заменяет.

Техническая реализация. Архитектура — наблюдение без права управления: выделенный канал и видеошлюз в демилитаризованной зоне (DMZ) вне сети АСУТП, физического стыка с контуром управления нет. Поставщику транслируются видео и выгрузки трендов и аварийных журналов только его машины в режиме чтения; передача из архивной системы — односторонняя. Все воздействия на оборудование выполняет персонал площадки; указания удалённого специалиста фиксируются в протоколе сеанса. До отгрузки проводится удалённая заводская приёмка на площадке изготовителя: прогон катодосдирочной машины на полном такте 120 листов в час по согласованному чек-листу с видеофиксацией. Общий язык шага испытаний — двуязычные русско-английские цифровые пусковые карты: удалённый инженер поставщика видит тот же чек-лист и те же тренды, что и штаб пуска. Схема доступа оформляется в разделе информационной безопасности с учётом требований к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (ПП РФ от 14.11.2023 №1912) и согласуется с Заказчиком на стадии базового инжиниринга, а не в период пуска. Этапность: базовый инжиниринг — пункты удалённой приёмки, двуязычных программ и методик испытаний и поддержки не менее 2 лет в опросных листах, канал и шлюз в разделе сетей; пусконаладка — ежедневная работа моста; гарантийная эксплуатация — диагностика по видео и данным в день обращения.

Заключение

Сорок четыре предложения раздела 1 не меняют принятую технологию и не добавляют строительных объёмов: они реализуются строками спецификаций, опросных листов, перечней сигналов, заданий на стыки и программ испытаний — то есть бесплатно или за счёт позиций измерительной техники в пределах обычной точности сметы базового инжиниринга. Общий принцип: закладные и данные проектируются сейчас, потому что дооснащение действующего производства обходится в три-пять раз дороже и требует остановок; каждая опция раздела 2 опирается на уже подготовленные закладные и потому устанавливается конфигурацией и монтажом локального узла, без перепроектирования. Суммарный ожидаемый эффект по реестру (оценки класса Class 5, до инженерной проверки): снижение эксплуатационных затрат порядка 50–150 млн ₽/год по совокупности предложений разделов 1–2 и защита до 70–200 млн ₽/год выручки через прослеживаемость партий и регистрацию бренда; отдельные крупные позиции (тарифное планирование тока, утилизация тепла) подтверждаются технико-экономическими обоснованиями на фактических данных первого года.